



华罗庚数学



奥林匹克教材

小学三年级



知识出版社

封面设计:可 一



ISBN 7-5015-2469-6



9 787501 524693 >

ISBN7-5015-2469-6

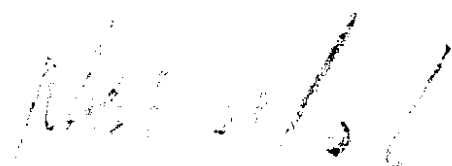
G·1213 定价:8.00 元

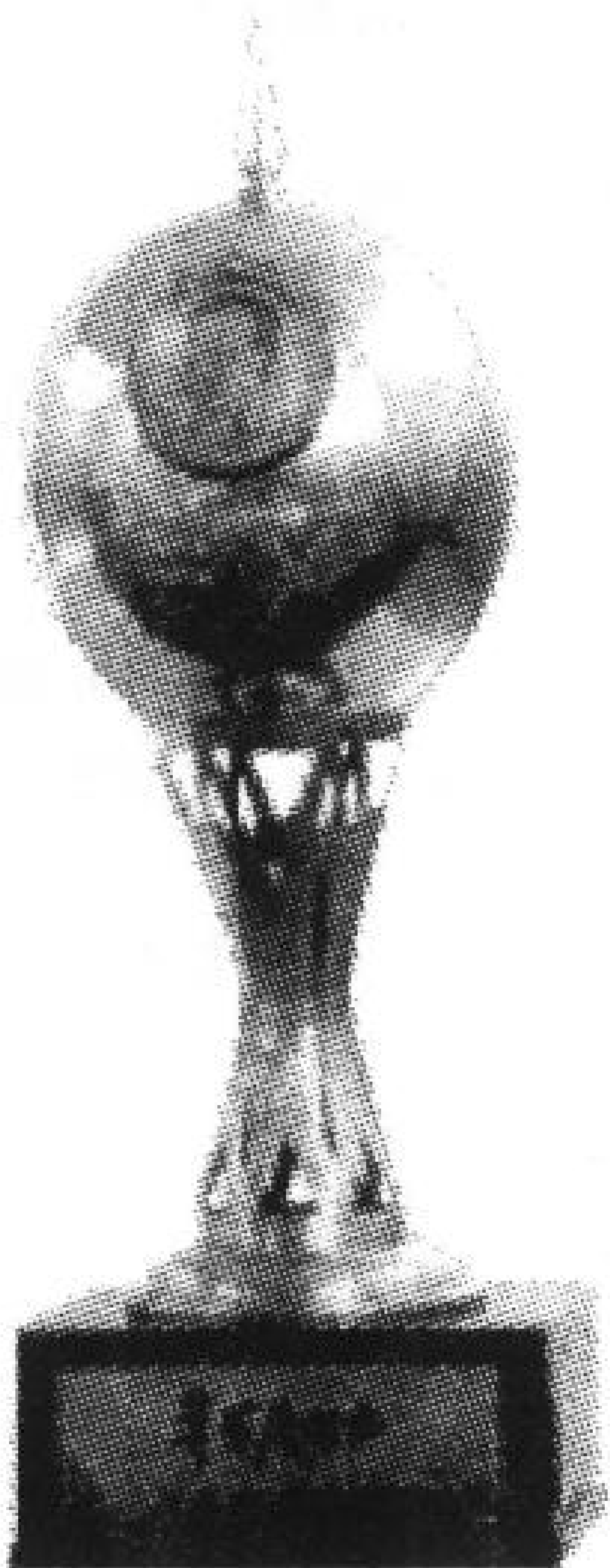
华罗庚数学奥林匹克教材编写组

华罗庚数学奥林匹克教材

三年
级

知识出版社

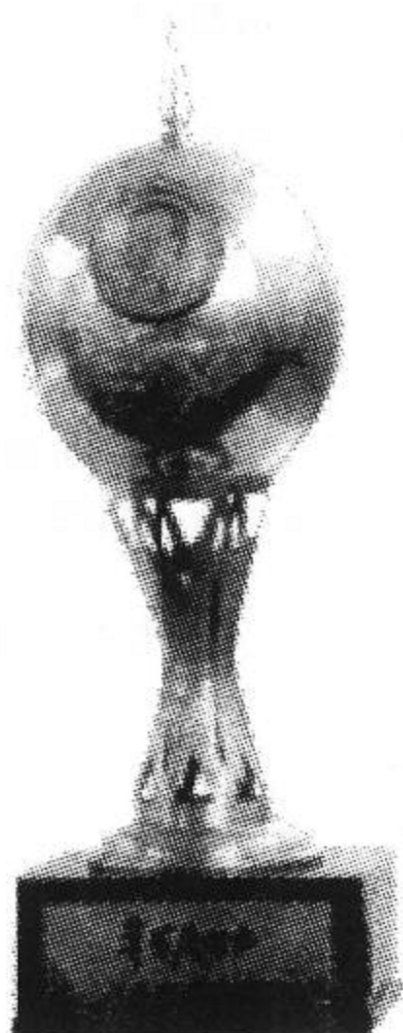




华罗庚数学奥林匹克教材编写组

华罗庚数学奥林匹克教材

三年
级



知识出版社

1985.11/16

封面设计:可一工作室

图书在版编目(CIP)数据

华罗庚数学奥林匹克教材:小学三年级/单增主编;陈联生,吴春耕编著. - 北京:知识出版社,2000.1

ISBN 7-5015-2469-6

I. 华… II. ①单… ②陈… ③吴… III. 数学课-小学-教学参考资料 IV. G624.503

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 73997 号

编 者:华罗庚数学奥林匹克教材编写组

出版发行:知识出版社(北京阜成门北大街 17 号)

印 刷:芜湖金桥印刷有限责任公司

经 销:全国新华书店

版 次:2001 年 5 月第 1 版

印 次:2002 年 2 月第 2 次印刷

印 张:7.75

开 本:850×1168 1/32

字 数:18 万字

ISBN 7-5015-2469-6/G·1213

定 价:8.00 元

华罗庚数学奥林匹克教材编委会

总 编:单 埏(南京师范大学数学系教授、博士生导师)

一年级主编:韩素珍 中学高级教师

(南京市 1—6 届“华杯赛”集训队教练)

二年级主编:狄昌龙 小学特级教师

(南京市 1—2 届“华杯赛”集训队教练)

三年级主编:陈连生 小学高级教师

(金坛市 3 届、5 届、6 届、7 届“华杯赛”集训队教练,被“华杯赛”组委会授于“金牌教练”称号)

四年级主编:陈连生 小学高级教师

(金坛市 3 届、5 届、6 届、7 届“华杯赛”集训队教练,被“华杯赛”组委会授于“金牌教练”称号)

五年级主编:冯惠愚 中学特级教师

(中国数学奥林匹克高级教练、南京市 1—7 届“华杯赛”教练)

六年级主编:潘娉姣 中学特级教师

(南京市 1—4 届“华杯赛”集训队教练)

初一年级主编:单 埏 教授、博士生导师

(“华杯赛”4—7 届的主试委员)

* * *

本 册 编 著:陈连生 吴春耕 杨国华

前 言

单 尊

华罗庚先生(1910 - 1984)是本世纪的一位大数学家。他对我国数学界的影响极为巨大,在一定意义上可以说:“没有华罗庚,就没有现代的中国数学”。

华先生不仅在数学研究上具有国际一流的水准,而且热心于数学普及与人才的培养。他亲自撰写了许多通俗的数学读物,发起并主持我国的数学竞赛。他还给青少年作讲座,介绍自己的经验和心得。华先生是青少年学习的楷模,他“精勤不倦、自强不息”的精神,永远激励着广大青少年奋发向上。

为了纪念华罗庚先生,在他的家乡江苏金坛有华罗庚中学,而且自 1985 年在全国范围内举行了华罗庚金杯少年数学邀请赛(本书简称为“华杯赛”)。我们这套教材称为《华罗庚数学奥林匹克教材》,也正是为了纪念华罗庚先生诞辰 90 周年而出版的。

这套教材是由江苏省暨金坛市从事数学竞赛培训的大、中、小学教师编写的,其中有博士生导师、教授、特级教师、校长、教研员及“华杯赛”的教练。它可以为各种数学竞

赛提供系统全面的训练,从小提高学生的数学能力,具有很强的针对性与实用性,尤其适用于“华杯赛”。

本教材,可用于数学兴趣学校和各种奥林匹克学校的课堂教学。每一册供一个年级使用。每册分为上、下两分册,用于上、下两个学期。每一分册约 15 讲,每讲至少 6 道例题,用于 100 分钟(两节课)的教学,内容由浅入深,循序渐进,适合学生的年龄特点与知识结构。每讲配备较多的习题,习题均有详细解答,可供教师及有条件辅导的家长使用。

一、二册,用于小学低年级,旨在培养学生学习数学的兴趣与数学的感觉,力求图文并茂,由较多的图画自然地较多的数学言语与文学叙述过渡。三、四、五册旨在打好基础,开拓眼界,逐步向“华杯赛”的要求靠拢。六、七两册,完全瞄准数学竞赛,相当于百米比赛的冲刺阶段,其中有较难的问题,并为临赛前的强化训练,各编写了 10 套综合练习,供培训选手的指导教师选用。

各册既互相联系,又独立成书,内容上略有重叠,这正好形成螺旋式的教学,对学生的学习是有益的。

例题、练习尽量选自各种竞赛,并注明出处,这也是本书的特色之一(为适合本书的体例,不少数学题目的文字作了一点修改)。

(单墀总编系南京师范大学数学系教授、博士生导师)

纪念华罗庚先生
诞辰九十周年

目 录

上 册

第一讲	速算与巧算	(1)
第二讲	火柴棒游戏	(5)
第三讲	消元问题	(14)
第四讲	填运算符号	(20)
第五讲	找规律	(25)
第六讲	等差数列及其应用	(33)
第七讲	平均数	(39)
第八讲	和倍问题	(44)
第九讲	差倍问题	(52)
第十讲	和差问题	(58)
第十一讲	逆推问题	(64)
第十二讲	植树问题	(70)
第十三讲	方阵问题	(76)
第十四讲	年龄问题	(82)
综合练习		(88)

下 册

第一讲	算式谜(一)	(90)
第二讲	算式谜(二)	(98)
第三讲	一笔画	(106)
第四讲	奇偶分析	(115)
第五讲	除法与余数(一)	(120)
第六讲	除法与余数(二)	(126)
第七讲	巧求周长	(133)
第八讲	数图形	(140)
第九讲	格点与面积	(147)
第十讲	归一问题	(158)
第十一讲	鸡兔同笼问题	(163)
第十二讲	盈亏问题(一)	(169)
第十三讲	盈亏问题(二)	(174)
第十四讲	数字问题	(179)
综合练习		(184)
参考答案		(186)

上册

第一讲 速算与巧算

十个数字,几种运算符号,构造了千变万化的数学计算.计算要做到又快又正确,关键在于掌握运算技巧,“硬算”加“巧算”.

“硬算”是凭坚定的意志和良好的计算习惯.仔细地算.“巧算”是对算式整体以及其中的每个数进行观察,剖析算式的特点和各数之间可能存在的联系,恰当地利用运算定律,改组运算顺序,使计算简便易行.

要达到“速”与“巧”,主要掌握以下几点计算技巧:

1. 凑成容易算的数,在心算中培养凑数、搭配、替代的思维习惯.如凑成整十、整百、整千……又如若干比较接近的数相加时,可选择一个基数作为计算基础,在此数上加上或减去这个基数的相差数.

2. 利用运算定律简化运算.

3. 根据某些算式的规律,学会创造条件,进行分组、分类地计算,使计算简便.

4. 适当配对,能使计算简便.

【例 1】 计算 $18 + 21 + 23 + 20 + 19 + 15$

分析 先确定一个数作为基准,并将其他数与这个数作比较.

在基准数的倍数上加上多出的部分,减去不足的部分.

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= (20 - 2) + (20 + 1) + (20 + 3) + 20 + (20 - 1) + \\ &\quad (20 - 5) \\ &= 20 \times 6 - 2 + 1 + 3 - 1 - 5 \\ &= 116\end{aligned}$$

说明 对于这类题,关键是找准一个数作为基准,其他各数多出的部分或不足的部分不宜太大,以便于口算.

【例 2】 计算 $199999 + 19999 + 1999 + 199 + 19$

(《小学生数学报》第二届数学竞赛初赛试题)

分析 此题利用补数的方法,将每个加数加 1 后凑成整十、整百、整千……的加数计算,然后再减去 5 个补数的和.

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= (200000 - 1) + (20000 - 1) + (2000 - 1) + (200 - 1) + (20 - 1) \\ &= 222220 - 5 \\ &= 222215\end{aligned}$$

说明 利用“补数法”把接近整十、整百、整千……的数先变整,可使计算变得简便、快捷.

【例 3】 计算 $2541 - 1998$

分析 这道题仍可利用补数.先将 1998 看作 2000 计算,然后再加上补数 2.

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= 2541 - (2000 - 2) \\ &= 2541 - 2000 + 2 \\ &= 541 + 2 \\ &= 543\end{aligned}$$

说明 在利用补数变整的计算中,应注意把多加的数再减去,多减的数加上.本题减 2000 比减 1998 多减了 2,所以结果应加上 2.

【例 4】 计算 $1991 + 8119 + 8009 + 1881$

分析 根据加法的结合律和交换律,可先将两个互为补数的

数结合在一起,进行“凑整”计算.然后再计算这两个和的和.

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= (1991 + 8009) + (8119 + 1881) \\ &= 10000 + 10000 \\ &= 20000\end{aligned}$$

说明 如果能看出两个加数互为补数(如果两个数的和正好凑成整十、整百、整千……那么,我们就说这两个数互为补数,如 $52 + 48 = 100$,其中 52 和 48 互为补数).根据加法交换律和结合律,可以把两个补数先相加,凑成整十、整百、整千……再与其他加数相加或相减,这样计算比较方便.

【例 5】 计算 $2568 - (189 + 568)$

分析 先减去与被减数有相同尾数的减数.

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= 2568 - 568 - 189 \\ &= 2000 - 189 \\ &= 1811\end{aligned}$$

说明 (1)一个数减去几个数的和等于从这个数中连续减去这几个数.

(2)尾数相同的数应先减去.

【例 6】 计算(1) $27 + 16 - 27 + 31$

$$(2) 27 \times 16 \div 27 \times 31$$

分析 (1)或(2)中的两个 27 可以互相“抵消”.

$$\begin{aligned}\text{解 (1)原式} &= 27 - 27 + 16 + 31 \\ &= 16 + 31 \\ &= 47\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2)\text{原式} &= 27 \div 27 \times 16 \times 31 \\ &= 16 \times 31 \\ &= 496\end{aligned}$$

小结 凑整是经常用到的方法.运用这种方法,可以使计算速度加快.

练习一

1. 计算: $78 + 76 + 81 + 82 + 77 + 80 + 79 + 83$
2. 计算: $998 + 1413 + 9989$ (无锡市小学数学邀请赛试题)
3. 计算: $19 + 299 + 3999 + 49999$ (1992年中南地区小学数学试题)
4. 计算: $1456 - 299$
5. 计算: $673 + (528 - 373)$
6. 计算: $829 + (571 - 692)$
7. 计算: (1) 1164×25 (2) $1730 \div 5$
8. 计算: $3600 - 785 + 534 - 215$
9. 计算: $9 + 99 + 999 + 9999 + \dots + \underbrace{99\dots9}_{9\text{个}9}$
10. 计算: 53×57
11. 计算: 26×86
12. 计算: $548 - 164 - 236$
13. 计算: (1) $54 - 36 + 64 + 36$ (2) $54 \times 36 \times 64 \div 36$
14. 计算: $28 \div 3 \times 54 \times 15 \div 54 \div 14$

第二讲 火柴棒游戏

【例 1】 下面这个火柴算式是成立的. 请移动一根火柴, 仍能得到一个正确的算式.

$$7+4-1=10$$

(1992 年华罗庚学校小学三年级招生复赛试题)

分析 移动一根火柴, 就是去掉一根火柴, 然后再在其他地方添上一根火柴.

去掉一根火柴, 数和运算符号的变化有 6 种: (1) 7 变为 1; (2) + 变成 - 或 1 (从而 $7+4$ 变成 714); (3) 4 变为 +; (4) - 变为 +; (5) = 变为 -; (6) 10 可变为 0. 添上一根火柴, 数和运算符号的变化也有 6 种: (1) 7 变为 2, 17 或 71; (2) + 变成 4 (即 $7+4$ 变为 744); (3) 4 变成 14 或 41; (4) - 变成 +; (5) 1 变成 11; (6) 10 变成 110、101 或 70.

综上所述, 去掉一根火柴棍有六种变化, 添上一根火柴棍有六种变化, 移动一根火柴棍有两种变化. $7+4-1=10$ 中, 把减数 1 添上一根火柴变为 11, 原来的差 10 去掉一根火柴变为 0, 这样算式成立.

解 $7+4-11=0$

说明 (1) 移动一根火柴棍就是先去掉一根火柴棍, 再在其他地方添上一根火柴棍, 算式中火柴棍的总数保持不变; (2) 火柴棍摆成的数字只有 1、2、4、7 这四个数; (3) 在算式的变化中要注意火柴棍组成的数字、运算符号之间的变化.

【例 2】 移动一根或两根火柴棍使下列各算式分别成为一个等式.

$$(1) 444-4-4$$

$$(2) 12 \times 4 - 14 - 24$$

分析 题目中的两个小题只是两个四则运算式子,没有等号,而题目要求移动一根或两根火柴棍使它变成等式,所以我们必须改变数字或运算符号,产生一个等号.

(1)中,444比较大,可以去掉一根火柴变为 $4+4$.这样, $4+4-4$ 结果为4.然后在第二个减号上添一根火柴棍变为 $=$,这样等号两边相等,等式成立.

(2)中, $12 \times 4 - 14$ 差为34.若把24移动一根火柴棍变为44,比34大10.再把减数14移动一根火柴棍,得 $12 \times 4 - 4 = 44$.我们把第二个减号添上一根火柴棍变为 $=$,通过移动两根火柴棍,算式成立.

解 (1)移动一根火柴棍后

$$4+4-4=4$$

(2)移动两根火柴棍后

$$12 \times 4 - 4 = 44$$

【例 3】 下面是用火柴棍摆成的罗马数字组成的算式,请你在算式上移动一根火柴,使等式成立.

$$V+I-III=I+IV$$

分析 把等号变减号,把减号变等号,这样等式成立.

解 $V+I=III-I+IV$

说明 I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、X 是罗马人表示数的符号,它相对应的阿拉伯数字是 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10.

【例 4】在下面算式中移动两根火柴棍,使等式成立.

$$1660 + 239 - 200 = 1996$$

分析 左边 $1660 + 239 - 200 = 1699$, 比 1996 小 200 多. 若把 1660 百位上移动一根火柴棍变为 1960, 等式左边增加了 300, 还比结果多 3. 这时把结果 1996 的个位数字 6 移动一根火柴棍, 变为 1999, 这样等式左边 = 右边, 等式成立.

解 移动两根火柴棍得:

$$1960 + 239 - 200 = 1999$$

【例 5】图 2-1 是由 12 根火柴组成的三个正方形, 你能移动三根火柴棒使图中出现 7 个正方形吗?

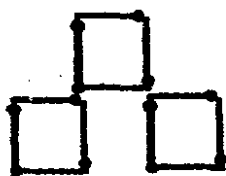


图 2-1

(1992 年长春市小学数学竞赛四年级试题)

分析 首先注意题目中并没有要求 7 个正方形大小相同. 要移动三根火柴, 使图中出现 7 个正方形, 这些正方形可以有大有小, 并且有很多边重复使用. 先移动一根火柴棍可变为图 2-2

(1), 还少 4 个正方形. 这里还有 2 根火柴没有移动, 要想再增加 4 个正方形, 就必须是 4 个小的正方形, 事实上只要移为图 2-2(2), 恰好满足题目要求.

解 图 2-2(2) 中虚线表示被移动走的部分.

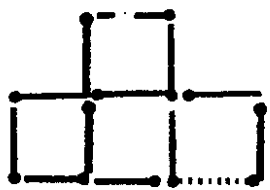


图 2-2(1)

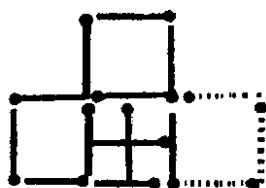


图 2-2(2)

【例 6】用 10 根火柴棍摆成向上飞的蝙蝠图形, 如图 2-3 所示. 试移动三根火柴, 使它变成向下飞的蝙蝠图形.

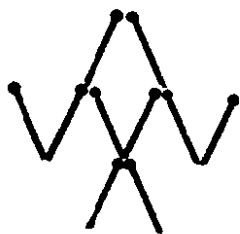


图 2-3

分析 要把蝙蝠的头变成朝下的, 需要把上面的头拆掉, 摆出尾, 还要在下面摆出头. 由上面的分析, 可以移火柴摆成图 2-4 的样子.

解 可移动火柴成图 2-4, 即把虚线向右移动.

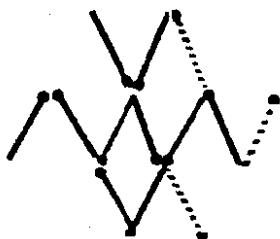


图 2-4

小结 用火柴棍可以摆成数字、运算符号和算式, 还可以拼凑

各种形状、风格不同的几何图案.在今后的练习中,要熟悉一些由火柴棍组成的数字、运算符号、图案,以及因移动、去掉或添上火柴棍而引起的变化.

练习二

1. 下面是一个用火柴棍搭成的等式, 请你移动其中的一根火柴棍, 使等式变为另一个等式.

$$22 \div 2 = 11$$

2. 下面用火柴棍组成的算式题都错了, 如果在每题中移动一根火柴, 等式就成立了. 小朋友, 你也来试试吧!

(1) $4 + 2 = 7$

(2) $24 - 2 = 1$

(3) $72 - 41 = 71$

(4) $241 + 47 = 11$

3. $21 - 1 - 7 - 2 = 14$

上面所示的火柴算式显然是错误的, 请你移动两根火柴, 使它成为一个正确的等式(所移动的火柴不许拿走, 也不许与其他火柴重合).

(1990 年华罗庚学校小学部分招生考试五年级复赛数学试题)

4. 在下面由火柴棍摆成的算式中添加或去掉一根火柴, 使等式成立.

$$772 - 1244 - 417 = 111$$

5. 请你移动一根或两根火柴,使下列等式成立.

(1) $122 + 7 = 107$

(2) $74 - 4 = 4$

(3) $1 + 11 + 111 = 4$

(4) $17 + 11 + 4 - 4 = 14$

(5) $222 - 1222 + 222 + 711 = 177$

6. 请你用三根火柴摆 10 以内的罗马数字,你最多能摆出几个?

7. 下列式子是用火柴棍摆成的罗马数字算式,但不正确,请你移动其中的一根而使等式成立.

$$X = III + II$$

8. 用 8 根火柴可以搭出一个长方形或正方形,如图 2-5,你能不能用 8 根火柴棍搭出比长方形、正方形面积更大的几何图形来?



图 2-5

9. 图 2-6 是用 24 根火柴搭成的两个正方形,如何移动 4 根火柴,使它成为两个完全相同的正方形?

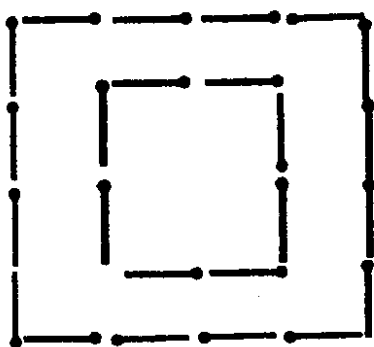


图 2-6

10. 水井的计量单位是“口”，人们常说“一口井”、“两口井”等等。图 2-7 是用 16 根火柴棍排成的一个“井”字。请移动 6 根火柴，使它变成两个同样大小的“口”字。应该怎样移动？

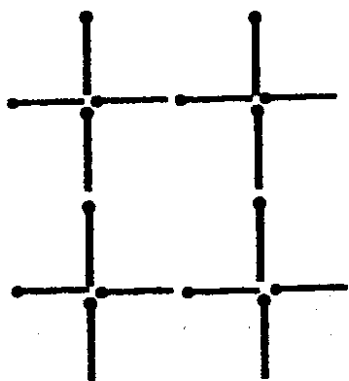


图 2-7

11. 用 8 根火柴棍，先摆成一条鱼，使鱼头向上，鱼尾向下（如图 2-8），如果再移动两根火柴使鱼头向右，鱼尾向左，应该怎样移动？

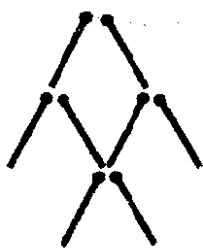


图 2-8

12. 图 2-9 中, 左边是用 10 根火柴排成的金字塔, 右边是用 10 根火柴排成的倒立的金字塔. 能不能只移动 3 根火柴棍, 就把左边的金字塔变成右边倒立的金字塔?



图 2-9

13. 在下面由火柴棍摆成的算式中, 移动一根火柴, 使算式变成等式.

(1) $112 \times 7 - 72 - 7 + 2$

(2) $447 \times 2 - 722 + 2 - 774$

14. 下面由火柴棍摆成的算式都错了, 请你移动一根火柴棍, 使等式成立.

(1) $87 + 3 = 76$

(2) $61 - 38 = 53$

(3) $1950 - 200 + 243 = 1993$

第三讲 消元问题

【例 1】 如图 3-1, 一只小猴重 4 千克, 1 只小兔和 1 只小猫共重多少千克?

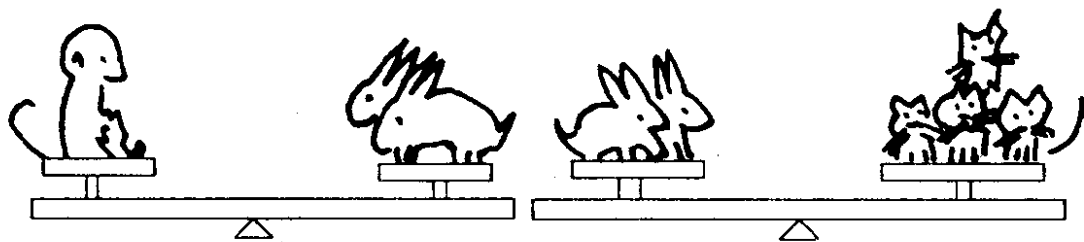


图 3-1

(金坛市金城镇中心小学三年级数学竞赛试题)

分析 从图 3-1 中可以看出, 1 只猴子的重量等于 2 只兔子的重量, 这样可以求出 1 只兔的重量, 而 2 只兔子的重量等于 4 只小猫的重量, 这就可以求出 1 只小猫的重量, 从而 1 只小兔与 1 只小猫的总重量就可以求出.

解 (1) 1 只小兔的重量是

$$4 \div 2 = 2 \text{ (千克)}$$

(2) 一只小猫的重量是

$$4 \div 4 = 1 \text{ (千克)}$$

(3) 一只小兔和一只小猫共重

$$2 + 1 = 3 \text{ (千克)}$$

综合算式: $4 \div 2 + 4 \div 4 = 3 \text{ (千克)}$

答: 1 只小兔和 1 只小猫共重 3 千克.

【例 2】 学校买两张桌子和 3 把椅子共付 90 元, 每张桌子的价钱是每把椅子价钱的 3 倍. 每张桌子多少元?

(1993 年长春市小学数学竞赛三年级试题)

分析 先摘录条件如下:

$$2 \text{ 张桌子} + 3 \text{ 把椅子} = 90 \text{ 元} \quad (1)$$

$$1 \text{ 张桌子} = 3 \text{ 把椅子} \quad (2)$$

将(2)式代入(1)式,消去桌子这个未知量,问题就可以解决.

$$\text{解 } (3 \times 2) \text{ 把椅子} + 3 \text{ 把椅子} = 90 \text{ 元}$$

$$\text{即 } 9 \text{ 把椅子} = 90 \text{ 元}$$

$$\text{所以 } 1 \text{ 把椅子} = 10 \text{ 元}$$

$$1 \text{ 张桌子} = 10 \times 3 = 30 \text{ (元)}$$

答:每张桌子 30 元.

【例 3】 用两台水泵抽水,小水泵抽 6 小时,大水泵抽 8 小时,一共抽水 312 立方米.小水泵 5 小时的抽水量等于大水泵 2 小时的抽水量,两台水泵每小时各抽水多少立方米?

(金坛市金城镇中心小学三年级数学竞赛试题)

分析 摘录条件如下:

$$\text{小水泵 6 小时抽水量} + \text{大水泵 8 小时抽水量} = 312 \text{ 立方米} \quad (1)$$

$$\text{小水泵 5 小时抽水量} = \text{大水泵 2 小时抽水量} \quad (2)$$

将(2)式代入(1)式消去大水泵这个未知量,这样问题就可以解决.

$$\text{解 } \text{小水泵 6 小时抽水量} + (5 \times 4) \text{ 小时大水泵抽水} = 312 \text{ 立方米}$$

$$\text{即 } 26 \text{ 小时小水泵的抽水量} = 312 \text{ 立方米}$$

$$\text{所以 } 1 \text{ 小时小水泵的抽水量} = 12 \text{ 立方米}$$

大水泵 1 小时的抽水量是

$$12 \times 5 \div 2 = 30 \text{ (立方米)}$$

答:大水泵每小时抽水 30 立方米,小水泵每小时抽水 12 立方米.

说明 从例 1、例 2、例 3 看出:将一个未知量用另一个未知量来代换,可以消去一个未知量,从而求出其他的未知量,这种方法

称为代入消元法.

【例 4】 学校第一次买来了 3 个足球和 3 个排球,共用人民币 75 元,第二次买来同样的 3 个足球和 5 个排球,共用人民币 105 元,求足球和排球的单价各是多少元?

分析 摘录条件如下:

$$3 \text{ 个足球} + 3 \text{ 个排球} = 75 \text{ 元}$$

$$3 \text{ 个足球} + 5 \text{ 个排球} = 105 \text{ 元}$$

以上条件中,足球数相同,可以用下面的式子减去上面的式子,消去足球这个未知量.这样问题就可以解决.

$$\text{解 } (5-3) \text{ 个排球} = (105-75) \text{ 元}$$

$$\text{即 } 1 \text{ 个排球} = 15 \text{ 元}$$

1 个足球是

$$(75-15 \times 3) \div 3 = 10 \text{ 元}$$

答:足球单价 10 元,排球单价 15 元.

【例 5】 3 个铜球和 2 个铁球共重 54 千克,同样的 4 个铜球和 6 个铁球共重 92 千克,一个铜球重多少千克? 一个铁球重多少千克?

(山西省第二届四年级小学生数学竞赛试题)

分析 摘录已知条件如下:

$$3 \text{ 个铜球} + 2 \text{ 个铁球} = 54 \text{ 千克} \quad (1)$$

$$4 \text{ 个铜球} + 6 \text{ 个铁球} = 92 \text{ 千克} \quad (2)$$

要消去铁球这个未知量,(1)式必须扩大 3 倍变为:

$$9 \text{ 个铜球} + 6 \text{ 个铁球} = 54 \times 3 \text{ 千克,然后将两式相减.}$$

$$\text{解 } (9-4) \text{ 个铜球} = (54 \times 3 - 92) \text{ 千克}$$

$$\text{即 } 5 \text{ 个铜球} = 70 \text{ 千克}$$

$$\text{所以 } 1 \text{ 个铜球} = 14 \text{ 千克}$$

1 个铁球的重量是

$$(54 - 14 \times 3) \div 2 = 6 \text{ (千克)}$$

答：一个铜球重 14 千克，一个铁球重 6 千克。

【例 6】 3 袋大米和 4 袋黄豆重 500 千克，4 袋大米和 6 袋黄豆重 700 千克，每袋大米重多少千克？

分析 摘录已知条件如下：

$$3 \text{ 袋大米} + 4 \text{ 袋黄豆} = 500 \text{ 千克} \quad (1)$$

$$4 \text{ 袋大米} + 6 \text{ 袋黄豆} = 700 \text{ 千克} \quad (2)$$

要消去黄豆这个未知量，(1)式必须扩大 3 倍变为：

$$3 \times 3 \text{ 袋大米} + 4 \times 3 \text{ 袋黄豆} = 500 \times 3 \text{ 千克}.$$

(2)式必须扩大 2 倍变为：

$$4 \times 2 \text{ 袋大米} + 6 \times 2 \text{ 袋黄豆} = 700 \times 2 \text{ 千克}; \text{然后再相减}.$$

$$\text{解 } (3 \times 3 - 4 \times 2) \text{ 袋大米} = (500 \times 3 - 700 \times 2) \text{ 千克}$$

$$\text{即 } 1 \text{ 袋大米} = 100 \text{ 千克}$$

答：每袋大米重 100 千克。

小结 在解答应用题时，可以根据数量关系，灵活运用“代入”和“加减”两种消元方法，消去一个未知量，使等式仅含一个未知量，求出这个量，然后再求出另一个未知量。

练习三

1. 从图 3-2 中你能算出一只菠萝等于几只桃子的重量?

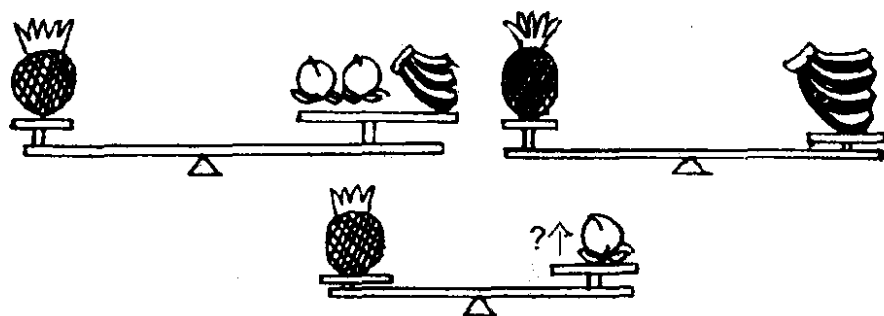


图 3-2

2. 图 3-3 中的每一小方块积木都重 50 克, 利用代换可求得一根香蕉比一个桃子轻多少千克?

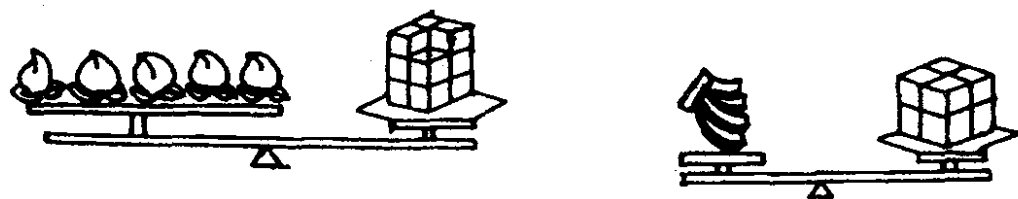


图 3-3

3. 1 头象的重量等于 4 头牛的重量, 1 头牛的重量又等于 3 匹小马的重量, 而 1 匹小马的重量刚好与 4 头小猪的重量相同, 那么 1 头象的重量等于几头小猪的重量?
4. 3 个苹果的重量 + 1 个梨子的重量 = 14 个桔子的重量, 6 个桔子的重量 + 1 个苹果的重量 = 1 个梨子的重量. 1 个梨的重量等于几个桔子的重量?
5. 光明小学买 2 张桌子和 5 把椅子, 共付 110 元, 每张桌子的价

钱是每把椅子价钱的 3 倍,每张桌子多少元?

(《小学生报》第一次全国数学邀请赛三年级试题)

6. 百货商店运来 300 双球鞋,分别装在 2 个木箱、6 个纸箱里. 如果 2 个纸箱同一个木箱装的球鞋一样多,想一想:每个木箱和每个纸箱各装多少双球鞋?
7. 小强买了 3 本小笔记本和 6 本大笔记本共付 24 元. 已知 3 本小笔记本和 2 本大笔记本的价钱相等,问一本小笔记本和一本大笔记本的价钱各是多少?
8. 2 头牛和 4 只羊一天共吃青草 27 千克,6 头牛和 15 只羊一天共吃青草 90 千克,1 头牛和 1 只羊一天共吃青草多少千克?

(1992 年乌鲁木齐地区第五届小学数学竞赛五年级试题)

9. 小明在商店里买了 4 块橡皮和 3 把小刀共付 5 角 9 分,小红买了同样的 2 块橡皮和 3 把小刀共付了 4 角 3 分,问一块橡皮和一把小刀的价钱各是多少?
10. 5 头牛、6 匹马每天吃草 139 千克,6 头牛、5 匹马每天吃草 125 千克,1 头牛、1 匹马每天各吃草多少千克?
11. 国强第一天乘车 5 小时,步行 3 小时,共行 187 千米. 第二天乘车 6 小时,步行 2 小时,共行 218 千米. 求乘车和步行的速度各是多少?
12. 甲有 5 盒糖,乙有 4 盒糕共值 23 元. 如果甲有 4 盒糖,乙有 5 盒糕共值 22 元. 问一盒糖和一盒糕共值多少元?
13. 甲班和乙班共 83 人,乙班和丙班共 86 人,丙班和丁班共 88 人,问甲班和丁班共多少人?

(第一届华罗庚金杯少年数学邀请赛试题)

14. 有篮球、足球、排球三种球. 篮球 3 个、足球 1 个、排球 1 个共值 61 元. 1 个篮球、1 个足球、1 个排球共值 31 元. 又知一个足球相当于 3 个排球的价钱. 求每种球的单价各是多少?

第四讲 填运算符号

【例 1】 在下面的算式中,增添运算符号(+、-、×、÷)和括号,使等式成立.(填出五种为满分)

$$9 \ 9 \ 9 \ 9 \ 9 = 0$$

(天津市 1996—1997 学年度小学六年级数学学科竞赛题)

分析 两个 9 的差是 0,而 0 乘以(除以)任何数为 0,抓住这两点,问题就迎刃而解.

- 解 ① $(9-9) \times 9 + 9 - 9 = 0$
② $(9-9) \div 9 + 9 - 9 = 0$
③ $9 \times (9-9) + 9 - 9 = 0$
④ $(9+9+9) \times (9-9) = 0$
⑤ $(9 \times 9 + 9) \times (9-9) = 0$

...

【例 2】 请在下面的 11 个数字 8 之间添上一些四则运算符号,使计算式子能够成立.

$$8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 = 1991$$

(福建省第二届小火炬杯小学数学邀请初赛试题)

分析 首先看一看例 2 与例 1 有什么区别? 我们看到,例 2 的算式中数字多,结果大,并且不许用括号. 我们可以采用凑数法,先用算式前面的一些 8 凑出一个与 1991 比较接近的数. 如 $8888 \div 8 = 1111$. 1111 比 1991 少 880,只需用后面的 6 个 8 组成 880. 而 $888 - 8 = 880$,只需将最后两个 8 变成 $8 - 8 = 0$,问题就能解决.

解 $8888 \div 8 + 888 - 8 + 8 - 8 = 1991$

说明 凑数法,在数字比较多时,可以将问题简化.

【例 3】 试在 15 个 8 之间适当的位置填上适当的运算符号 +、-、 $\times$ 、 $\div$ ，使运算结果等于 1986.

$$8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 = 1986$$

(北京市小学生迎春杯数学竞赛第二届决赛试题)

分析 采用例 2 的凑数法，先找一个比较接近 1986 的数， $8888 \div 8 + 888 = 1999$ ，而 1999 比 1986 大 13，后面 7 个 8 应组成 13. 而 $88 \div 8 = 11$ ，只需用最后 4 个 8 组成 2，也就是两个 1.

解 $8888 \div 8 + 888 - 88 \div 8 - 8 \div 8 - 8 \div 8 = 1986$

【例 4】 只允许添两个“-”号、一个“+”号和一个括号，不改变数字顺序，把 1、2、3、4、5、6、7、8、9 这九个数字连成结果为 100 的算式.

$$1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 = 100$$

(金坛市华杯赛集训题)

分析 首先，给出数字组成的数中最接近 100 的三位数，是 123. 123 比 100 多 23，因此要在 4、5、6、7、8、9 这六个数字之间填两个运算符号，使结果是 23. 这只有将它们组成 3 个两位数：45、67、87，并用 +、- 号连成. $45 + 67 - 89 = 23$

解 $123 - (45 + 67 - 89) = 100$

说明 给出的数字不能任意调换，答案往往不是唯一的. 在求解时，没有特殊要求，写出一种算式就算完成.

【例 5】 改变一个符号，使得下列等式成立：

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 100$$

分析 先审清题，题目只允许我们改变一个符号.

不妨先算一下等号左边的式子等于多少：

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$ ，比 100 小 55. 所以，应尽量使等号左边的结果大一些. 如果把 8 和 9 之间的“+”变成“ $\times$ ”. 这样，使等式左边的值增加了 55，即 $8 \times 9 = 72$ ， $8 + 9 = 17$ ， $72 - 17 = 55$ ，这样使算式成立.

解 $1+2+3+4+5+6+7+8\times 9=100$

【例 6】 在下面算式合适的地方,添上括号,使得等式成立,

$$1+2\times 3+4\times 5+6\times 7+8\times 9=303$$

分析 此题我们可采用试验的方法找出答案.

假设括号在下面位置:

$$(1+2\times 3+4\times 5+6\times 7+8)\times 9=303$$

$$\text{那么 } 1+2\times 3+4\times 5+6\times 7+8=303\div 9$$

但这个等式左边运算的结果一定是整数,而右边的 303 不能被 9 整除,所以等式不成立,假设错误.

假设括号在下面位置:

$$(1+2\times 3+4\times 5+6\times 7)+8\times 9=303$$

显然,这个括号在运算过程中没有起作用,等式左边的结果是 141 不等于右边.

假设括号在下面位置:

$$(1+2\times 3+4\times 5+6)\times 7+8\times 9=303$$

$$\text{那么 } 1+2\times 3+4\times 5+6=(303-8\times 9)\div 7$$

等式的左边是 $1+2\times 3+4\times 5+6=33$. 等式右边是 $(303-72)\div 7=33$,两边恰好相等.说明这种假设成立.

解 $(1+2\times 3+4\times 5+6)\times 7+8\times 9=303$

说明 在算式中添括号,可以改变运算顺序.

小结 解答填运算符号的问题,首先要认真审题,把握题目的特点,然后选择适当的方法(如凑数法,试验法).

练习四

1. 在各数之间填上适当的 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 符号,也可以使用小括号,使算式成立:

$$(1) \quad 3 \quad 2 \quad 1=0$$

$$(2) \quad 3 \quad 2 \quad 1=1$$

$$(3) \quad 3 \quad 2 \quad 1=2$$

$$(4) \quad 3 \quad 2 \quad 1=3$$

$$(5) \quad 3 \quad 2 \quad 1=4$$

$$(6) \quad 3 \quad 2 \quad 1=5$$

(金坛市金城镇中心小学三年级数学竞赛试题)

2. 填符号使算式成立:

$$(1) \quad 4 \quad 4 \quad 4 \quad 4=1$$

$$(2) \quad 4 \quad 4 \quad 4 \quad 4=2$$

$$(3) \quad 4 \quad 4 \quad 4 \quad 4=3$$

$$(4) \quad 4 \quad 4 \quad 4 \quad 4=4$$

$$(5) \quad 4 \quad 4 \quad 4 \quad 4=5$$

(天津市第二届小学“我爱数学”竞赛试题)

3. 填上 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$,使算式成立:

$$(1) \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2=1$$

$$(2) \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2=2$$

$$(3) \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2=3$$

$$(4) \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2=4$$

$$(5) \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2=5$$

(1990年洪江市小学数学竞赛试题)

4. 改变一个符号使下列等式成立:

$$1+2+3+\cdots+10=45$$

5. 在 $\bigcirc$ 里填上与左边不同的运算符号,使等式成立:

$$(1) 1 + 2 + 3 = 1 \bigcirc 2 \bigcirc 3$$

$$(2) 4 \times 6 - 7 = 4 \bigcirc 6 \bigcirc 7$$

6. 将 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 分别填在适当的圈中, 每种运算符号只能用一次, 并在方框中填上适当的整数, 可以使下面的两个等式成立, 这时方框中是几? (首届华罗庚金杯少年数学邀请赛试题)

$$9 \bigcirc 13 \bigcirc 7 = 100 \quad 14 \bigcirc 2 \bigcirc 5 = \square$$

7. 在下面 $\bigcirc$ 里填上适当的运算符号 ($+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 都要用到, 每一种只能用一次), 使运算结果等于右边的数.

$$3 \bigcirc 3 \bigcirc 3 \bigcirc 3 \bigcirc 3 = 3$$

(1992 年南通市港闸区希望杯数学竞赛三年级试题)

8. 选择“ $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 、 $()$ ”把下题连成等式.

$$5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 = 0$$

9. 在方框里填上加、减号, 使等式成立.

$$123 \square 45 \square 67 \square 8 \square 9 = 100$$

10. 在下面算式中合适的地方, 添上适当的运算符号及括号, 使每个算式成立:

$$(1) 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 = 1$$

$$(2) 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 = 1$$

11. 在下式中添上适当的运算符号及括号, 使计算结果为 1998.

$$8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8 = 1998$$

(金坛市华杯赛集训题)

12. 在下式 $\square$ 中填入适当的运算符号, 使等式成立.

$$12 \square 34 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 = 1990$$

(1990 年广州市小学五年级竞赛试题)

13. 在下列数字间添上运算符号, 使等式成立:

$$1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 = 100$$

14. 在下列算式中合适的地方, 添上 $()$, 使等式成立:

$$1 + 2 \times 3 + 4 \times 5 + 6 \times 7 + 8 \times 9 = 505$$

(金坛市华杯赛集训题)

第五讲 找规律

找规律是我们在生活、学习、工作中经常使用的一种思维方法,在解数学题时常常使用它。

【例 1】 根据下列前三幅图的变化规律,在第四幅图中画出阴影部分。

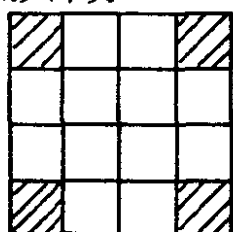


图 5-1

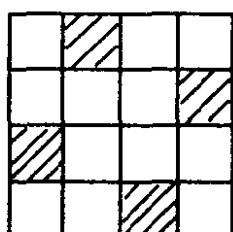


图 5-2

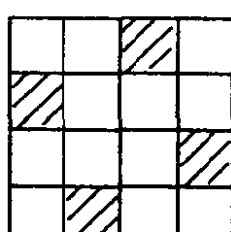


图 5-3

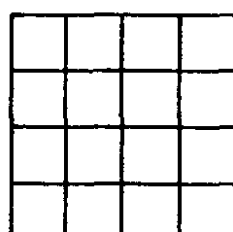


图 5-4

(1992 年南通市港闸区希望杯数学竞赛四年级试题)

分析与解答 图 5-1 中的阴影部分均按顺时针方向旋转一格可得图 5-2,图 5-2 中的阴影部分均按顺时针方向旋转一格可得图 5-3,由此可得出图形阴影部分旋转的规律:每次阴影部分均按顺时针方向旋转一格,便可得图 5-4 的阴影部分,如图 5-5。

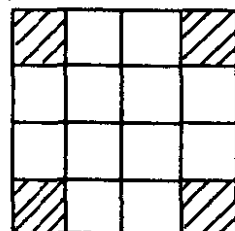


图 5-5

【例 2】 观察图形变化规律,在右边再补上二幅,使它们成为一个完整的系列。

(1985 年上海少年报小百科益智大奖赛试题)

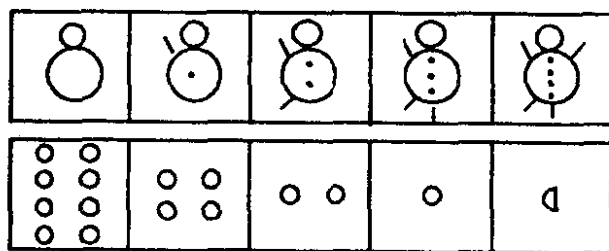


图 5-6

分析与解答 (1)从图 5-6 第一幅图中的观察,发现画乌龟的顺序:头、身、→一只脚、背上一个点→两只脚、背上两个点→两只脚、一条尾、背上三个点→三只脚、一条尾、背上四个点.根据这样的画图规律,另一幅图的最后一格应画四只脚、一条尾、背上五个点,如图 5-7.



图 5-7

(2)从图 5-6 第二幅图中看出,第一格有 8 个圆圈,第二格有 4 个圆圈,第三格有 2 个圆圈,第四格有 1 个圆圈,第五格有半个圆圈,由此发现,前一格中的图减少一半正好是后一格中的图,所以第六格中的图应是第五格图的一半,如图 5-8.

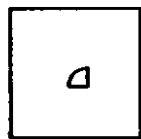


图 5-8

【例 3】 图 5-9 是由九个小人排列的方阵,但有一个小人没有到位,请你从下面的 6 个小人中,选一位小人放到问号的位置,你认为最合适的人选是几号?

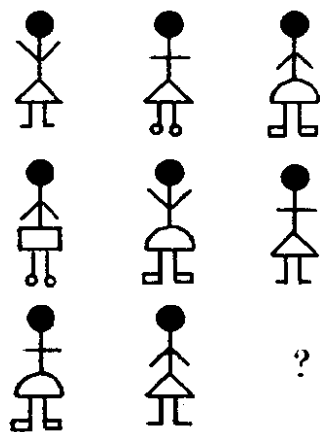


图 5-9

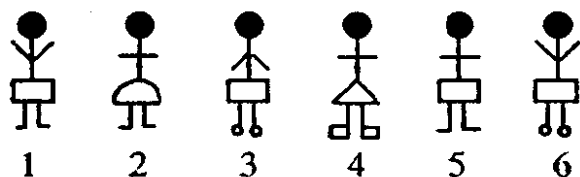


图 5-10

(第二届小学祖冲之杯数学邀请赛试题)

分析与解答 从图 5-9 中可以发现小人的排列规律:即每行每列小人的“手臂”有向上、水平、向下;“身腰”有三角形、矩形、半圆;“脚”有圆脚、方脚、平脚;从中可知问号处的小人应该是向上伸臂、圆脚的小人,所以最合适的人选是 6 号.

说明 从例 1、例 2、例 3 可以看出,寻找图形的变化规律,一般从以下几方面来观察:(1)图中数量的变化;(2)图形形状的变化;(3)图形大小的变化;(4)图形颜色的变化;(5)图形位置的变化;(6)图形繁简的变化.

【例 4】 按规律填数.

(1) 2, 4, 7, 11, 16, ()

(2) 3, 5, 9, 17, 33, 65, ()

(3) 1, 3, 7, 15, 31, ()

(全国部分省市新苗杯小学数学联赛试题)(五年制四年级组和六年制五年级组试题)

分析与解答 (1) 不难发现, 从第 2 项开始, 每一项减去它前面一项所得的差排列为: 2, 3, 4, 5, 6……所以括号里的数比 16 大 6, 即括号里应填的数是: $16 + 6 = 22$.

(2) 这道题可以采用求差的方法找出规律, 从第 2 项开始, 每一项减去它前面的一项所得的差排列为 2, 4, 8, 16, 32, 64……这样括号中的数比 65 大 64, 括号中的数应该是 $65 + 64 = 129$.

(3) 这道题从第二项起, 每一项都是它前面一项的 2 倍加上 1, 这样括号里的数应该是: $31 \times 2 + 1 = 63$.

说明 寻找数列的规律, 通常从两个方面来考虑: (1) 寻找各项与项数间的关系; (2) 考虑相邻项之间的关系, 然后, 再总结出一般的规律.

【例 5】 表 1、表 2 是按同一规律排列的两个方格数表. 那么表 2 的空白方格中应填的数是多少?

24	4	6
6	2	4
4	2	2

表 1

15	3	5
5	2	?
3	1	2

表 2

(第二届小学祖冲之杯数学邀请赛试题)

分析 从表 1 的行与列两个方面寻找填数的规律, 可按此规律填表 2 的空白方格中的数.

解 表 1 中, 从 $24 = 4 \times 6$ 可得: 第一行最左边的数等于其余

两个数的乘积,第一列最上面的数等于其余两个数的乘积;从 $4=2+2, 6=2+4$ 可得:第二行最左边的数等于其余两个数的和,第二列最上面的数等于其余两个数的和;从 $6=4+2, 4=2+2$ 可得到第三行、第三列的规律同第二行、第二列相同.根据这一规律,可以求出表 2 中空白部分的数即 $5-2=3$.

【例 6】

$$1+2+1=$$

$$1+2+3+2+1=$$

$$1+2+3+4+3+2+1=$$

$$1+2+3+4+5+4+3+2+1=$$

根据上面四式的计算规律求:

$$1+2+3+\cdots+1992+1993+1992+\cdots+3+2+1=$$

(1993 年“现代小学数学”邀请赛试题)

分析 这道题可以采用配对法进行分析,利用配对原理计算上面 4 个算式的结果,从中找出计算规律.

解 $1+2+1$ 配成 $2+(1+1)$, 结果是 $2\times 2=4$,

$1+2+3+2+1$ 配成 $(1+2)+3+(2+1)$, 结果是 $3\times 3=9$

$1+2+3+4+3+2+1$ 配成 $(1+3)+(2+2)+4+(1+3)$, 结果是 $4\times 4=16$

$1+2+3+4+5+4+3+2+1$ 配成 $(1+4)+(2+3)+5+(2+3)+(1+4)$, 结果是 $5\times 5=25$

从上面 4 个例子可以发现:它们的和等于中间一个加数(最大的加数)的平方.

$$\begin{aligned} &1+2+3+\cdots+1992+1993+1992+\cdots+2+1 \\ &=1993\times 1993=3972049 \end{aligned}$$

【例 7】 有一楼梯共 10 级,如果规定每次只能跨上一级或两级,要登上第 10 级,共有多少种不同的走法?

分析 这题可以从楼梯共 1 级、2 级、3 级……按照每次只能跨上一级或两级逐步排出不同的走法中寻找解答.

解 1级楼梯共有1种走法.2级楼梯走法为(1)1,1;(2)2,共有2种走法.3级楼梯的走法为:(1)1,1,1;(2)2,1;(3)1,2;共有3种走法.4级楼梯的走法为:(1)1、1、1、1;(2)2、1、1;(3)1、2、1;(4)1,1,2;(5)2,2 共有5种走法.5级楼梯的走法为(1)1,1,1,1,1(2)2,1,1,1;(3)1,2,1,1;(4)1,1,2,1;(5)1,1,1,2;(6)2,2,1;(7)2,1,2;(8)1,2,2 共有8种走法.从中发现他们的走法数从第三个数开始,每个数都是它前两个数的和,排列为1,2,3,5,8,13,21,34,55,89……登上第10级台阶的走法数对应这串数的第10个,即89.

小结 这一章学习了按规律填图、填数,并介绍了寻找规律的方法,发现规律是解答这类题的关键.希望同学们善于分析这类问题,寻找规律,解题能力才能提高.

练习五

1. 如图 5-11 是按照一定规律排列起来的, 请按这一规律在“?”处画出适当的图形.

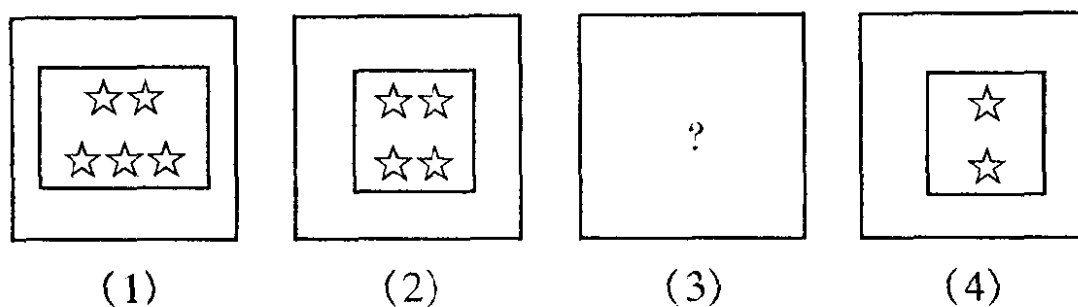


图 5-11

2. 按照图 5-12 的变化规律, 在“?”处画出相符的图形.

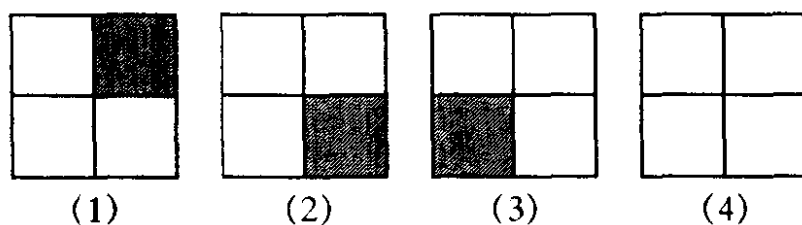


图 5-12

3. 顺序观察下面图形(图 5-13), 按其变化规律在“?”处填上适合的图形.

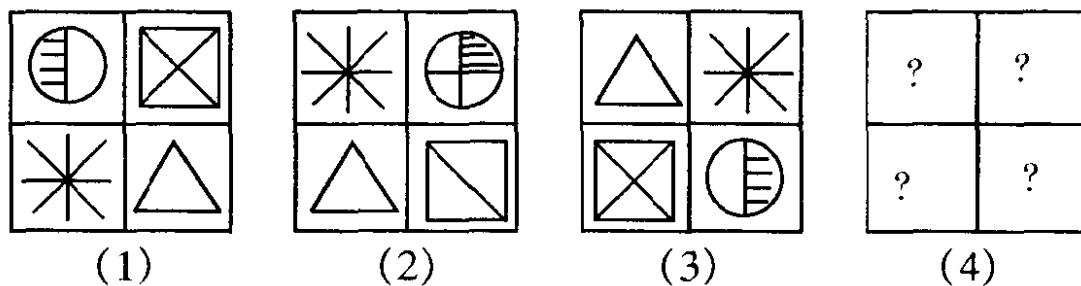


图 5-13

4. 按规律填数.

(1) 0, 1, 1, 2, 3, 5, __ (2) 1, 3, 7, 15, 31, __

(上海市《少年报》小学生数学能力水平有奖测试题)

5. 按规律填数

(1) 2, 7, 12, 17, __, __ (2) 2, 8, 32, 128, __, __

(第二届新苗杯小学生数学联赛试题)

6. 在下面的一组数中, 有一个数“与众不同”, 请你把它找出来.

2, 4, 8, 16, 20

7. 观察下列模式, 求 x 的值.

1	2
4	3

(1)

1	3
15	7

(2)

1	4
x	13

(3)

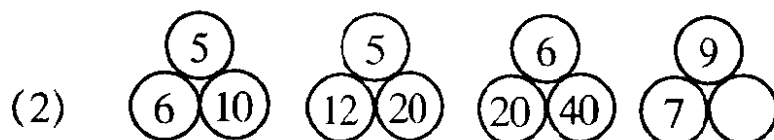
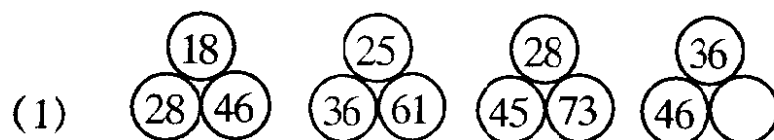
(新加坡小学数学奥林匹克试题)

8. 下图的数字是按照一定的规律排列的, 按照这一规律, 在“?”处应当填上什么数?

7	11	19	35	?
---	----	----	----	---

(北京市朝阳区小学数学竞赛决赛试题)

9. 根据每小题前两组图形中的三个数的关系, 填出后一组图形空圈中的数.



(《小学生数学报》数学竞赛五年级试题)

10. 请你认真看看下面几道算式的规律,然后再进行计算.

找规律	再计算
$11 \times 21 = 231$	$31 \times 61 =$
$21 \times 31 = 651$	$51 \times 31 =$
$31 \times 41 = 1271$	$61 \times 21 =$
$41 \times 57 = 2091$	$71 \times 31 =$
...	...

(1993 年无锡市北塘区小学数学奥林匹克模拟试题)

11. 观察下列算式,找出规律.

$$(73 + 37) \div (3 + 7) = 11 \quad (32 + 23) \div (3 + 2) = 11$$

$$(81 + 18) \div (8 + 1) = 11 \quad (67 + 76) \div (6 + 7) = 11$$

请你写出下面算式的得数.

$$(56 + 65) \div (6 + 5) = \underline{\quad}$$

(1993 年广州市小学五年级数学竞赛试题)

12. 有一堆火柴共 12 根,如果规定每次取 1—3 根,取完这堆火柴共有多少种取法? (金坛市华杯赛集训题)

13. 有 10 粒糖,如果每天至少吃一粒,吃完为止.求有多少种不同的吃法? (金坛市华杯赛集训题)

14. 在平面上有 11 个圆,可将平面最多分成几个部分?

第六讲 等差数列及其应用

据说大数学家高斯小时候,有一次老师在课堂上出了这样一道算术题:算一算,1,2,3…直到100这一百个数的和应是多少?也就是 $1+2+3+\cdots+100=?$

高斯很快便在自己的小石板上工工整整地写出答案,恭恭敬敬地放在讲台上.

小朋友,你知道高斯是怎样解的吗?

【例1】 求1,2,3…99,100,这100个数的和是多少?

分析 采用分组配对的方法,注意 $1+100, 2+99\cdots 50+51$ 的和都是101,便可变加为乘求出这100个数的和.

解 $S=1+2+3+\cdots+98+99+100$

$$S=100+99+98+\cdots+3+2+1$$

将以上两式相加得

$$2S=(1+100)+(2+99)+(3+98)+\cdots(100+1)$$

所以 $S=(1+100)\times 100\div 2=5050$

答:这100个数的和是5050.

【例2】 下面一系列数是按一定的规律排列的:

3,12,21,30,39,48,57,66……

(1)第12个数是多少?

(2)912是第几个数?

(湖北省五年级数学竞赛试题)

分析 不难发现,这个数列每相邻两项的差是9,所以第12个数比第1个数大11个9,另一方面,从912比3大多少个9考虑,不难回答第二个问题.

解 (1) $3 + (12 - 1) \times 9 = 102$

(2) $(912 - 3) \div 9 + 1 = 102$

答:第 12 个数是 102, 912 是第 102 个数.

说明 例 1, 例 2 的两个数列, 从第二项起, 每一项与它前一项的差都相等, 这样的数列叫做等差数列, 其中相邻两项的差叫做公差.

在等差数列中,

$$\text{项数} = (\text{末项} - \text{首项}) \div \text{公差} + 1$$

$$\text{末项} = \text{首项} + (\text{项数} - 1) \times \text{公差}$$

$$\text{公差} = (\text{末项} - \text{首项}) \div (\text{项数} - 1)$$

$$\text{和} = (\text{末项} + \text{首项}) \times \text{项数} \div 2$$

在今后解等差数列时, 可以直接运用这些公式.

【例 3】 前 25 个自然数的和是 325, 即: $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 25 = 325$. 求紧接下来的 25 个自然数的和, 即 $26 + 27 + 28 + 29 + \cdots + 50 = ?$

(1986 年美国小学数学奥林匹克竞赛试题)

分析 $26 + 27 + 28 + 29 + \cdots + 50$ 的每一项都可以分出一个 25. 然后利用前 25 个自然数的和是 325, 便可求出结果. 另一种解法是利用等差数列公式直接求和.

解法一

$$\begin{aligned} & 26 + 27 + 28 + 29 + \cdots + 50 \\ &= (25 + 1) + (25 + 2) + (25 + 3) + (25 + 4) + \cdots + (25 + 25) \\ &= 25 \times 25 + (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 25) \\ &= 625 + 325 \\ &= 950 \end{aligned}$$

解法二 由等差数列的求和公式(首项为 26, 末项为 50, 共 25 项)

$$\begin{aligned} & 26 + 27 + 28 + 29 + \cdots + 50 \\ &= (26 + 50) \times 25 \div 2 = 950 \end{aligned}$$

答:紧接下来的 25 个自然数的和是 950, 即 $26 + 27 + 28 + \cdots + 50 = 950$.

【例 4】将自然数按下面的形式排列, 试问: 第 20 行最左边的一个数是多少?

				1					
			2	3	4				
		5	6	7	8	9			
	10	11	12	13	14	15	16		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		...		...		...			

分析 数表是连续自然数排列而成的, 第 20 行最左边的一个数就是前 19 行的个数的和再加上 1, 即: $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + 37 + 1 = ?$

解 利用等差数列求和公式

$$\begin{aligned} & 1 + 3 + 5 + \cdots + 37 + 1 \\ &= (1 + 37) \times 19 \div 2 + 1 \\ &= 19 \times 19 + 1 \\ &= 361 + 1 \\ &= 362 \end{aligned}$$

说明 19×19 可以写成 19^2 , 读作 19 的平方, 由上面的计算可得:

从 1 开始连续奇数的和等于它们个数的平方.

【例 5】某小组有 10 个同学, 放假时, 握手告别, 每两人都握一次, 问共握多少次手?

分析 第一个同学和其余 9 个人都握一次, 共握手 9 次.

除第一个同学外, 第二个同学与其余 8 人都握一次, 共握手 8 次.

除前 2 名同学外, 第三个同学与其余 7 人都握手一次, 共握手 7 次.

依此类推, 他们握手的总次数为: $9 + 8 + 7 + 6 + \cdots + 1$.

解 $9 + 8 + 7 + \cdots + 1 = (9 + 1) \times 9 \div 2 = 45$

答:共握 45 次手.

【例 6】 7 条直线最多能把一个长方形分成多少块?

分析 采用递推的办法,从中找出规律列出算式.

解 1 条直线分长方形为 $1+1=2$ 块;2 条直线分长方形为 $1+1+2=4$ 块;3 条直线分长方形为 $1+1+2+3=7$ 块;7 条直线分长方形为:

$$1+1+2+3+\cdots+7=1+(1+7)\times 7\div 2=1+28=29$$

答:7 条直线最多能把一个长方形分成 29 块.

小结 这一章学习了等差数列及其应用.同学们要搞清首项、末项、项数、公差与和之间的关系,灵活地应用公式解决一些实际问题.

练习六

1. 下面的数列中,哪些是等差数列? 如果是,请指明公差,如果不是,说明理由.
 - (1) 6, 10, 14, 18, 22, …
 - (2) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 - (3) 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
 - (4) 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2
 - (5) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
2. 已知等差数列 5, 8, 11, … 求出它的第 15 项和第 20 项?
3. 已知等差数列的第一项是 12, 第六项是 27, 求公差?
4. 已知等差数列 7, 11, 15, … 问这个数列前 30 项的和是多少?
5. 在等差数列 6, 13, 20, 27, … 中, 从左向右数第几个数是 1994?
(1995 年《小学生数学报》第六届数学竞赛初赛试题)
6. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + \cdots + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 = ?$
7. 一个剧场设置了 22 排座位, 第一排有 36 个座位, 往后每排都比前一排多 2 个座位, 这个剧场共有多少个座位?
8. 求一切除以 4 余 1 的两位数的和是多少?
9. 有 10 把锁和 10 把钥匙是互相配对的, 但现在把锁和钥匙弄乱了, 问最多需要试验多少次, 就可以把锁和钥匙配起来?
10. 学校进行乒乓球选拔赛, 每个参赛选手都要和其他所有选手各赛一场, 一共进行了 78 场比赛, 有多少人参加了选拔赛?
11. 时钟每个整点敲该钟点数, 每半点敲一下. 一昼夜共敲多少下?
12. 如图 6-1 是一个五边形点阵, 中心是一个点为第一层, 第二层每边为两个点(五边形顶点处的一个点为相邻两边所公用), 第三层每边 3 个点, 第四层每边 4 个点……其余类推. 如

果这个五边形点阵共有 30 层,那么点阵中一共有多少个点?

(金坛市华杯赛集训题)

13. 两条直线相交可得 1 个交点,在同一平面上 6 条直线最多可得多少个交点?
(1993 年乌鲁木齐地区小学数学竞赛五年级试题)

14. 如图 6-2 所示为切大饼的示意图,切一刀只有一种切法,切两刀有 2 种切法,切三刀有 4 种切法……问切十一刀有多少种切法(规定:三刀或三刀以上不能切在同一点上,如图 6-3 所示)?

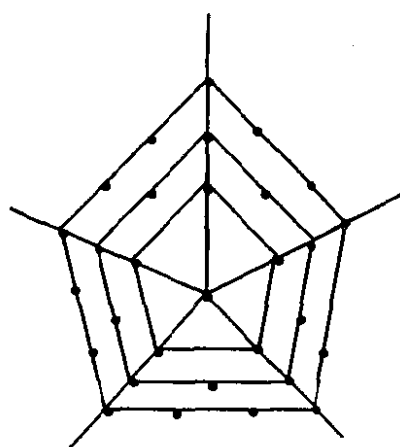
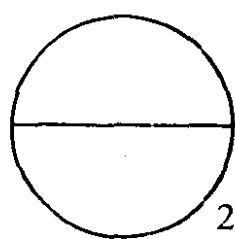
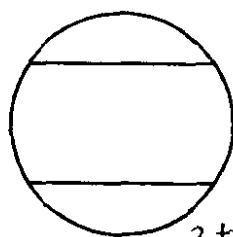


图 6-1

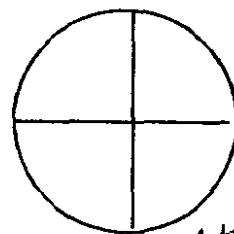


2 块

切一刀 1 种切法

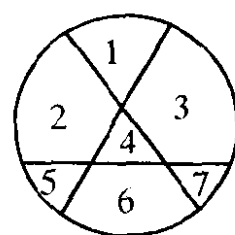
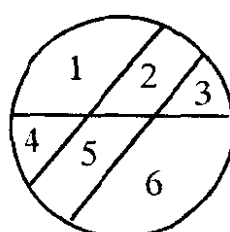
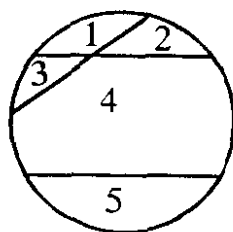
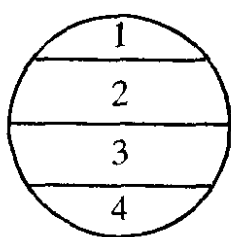


3 块



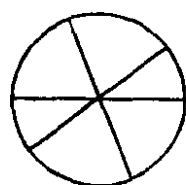
4 块

切两刀 2 种切法



切三刀 4 种切法

图 6-2



不允许的切法

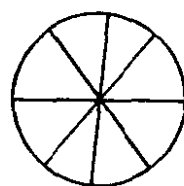


图 6-3

第七讲 平均数

【例 1】 小刚有五个抽屉,分别有图书 33 本、42 本、20 本、53 本和 32 本,平均每个抽屉里有图书多少本?

分析一 求平均每个抽屉里有图书多少本,就是把 5 个抽屉的本数加在一起,再除以 5.

解 $(33 + 42 + 20 + 53 + 32) \div 5 = 36$ (本)

分析二 可选择个数,例如 35,作为基准,再把每个抽屉里的本数与 35 的差算出来.将这些差相加相减,多出的作为加数(如: $42 = 35 + 7$, 7 作为加数),不足的作为减数(如 $33 = 35 - 2$, 2 作为减数),所得结果除以抽屉数 5,再加上基准 35,就是要求的平均数.

解 $35 + (7 - 2 - 15 + 18 - 3) \div 5 = 36$

答: 平均每个抽屉里有图书 36 本.

说明 从例 1 可以看出,求平均数必须知道总数和份数,可以写成:

平均数 = 总数 $\div$ 份数

由上不难得出两个基本数量关系式:

总数 = 平均数 $\times$ 份数

份数 = 总数 $\div$ 平均数

求平均数时,还可以先估计一下,取一个接近平均数的数作基准.大于基准的数与基准的差作加数,小于基准的数与基准的差作减数,将这些差相减,所得结果除以份数,商再加上基准,就是要求的平均数.

【例 2】 小明参加了四次语文测验,平均成绩是 68 分,他想

通过一次语文测验,将五次的平均成绩提高到最少 70 分,那么,在下次测验中,他至少要得多少分?

(第三届华杯赛初赛试题)

分析一 已知前四次语文测验的平均成绩,可以算出前四次的总分,即 $68 \times 4 = 272$ (分). 第五次考试后,五次的平均成绩最少是 70 分,所以五次的总分至少是 $70 \times 5 = 350$ 分. 这样就可算出第五次的成绩至少是多少.

解 $70 \times 5 - 68 \times 4 = 78$ (分)

分析二 要使平均 68 分提高到至少 70 分,前四次测验的总分至少少了 $(70 - 68) \times 4 = 8$ 分,所以第五次测验至少要得 $70 + 8 = 78$ 分.

解 $(70 - 68) \times 4 + 70 = 78$ (分)

答: 小明在答五次测验中,至少要得 78 分.

【例 3】 小兰的三门功课,平均成绩是 93 分,如果不算数学成绩,两门功课的平均成绩比三门功课的平均成绩要低 1 分,小兰的数学成绩是多少?

(1992 年广州市小学四年级数学竞赛决赛试题)

分析 由三门功课的平均成绩是 93 分,可以求出三门功课的总分,不算数学,两门功课的平均成绩比三门功课的平均成绩要低 1 分,即两门功课的平均成绩是 $93 - 1 = 92$ 分,从而也可以求出这两门功课的总分. 这样数学成绩就可以求出来了.

解 (1) 三门功课的总分: $93 \times 3 = 279$ (分)

(2) 二门功课的总分: $(93 - 1) \times 2 = 184$ (分)

(3) 数学成绩: $279 - 184 = 95$ (分)

综合算式: $93 \times 3 - (93 - 1) \times 2 = 95$ (分)

答: 小兰的数学成绩是 95 分.

【例 4】 某四个数的平均值是 30,若把其中之一改为 50,平均值变为 40,这个数原来是多少?

(石首市 1990—1991 年度小学数学竞赛试题)

分析 四个数的平均值由 30 变为 40, 这四个数的总和变大了, $(40 - 30) \times 4 = 40$, 被改动的数应比 50 小 40.

解 $50 - (40 - 30) \times 4 = 10$

答: 这个数原来是 10.

【例 5】三个连续自然数的和是 231, 这三个数中最大的一个是多少?

(江西省八一杯小学生数学比赛选拔赛试题)

分析 三个连续自然数的平均数, 就是三个数中间的那个数. 先求出中间的数, 再求最大的一个数.

解 (1) 中间的一个数: $231 \div 3 = 77$

(2) 三个数中最大的: $77 + 1 = 78$

综合算式: $231 \div 3 + 1 = 78$

答: 这三个数中最大的一个是 78.

【例 6】某人沿一条长为 12 千米的路上山, 又从原路下山. 上山时的速度是每小时 2 千米, 下山时的速度是每小时 6 千米. 那么, 他在上下山全过程中的平均速度是每小时多少千米?

(1990 年徐州市小学数学竞赛选拔赛试题)

分析 上、下山的平均速度, 等于上、下山的总路程除以上、下山所用时间的总和.

解 $2 \times 12 \div (12 \div 2 + 12 \div 6)$

$= 24 \div 8$

$= 3(\text{千米})$

答: 上、下山全过程中平均速度是每小时 3 千米.

小结 解答平均数问题, 要充分利用总数、份数、平均数三个量之间的关系.

练习七

1. 一位小朋友语文成绩是 96 分, 数学成绩是 90 分, 英语成绩是 84 分, 求他三门成绩的平均数.
2. 王师傅做一批零件, 3 小时完成, 前 1 小时做 46 个, 后 2 小时共做 74 个, 他平均每小时做多少个?
3. 一群小木偶, 3 个身高 50 厘米, 4 个身高 57 厘米, 求这群木偶的平均身高.
4. 某学生第一次与第二次数学测验的平均成绩是 62 分, 第三次测验后, 三次平均成绩是 68 分, 他第三次得多少分?
(上海市第四届小学数学竞赛试题)
5. 甲、乙、丙三个数的平均数是 150, 甲数是 48, 乙数与丙数相同, 求乙数. (1985 年杭州市上城区小学生数学竞赛五年级试题)
6. 有六个数排成一列, 它们的平均数是 27, 前四个数的平均数是 23, 后三个数的平均数是 34, 求第四个数是多少?
(河北省小学数学竞赛试题)
7. 某 5 个数的平均值为 60, 若把其中之一改为 80, 平均值为 70, 这个数应为多少?
(河北省首届华杯赛模拟试题)
8. 九个连续数的和是 450, 求这九个数.
9. 甲种糖每千克 11 元, 乙种糖每千克 18 元, 甲种糖 3 千克和乙种糖 4 千克混合成什锦糖, 问什锦糖每千克多少元?
10. 在前面三场击球游戏中, 阿丽丝得分分别是 130、143、144, 为了使四场游戏的得分平均数是 145, 第四场她应得多少分?
(美国长岛小学数学竞赛试题)
11. 根据表格中的数, 你能算出语文和英语的成绩吗?

语文	8□
数学	92
英语	□4
平均	91

12. 有两个小组,每小组的学生数相等.其中一个小组平均每人 9 岁,另一小组平均每人 11 岁.那么这两个小组的学生平均每人几岁?
13. 有 4 个数,按从大到小的排列是 A 、 B 、 C 、 D , A 与 B 的差是 3, B 与 C 的差是 11, A 与 D 的差是 27,这四个数的平均数是 70,求这四个数. (贵阳市第二届小学数学竞赛试题)
14. 小明从家到学校的路程是 540 米,小明上学要走 9 分钟,回家时比上学时少用了 3 分钟,那么小明往返一趟平均每分钟走多少米? (北京市第七届迎春杯初赛试题)

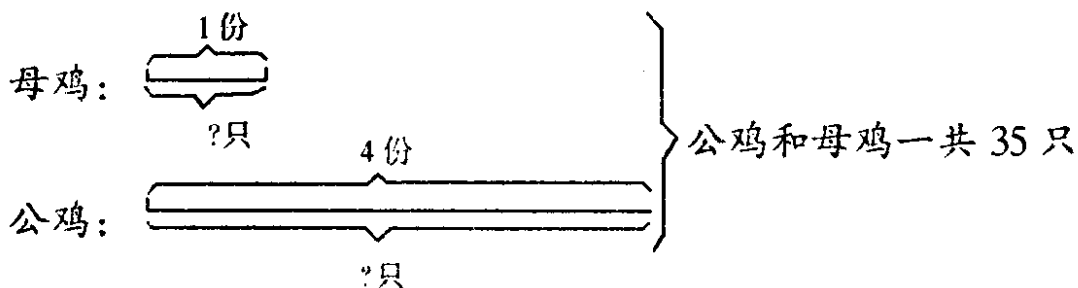
第八讲 和倍问题

有一群母鸡与小鸡在觅食,小明数了一下,共有 99 只.小鸡总是跟着自己的妈妈一块跑.每只母鸡恰巧带着 10 只小鸡,问小鸡有多少只?同学们,你会算吗?这种已知两数的和与两个数的倍数关系,求这两个数的应用题,可以叫做“和倍问题”.

解答和倍问题,可以根据题目中所给的已知条件和问题画出线段图,进行认真地分析,这样数量关系就可以一目了然.

【例 1】王刚家里养了公鸡和母鸡,一共 35 只,公鸡的只数是母鸡的 4 倍,王刚家养的公鸡和母鸡各有多少只?

分析 画线段图如下:



由上图可以看出,如果把母鸡的只数看作“一份”,那么,公鸡的只数为“四份”,公鸡与母鸡的只数和就是 $5(=4+1)$ 份.利用除法求出 1 份(即求 1 倍的数量)是多少,接着再求 4 份(即:4 倍数)是多少.

解 (1) 公鸡和母鸡只数的份数和是

$$4 + 1 = 5$$

(2) 母鸡有

$$35 \div 5 = 7(\text{只})$$

(3)公鸡有

$$7 \times 4 = 28(\text{只})$$

综合算式:

$$35 \div (4 + 1) = 7(\text{只})$$

$$7 \times 4 = 28(\text{只})$$

答:王刚家养的母鸡有 7 只,公鸡有 28 只.

说明 和倍应用题的公式:

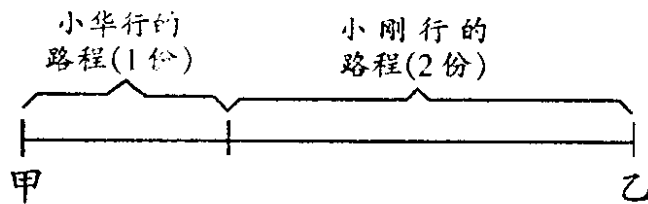
和 $\div$ (倍数 + 1) = 小数(1 份)

和 - 小数 = 大数

(或:小数 $\times$ 倍数 = 大数)

【例 2】 小刚和小华骑自行车同时从相距 90 千米的甲乙两地相向而行,3 小时相遇,小刚的速度是小华的 2 倍,求他们的速度各是多少?

分析 画线段图如下



由小华和小刚共行 90 千米及“小刚的速度是小华的 2 倍”,就可以按照和倍问题的解答方法求出小华和小刚所行的路程,从而可以得出他们各自的速度.

解 (1)小华小刚的份数和是

$$1 + 2 = 3$$

(2)小华行

$$90 \div 3 = 30 \text{ 千米, 速度为每小时}$$

$$30 \div 3 = 10(\text{千米})$$

(3)小刚的速度为每小时

$$10 \times 2 = 20(\text{千米})$$

综合算式:

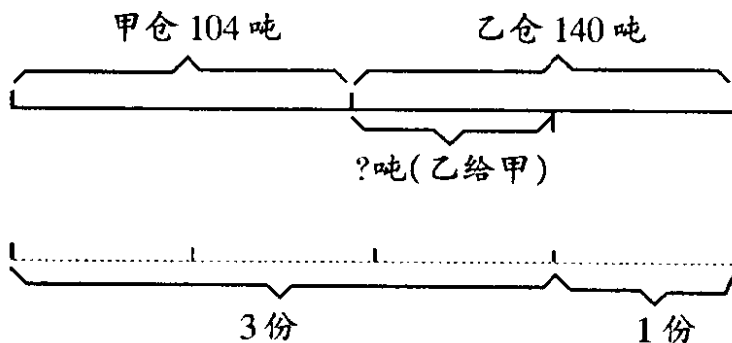
$$\begin{aligned} & 90 \div (2 + 1) \div 3 \\ &= 30 \div 3 \\ &= 10(\text{千米}) \\ &10 \times 2 = 20(\text{千米}) \end{aligned}$$

答:小华每小时行 10 千米,小刚每小时行 20 千米.

【例 3】 甲仓库存粮 104 吨,乙仓库存粮 140 吨,要使甲仓库的存粮是乙仓库的 3 倍,那么必须从乙仓库运出多少吨放入甲仓库?

(长春市南关区 1986 年小学六年级数学竞赛试题)

分析 甲仓库存粮 104 吨,乙仓库存粮 140 吨,甲、乙两仓库共存粮 $104 + 140 = 244$ 吨.



乙仓库运出若干吨粮给甲仓库后,甲仓库存粮的吨数是乙仓库的 3 倍.244 吨是现在乙仓库存粮 $3 + 1 = 4$ (倍).可以求出 1 份,即乙仓库内现在存粮是多少吨,从而求出乙仓库运出的吨数.

解 (1) 甲乙两仓库共存粮

$$104 + 140 = 244(\text{吨})$$

(2) 现在乙仓库存粮

$$244 \div (3 + 1) = 61(\text{吨})$$

(3) 从乙仓库运出

$$140 - 61 = 79(\text{吨})$$

综合算式: $140 - (104 + 140) \div (3 + 1)$

$$= 140 - 244 \div 4$$

$$= 140 - 61$$

$$= 79(\text{吨})$$

答:必须从乙仓库运出 79 吨粮食放入甲仓库.

说明 无论乙仓库运出多少吨给甲仓库,甲乙两仓库的总吨数不变.

【例 4】 四、五年级共有学生 165 人,四年级学生比五年级学生人数的 2 倍还少 6 人,四、五年级学生各有多少人?

(1985 年杭州市上城区小学生数学竞赛五年级试题)

分析 因为四年级学生人数比五年级学生人数的 2 倍还少 6 人,可设五年级学生人数为 1 份.

如果四年级学生人数增加 6 人,那么正好是五年级学生人数的 2 倍.这时,四、五年级的总人数也增加 6 人,变成 $165 + 6 = 171$ (人),正好是五年级学生人数的 $(1 + 2)$ 倍.

解 (1)如果四年级增加 6 人,总人数是

$$165 + 6 = 171(\text{人})$$

(2)现在总人数是五年级人数的

$$2 + 1 = 3(\text{倍})$$

(3)五年级有学生

$$171 \div 3 = 57(\text{人})$$

(4)四年级有学生

$$57 \times 2 - 6 = 108(\text{人})$$

综合算式: $(165 + 6) \div (2 + 1)$

$$= 171 \div 3$$

$$= 57(\text{人})$$

$$57 \times 2 - 6$$

$$= 114 - 6$$

$$= 108(\text{人})$$

答:四年级有学生 108 人,五年级有学生 57 人.

说明 如果条件改为“四年级人数比五年级人数的 2 倍多 3 人”,这时先将四年级人数减少 3 人,四、五年级总人数也就减少 3 人,再按照和倍问题的方法解答.

【例 5】 甲、乙、丙三数之和是 1160,甲数是乙数的一半,乙数是丙数的 2 倍,甲、乙、丙三数各是多少?

(1984 年上海新少年报“金钥匙”少年数学竞赛四年级试题)

分析 容易看出乙数也是甲数的 2 倍,甲、丙两数相等.我们可以把丙数看作“1 份”,乙数是 2 份,甲数是 1 份,甲乙丙三数的和是丙数的 $(1+2+1)$ 倍.然后按照和倍问题的方法求出甲、乙、丙三数.

解 (1)甲乙丙三数的和是丙的

$$1+2+1=4(\text{倍})$$

(2)甲、丙两数都是

$$1160 \div 4 = 290$$

(3)乙数是

$$290 \times 2 = 580$$

综合算式:

$$1160 \div (1+2+1)$$

$$= 1160 \div 4$$

$$= 290$$

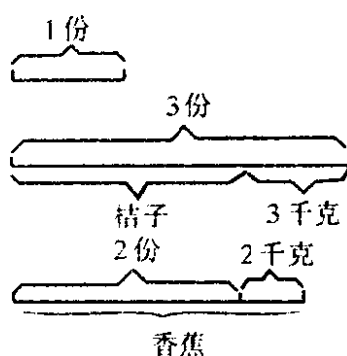
$$290 \times 2 = 580$$

答:甲数是 290,乙数是 580,丙数是 290.

【例 6】 商店运来橘子、苹果、香蕉共 53 千克,橘子的重量是苹果的 3 倍少 3 千克,香蕉的重量是苹果的 2 倍多 2 千克,橘子重多少千克?

(1992 年南通市港闸区希望杯数学竞赛四年级试题)

分析 可以把苹果的重量看作 1 份,作线段图如下:



如果橘子的重量增加 3 千克,正好是苹果重量的 3 倍,如果香蕉的重量减少 2 千克,正好是苹果重量的 2 倍,这时三种水果的总重量变为: $53 + 3 - 2 = 54$ (千克),正好是苹果重量的 $(1 + 3 + 2)$ 倍.

解 (1)苹果有

$$\begin{aligned} & (53 + 3 - 2) \div (1 + 3 + 2) \\ &= 54 \div 6 \\ &= 9(\text{千克}) \end{aligned}$$

(2)橘子有

$$9 \times 3 - 3 = 24(\text{千克})$$

$$\begin{aligned} \text{综合算式: } & (53 + 3 - 2) \div (1 + 3 + 2) \times 3 - 3 \\ &= 54 \div 6 \times 3 - 3 \\ &= 9 \times 3 - 3 \\ &= 27 - 3 \\ &= 24(\text{千克}) \end{aligned}$$

答:橘子重 24 千克.

练习八

1. 某学校五、六年级共有学生 150 人,五年级的学生人数是六年级学生人数的 2 倍,五、六年级各有学生多少人?
2. 小华有弹子 75 个,红弹子是绿弹子个数的 4 倍,红弹子和绿弹子各有多少个?
3. 一支钢笔和一支圆珠笔共价 18 元,钢笔的单价是圆珠笔的 5 倍.圆珠笔和钢笔的单价各是多少元?
4. 小兵家的图书有 85 本,其中科技书是故事书本数的 4 倍,科技书和故事书各有多少本?
5. 两数的和是 432,商是 7,这两数各是多少?
6. 被除数、除数、商三个数的和是 212,已知商是 2,被除数和除数各是多少? (1985 年中南地区小学三年级数学通讯赛试题)
7. 一个长方形,周长是 30 厘米,长是宽的 2 倍,这个长方形的长和宽各是多少厘米?
8. 弟弟有课外书 20 本,哥哥有课外书 25 本,哥哥给弟弟多少本后,弟弟的书是哥哥的 2 倍?
(1992 年合肥市奥林匹克学校期末试题)
9. 把一个减法算式里的被减数、减数与差相加,得数是 990,已知减数是差的 2 倍,减数是多少?
(1991 年长春市小学数学竞赛四年级试题)
10. 少先队员栽苹果树和梨树共 134 棵,苹果树比梨树棵数的 3 倍少 10 棵,这两种树各栽了多少棵?
11. 两数相除商是 8 余 16,被除数、除数、商与余数的和是 463,被除数是多少? (北京市海淀区数学奥林匹克学校六年级试题)
12. 甲、乙、丙三个数的和是 108,甲数是乙数的 3 倍,乙数是丙数

的 2 倍,甲、乙、丙三数各是多少?

13. 有三堆煤,甲堆比乙堆的 3 倍多 30 千克,丙堆比乙堆少 15 千克,三堆煤共重 240 千克,那么,甲堆煤重多少千克?

(1992 年四川省小学奥林匹克模拟试题)

14. 一根电线长 240 米,把它截成三段,使第一段比第二段长 20 米,第三段是第一段的 2 倍,这三段电线各长多少米?

(第二届新苗杯小学生数学联赛试题)

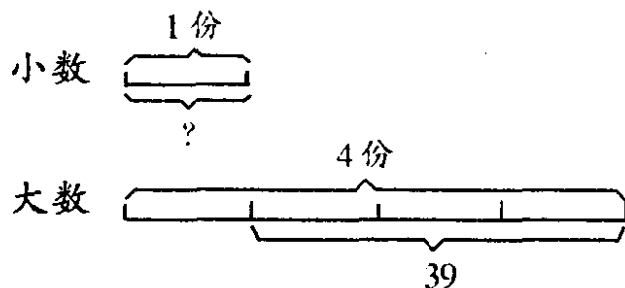
第九讲 差倍问题

上一讲我们讲了“和倍问题”.下面我们再来研究与“和倍问题”类似的“差倍问题”.

【例 1】 已知两个数相除的商为 4,相减的差是 39,这两个数中较小的一个数是多少?

(1990 年美国小学数学奥林匹克邀请赛试题)

分析 差倍问题的解题思路与和倍问题一样.画线段图如下:



从线段图中看出,小的数为一份,大的数为 4 份,大的数与小的数的差相当于 $4-1=3$ 份,这样就可以求出 1 份.

解 (1) 大的数与小的数的差相当于 $4-1=3$ (份)

(2) 小的数是 $39 \div 3 = 13$ (份)

综合算式: $39 \div (4-1) = 39 \div 3 = 13$

答:这两个数中较小的一个是 13.

说明 解答差倍问题的公式是

差 $\div$ (倍数 $- 1$) = 小的数

小的数 $\times$ 倍数 = 大的数

【例 2】 在一个数的后面补上两个“0”,得到的新数比原来的数增加了 1980,这个数是多少?

分析 在一个数的后面补上两个“0”，这个数就扩大了 100 倍，也就是新数是原来数的 100 倍，它们的差是 1980，根据差倍问题的解答方法可以求出 1 份（即原来的数）。

解 (1) 新数与原数的差是原数的 $100 - 1 = 99$ (倍)

(2) 原数是 $1980 \div 99 = 20$

综合算式： $1980 \div (100 - 1) = 1980 \div 99 = 20$

答：这个数是 20。

【例 3】 舅舅比张强大 19 岁，正好是张强年龄的 3 倍多 1 岁，舅舅和张强各几岁？

(1985 年杭州市上城区小学生数学竞赛四年级试题)

分析 将张强的岁数作为 1 份。如果舅舅的岁数减少 1 岁，那么舅舅的岁数比张强大 $18 (= 19 - 1)$ 岁，这时舅舅的岁数是张强的 3 倍。18 岁所对应的份数是 $3 - 1 = 2$ ，从而可以求出 1 份即张强的岁数，亦可求出舅舅的岁数。

解 (1) 舅舅减少 1 岁后，他们相差 $19 - 1 = 18$ (岁)

(2) 张强是 $18 \div 2 = 9$ (岁)

(3) 舅舅是 $9 \times 3 + 1 = 28$ (岁)

综合算式： $(19 - 1) \div (3 - 1) = 9$ (岁)

$9 \times 3 + 1 = 28$ (岁)

答：舅舅 28 岁，张强 9 岁。

【例 4】 两筐千克数相同的苹果，甲筐卖出 7 千克，乙筐卖出 19 千克以后，甲筐余下的千克数是乙筐的 3 倍，两筐苹果各有多少千克？

(1984 年上海市吴淞区小学数学竞赛试题)

分析 设乙筐余下的千克数为 1 份，则甲筐余下的千克数为 3 份，甲乙两筐余下的差相当于 $3 - 1 = 2$ 份。原来甲乙两筐苹果的千克数相同，甲筐卖出 7 千克，乙筐卖出 19 千克，说明甲筐比乙筐少卖出 $19 - 7 = 12$ 千克，也就是乙筐余下的比甲筐少 12 千克，所

以甲乙两筐余下的差是 12 千克,所对应的份数差是 2,从而可以求出 1 份及两筐苹果原来的重量.

解 (1)甲乙两筐余下的相差

$$19 - 7 = 12(\text{千克})$$

(2)乙筐余下

$$12 \div (3 - 1) = 6(\text{千克})$$

(3)甲乙两筐各有苹果

$$6 + 19 = 25(\text{千克})$$

综合算式: $(19 - 7) \div (3 - 1) + 19 = 12 \div 2 + 19 = 25(\text{千克})$

答:甲乙两筐苹果各有苹果 25 千克.

【例 5】育红小学原来参加室外活动的人数比室内的人数多 480 人,现在把室内活动的 50 人改为室外活动,这样室外活动的人数正好是室内人数的 5 倍,参加室内、室外活动的一共有多少人?

(1981 年南昌市小学数学竞赛试题)

分析 原来室外人数比室内人数多 480 人,现在把室内活动的 50 人改为室外活动,这样室外活动人数比室内人数多 $480 + 50 \times 2 = 580$ 人.现在室外人数是室内人数的 5 倍,也就是现在室内数为 1 份,室外人数为 5 份,室外人数与室内人数的差相当于 $5 - 1 = 4$ 份,4 份是 580 人,从而可求出 1 份及室内、室外一共的人数.

解 (1)现在室外比室内多

$$480 + 50 \times 2 = 580(\text{人})$$

(2)现在室内有

$$580 \div (5 - 1) = 145(\text{人})$$

(3)室内、室外一共有

$$145 \times (1 + 5) = 870(\text{人})$$

综合算式: $(480 + 50 \times 2) \div (5 - 1) \times (5 + 1)$
 $= 580 \div 4 \times 6 = 870(\text{人})$

答:参加室内、室外活动的一共有 870 人.

【例 6】 哥哥与弟弟每人都有一些铅笔,如果哥哥给弟弟一支,两人就一样多;如果弟弟给哥哥一支,哥哥的铅笔就是弟弟的 5 倍,请问哥哥和弟弟各有几支铅笔?

分析 如果哥哥给弟弟一支,两人就一样多,说明哥哥比弟弟多 $1 \times 2 = 2$ 支,现在弟弟给哥哥一支,这样哥哥比弟弟多 $2 + 1 \times 2 = 4$ 支.而这时哥哥的铅笔是弟弟的 5 倍,也就是现在弟弟的铅笔数为 1 份,哥哥的铅笔数为 5 份,他们的差相当于 $5 - 1 = 4$ 份,4 份是 4 支,1 份是 1 支,从而可以求出哥哥弟弟原来各有的铅笔支数.

解 现在哥哥的铅笔数比弟弟多

$$1 \times 2 + 1 \times 2 = 4(\text{支})$$

现在弟弟有

$$4 \div (5 - 1) = 1(\text{支})$$

原来弟弟有

$$1 + 1 = 2(\text{支})$$

原来哥哥有

$$2 + 1 \times 2 = 4(\text{支})$$

综合算式:

$$(1 \times 2 + 1 \times 2) \div (5 - 1) + 1 = 4 \div 4 + 1 = 2(\text{支})$$

$$2 + 1 \times 2 = 4(\text{支})$$

答:哥哥有铅笔 4 支,弟弟有铅笔 2 支.

练习九

1. 某工厂男职工人数比女职工多 48 人,又知男职工人数是女职工人数的 4 倍,这个工厂男女职工各有多少人?
2. 爸爸的身高是小兵身高的 3 倍,爸爸比小兵高 120 厘米,爸爸和小兵身高各是多少厘米?
3. 小刚家的故事书比科技书少 60 本,科技书的本数是故事书的 7 倍,小刚家故事书、科技书各有多少本?
4. 手表的单价是闹钟的 7 倍,手表比闹钟贵 108 元,手表和闹钟的单价各是多少元?
5. 甲的钱比乙的钱少 80 元,乙的钱比甲的钱多 5 倍.甲、乙二人各有多少元?
6. 甲、乙两数的积是 144,正好是甲、乙两个数差的 8 倍.又知道甲数是乙数的 4 倍.甲乙两数各是多少?
7. 参加学校数学兴趣组的人数,今年比去年多 52 人,今年的人数比去年的 4 倍多 1 人,今年有多少人参加?
8. 仓库存有面粉和大米两种粮食,面粉比大米少 354 吨,大米的吨数比面粉的 5 倍少 2 吨,问大米、面粉各存多少吨?
9. 甲箱的弹子数是乙箱的 4 倍,如果从甲箱取出弹子 30 个放入乙箱,则两箱弹子数相等,两箱原来各有弹子多少个?
10. 某市用相同的投资兴办两个工厂,开业一年后,甲厂盈利 30 万元,乙厂亏损 4 万元,因此甲厂现有资产是乙厂的 3 倍,两厂原来投资各是多少万元?
11. 一根铜线长 21 厘米,一根铅线长 16 厘米,把这两根金属线剪掉同样长,使剩下的铜线长度恰好是铅线长度的 2 倍,各剪去多少厘米? (1991 年长春市小学四年级数学竞赛试题)

12. 甲厂人数比乙厂人数少 540 人,若从两厂各调走 200 人,乙厂人数恰好是甲厂人数的 4 倍,那么甲厂原来有多少人?
13. 妈妈的年龄是小红年龄的 5 倍,奶奶的年龄比小红大 9 倍,已知奶奶比妈妈大 35 岁,求三人的年龄各是多少岁?
14. 有甲乙两桶酒,如果甲桶倒入 8 千克酒,两桶酒就一样重,如果从甲桶取出 3 千克酒倒入乙桶,乙桶的酒就是甲桶的 3 倍,甲乙两桶原来各有酒多少千克?

第十讲 和差问题

兴趣小组课上,数学老师出了这样一道题:我们数学兴趣小组有学生 45 人,其中男生比女生多 3 人,这个兴趣小组男、女生各有多少人?

这就是一道和差问题.

【例 1】 数学兴趣小组有学生 45 人,男生比女生多 3 人,这个兴趣小组男、女生各有多少人?

分析 男生比女生多 3 人.若男生减少 3 人,则总人数减少 3 人,变为 $45 - 3 = 42$ 人,这时男生和女生人数同样多,假设女生人数为一份,那么两份就是总人数 42 人.从而女生人数可以求出.

解 (1)男生减少 3 人后,男女生共有

$$45 - 3 = 42(\text{人})$$

(2)女生有

$$42 \div 2 = 21(\text{人})$$

(3)男生有

$$21 + 3 = 24(\text{人})$$

综合算式: $(45 - 3) \div 2 = 42 \div 2 = 21(\text{人})$

$$21 + 3 = 24(\text{人})$$

答:这个兴趣小组男生有 24 人,女生有 21 人.

说明 和差问题应用题的公式:

$$(\text{和} + \text{差}) \div 2 = \text{大数}$$

$$(\text{和} - \text{差}) \div 2 = \text{小数}$$

【例 2】 丽丽在一次测验中,语文和数学的平均分是 93 分,数学比语文多 4 分,丽丽语文、数学各得多少分?

分析 已知数学和语文的分数差是4分,而数学和语文的分数和没有直接告诉我们.但“语文和数学的平均分是93分,”这可以求出语文、数学的总成绩.然后利用解答和差问题的公式求出语文、数学的分数.

解 (1)语文、数学的总分数是

$$93 \times 2 = 186(\text{分})$$

(2)数学得

$$(186 + 4) \div 2 = 95(\text{分})$$

(3)语文得

$$(186 - 4) \div 2 = 91(\text{分})$$

$$\text{综合算式: } (93 \times 2 + 4) \div 2 = (186 + 4) \div 2 = 190 \div 2 = 95(\text{分})$$

$$(93 \times 2 - 4) \div 2 = (186 - 4) \div 2 = 182 \div 2 = 91(\text{分})$$

答:语文得91分,数学得95分.

【例3】某工厂将875元奖金分给有创造发明的三名优秀工人,第一名比第二名多得250元,第二名比第三名多得125元,三名优秀工人各得几元?

分析 这题也是和差问题,它从两个数扩展到3个数.以第三名为标准.第二名减少125元,第一名减少 $125 + 250 = 375$ 元,总和减少 $125 + 375 = 500$ 元,即总和为 $875 - 500 = 375$ 元.375元相当于第三名钱数的3倍,求出第三名得到的钱数,从而可以求出第一名、第二名的钱数.

解 (1)第三名分得钱数的3倍是

$$875 - 125 - 375 = 375(\text{元})$$

(2)第三名分得

$$375 \div 3 = 125(\text{元})$$

(3)第二名分得

$$125 + 125 = 250(\text{元})$$

(4)第一名分得

$$250 + 250 = 500(\text{元})$$

答:第一名分得 500 元,第二名分得 250 元,第三名分得 125 元.

想一想:如果以第二名或第一名为标准怎样解答.

【例 4】 甲乙两车间共有 393 名工人,把甲车间的 16 名工人调到乙车间后,甲车间比乙车间还多 5 名.甲乙车间原有工人多少名?

(北京市海淀区数学奥林匹克学校四年级试题)

分析 这是一道和差问题.已知甲乙两车间的人数和是 393 人,但没有直接告诉我们原来甲乙两车间的人数差,只是说:“把甲车间的 16 名工人调到乙车间后,甲车间比乙车间还多 5 名”.不难推出原来甲车间比乙车间多 $5 + 16 \times 2 = 37(\text{人})$.利用和差问题的解答公式可以求甲乙车间原来的人数.

解 (1)原来甲车间比乙车间多

$$5 + 16 \times 2 = 37(\text{人})$$

(2)甲车间有

$$(393 + 37) \div 2 = 215(\text{人})$$

(3)乙车间有

$$(393 - 37) \div 2 = 178(\text{人})$$

答:甲车间有 215 人,乙车间有 178 人.

说明 解答和差问题,若题目没有直接告诉两数的和与差,需先求出两数的和或差.

【例 5】 两个工程队共有工人 230 人,后来由于工作需要,从第一队调走 30 人,从第二队调走 10 人,这时第一队比第二队还多 10 人,原来两队各有工人多少人?

分析 原来两队人数和是 230 人,第一队比第二队多 $10 + 30 - 10 = 30$ 人,这样可以利用和差问题的解答公式求出原来两队人数.

解 (1)原来第一车间比第二车间多

$$10 + 30 - 10 = 30(\text{人})$$

(2)第一队原来有

$$(230 + 30) \div 2 = 130(\text{人})$$

(3)第二队原来有

$$(230 - 30) \div 2 = 100(\text{人})$$

答:第一队原来有 130 人,第二队原来有 100 人.

【例 6】 一位少年短跑选手,顺风跑 90 米用了 10 秒钟.在同样的风速下,逆风跑 70 米,也用了 10 秒钟.问:在无风的时候,他跑 100 米要用多少秒?

(第三届华杯赛初赛试题)

分析 顺风的速度等于无风时的速度与风速之和,逆风的速度等于无风时的速度与风速的差.根据题目给出的条件可以计算无风时的速度.

解 (1)顺风时每秒行

$$90 \div 10 = 9(\text{米})$$

(2)逆风时每秒行

$$70 \div 10 = 7(\text{米})$$

(3)无风时每秒行

$$(9 + 7) \div 2 = 8(\text{米})$$

(4)无风时跑 100 米需要多少时间?

$$100 \div 8 = 12.5(\text{秒})$$

答:无风时跑 100 米需要 12.5 秒.

小结 对于两个数的和差问题,解答的关键在于找出这两个数的和与差,然后根据公式求出这两个数.对于三个或三个以上的数的和差问题,关键在于确定标准,搞清总和相当于标准数的几倍.

练习十

1. 甲乙两个车间共有 230 人,甲车间比乙车间少 30 人,甲乙两个车间各有多少人?
2. 我国自行设计施工的世界上最大的现代化桥梁——南京长江大桥共分两层,上层是公路桥,下层是铁路桥.铁路桥和公路桥共长 11270 米,铁路桥比公路桥长 2270 米,问南京长江大桥的铁路桥长多少米? (无锡市小学生应用题比赛试题)
3. 买一支自动铅笔与一支钢笔共用 13 元,已知铅笔比钢笔便宜 5 元,那么买铅笔和钢笔各花几元?
4. 师徒两人合做 2 小时,共生产零件 110 个,师傅每小时比徒弟多生产 5 个,师徒两人每小时各生产零件多少个?
5. 甲筐有梨 400 个,乙筐有梨 240 个,现在从两筐取出数目相等的梨,剩下梨的个数,甲筐恰好是乙筐的 5 倍,两筐所剩的梨各是多少个?
6. 两只油桶共盛油 60 千克,如果把第一桶里的油倒出 6 千克,两个油桶中的油就一样多.第一桶原盛油多少千克?
7. 某粮库,甲仓存粮比乙仓多 18 吨,要使乙仓存粮比甲仓多 4 吨,要从甲仓取出多少吨粮食放入乙仓?
8. 姐妹两人共有 480 元,如果姐给妹 34 元,则两人钱数相等,原来姐妹二人各有多少元?
9. 两筐西瓜共重 80 千克,如果从第一筐中取出 7 千克放入第二筐后,则两筐的重量相等,两筐西瓜原来各多少千克?
10. 甲乙共有 58 本连环画,甲给乙 5 本后,乙比甲还少 4 本,甲乙原来各有连环画多少本?

(济南市历下区 1993 年小学三年级数学竞赛试题)

11. 王兵和李华两家共存书 960 册,如果王兵送给李华 130 册,则两家书的册数相等,王兵和李华两家原来各存书多少册?
12. 四个人年龄之和是 77 岁,最小的 10 岁,他和最大的年龄之和比另外二人年龄之和大 7 岁,最大的年龄是多少岁?

(北京市第二届小学生迎春杯数学竞赛试题)

13. 把 90 米长的一条绳子分成三段,要使后一段比前一段多 3 米,求三段长度各是多少米?
14. 某工厂开展劳动竞赛,三个小组共造零件 420 个,第一组比第二组多造 10 个,第二组比第三组少造 17 个,三个小组各造零件多少个?

第十一讲 逆推问题

有一次,老师带着 37 名同学到野外活动,休息时,同学们都七嘴八舌地向老师问这问那,王兵同学说:“老师您今年多少岁啦?”老师略一思考,有趣地回答:“我的年龄乘以 2,减去 16 后,再除以 2,加上 8,结果恰好是我们今天参加活动的总人数。”王燕同学很快回答说:“老师您今年 38 岁。”

【例 1】 有一位老师,他的年龄乘以 2,减去 16 后,再除以 2 加上 8,结果恰好是 38 岁,这位老师今年多少岁?

分析 这道题如果顺着思考,难以得出答案.如果从最后结果出发,利用已知条件一步一步倒着分析,就可以逐步靠拢答案.这种思考方法称为逆推法.

解 (1)什么数加上 8 等于 38? 这个数是: $38 - 8 = 30$

(2)什么数除以 2 等于 30? 这个数是: $30 \times 2 = 60$

(3)什么数减去 16 等于 60? 这个数是: $60 + 16 = 76$

(4)什么数乘以 2 是 76? 这个数是: $76 \div 2 = 38$

综合算式: $[(38 - 8) \times 2 + 16] \div 2 = 38$

答:老师今年 38 岁.

说明 用逆推法解题,要注意以下几点:

(1)从结果出发,逐步向前一步一步推理,每一步运算都是原来运算的逆运算,即变加为减,变减为加,变乘为除,变除为乘.

(2)列式时要注意运算顺序,正确使用括号.

【例 2】 小虎做一道减法题时,把被减数十位上的 6 错写成 9,减数个位上的 9 错写成 6,最后所得的差是 577,这题的正确答案应该是多少?

(烟台市芝罘区小学三年级智力竞赛试题)

分析 被减数十位上的 6 变成 9, 使被减数增加 $90 - 60 = 30$, 差也增加了 30; 减数个位上的 9 错写成 6, 使减数减少了 $9 - 6 = 3$, 这样又使差增加了 3. 这题可说成: 正确的差加上 30 后又加上 3 得 577, 求正确的差.

解: $577 - (9 - 6) - (90 - 60) = 544$

答: 这题的正确答案应该是 544.

【例 3】 某人去储蓄所取款, 第一次取了存款数的一半还多 5 元, 第二次取了余下的一半还少 10 元, 这时还剩 125 元, 他原有存款多少元?

(长春市南关区 1986 年小学六年级数学竞赛试题, 其中第二个条件略作改变)

分析 这是一道典型的逆推问题, 应先求出第一次取款后余下的钱, 然后再求出全部存款.

解 (1) 第一次取款后余下

$$(125 - 10) \times 2 = 230 (\text{元})$$

(2) 全部存款是

$$(230 + 5) \times 2 = 470 (\text{元})$$

综合算式: $[(125 - 10) \times 2 + 5] \times 2 = 470 (\text{元})$

答: 他原有存款 470 元.

【例 4】 王叔叔第一次去买东西时, 用去袋中钱的一半; 然后去银行取款 150 元, 取款后再去买衣服, 又用去袋中钱的一半, 剩下 130 元. 王叔叔第一次买东西时, 袋中原有钱多少元?

(1996 年广东省育苗杯小学数学通讯赛复赛试题)

分析 采用逆推法可以先求出第一次余下的钱, 然后再求出袋中原有的钱.

解 (1) 第一次用去后余下

$$130 \times 2 - 150 = 110 (\text{元})$$

(2) 袋中原有钱

$$110 \times 2 = 220 (\text{元})$$

$$\text{综合算式: } (130 \times 2 - 150) \times 2 = 220 (\text{元})$$

答:袋中原有钱 220 元.

【例 5】 同学们玩扔沙袋游戏,甲乙两班共有 140 只沙袋,如果甲班先给乙班 5 只,乙班又给甲班 8 只,这时两班沙袋数相等,两班原来各有沙袋多少只?

(1992 年长春市小学数学竞赛五年级试题)

分析 甲乙两班的沙袋经过了两次交换,第二次交换后两班沙袋数相等,又知沙袋总数为 140 只,所以这时两班各有沙袋 70 只.解答时可以从这里开始逆推.

解 根据题意列表如下:

	甲班	乙班
最后结果	$140 \div 2 = 70$	$140 \div 2 = 70$
第二次交换前	$70 - 8 = 62$	$70 + 8 = 78$
第一次交换前(原来)	$62 + 5 = 67$	$78 - 5 = 73$

答:甲班原有沙袋 67 只,乙班原有沙袋 73 只.

【例 6】 甲、乙、丙三人各有连环画若干本.如果甲给乙 5 本,乙给丙 10 本,丙给甲 15 本,那么三人所有的连环画都是 35 本,他们原来各有多少本?

(1993 年无锡市《小学生数学报》四年级小读者通讯赛试题)

分析 从题目的条件可知,甲、乙、丙三人经过了三次交换,第三次交换后,甲、乙、丙三人都有连环画 35 本.解答时,可以从第三次交换后开始逆推.

解 根据题意列表如下:

	甲	乙	丙
最后结果	35	35	35
第三次交换前	$35 - 15 = 20$	35	$35 + 15 = 50$
第二次交换前	20	$35 + 10 = 45$	$50 - 10 = 40$
第一次交换前(原来)	$20 + 5 = 25$	$45 - 5 = 40$	40

答:甲、乙、丙三人原来各有书 25 本、40 本、40 本.

小结 逆推法是一种常见的思考方法,它是从问题的最后结果一步一步倒着推,最后得出所求的答案.

练习十一

1. 在算式 $\square \div 3 \times 5 \div 8 + 25 = 9500$ 中, $\square$ 处应填写的数是多少?
(1990年上海市黄浦区小学四年级数学选拔赛试题)
2. 一个数加上3,减去5,乘以4,除以6得16.这个数是多少?
(济南市历下区1993年小学三年级数学竞赛试题)
3. 有一位老人,把他今年的年龄加上16,用5除,再减去10,最后用10乘,恰巧100岁,这位老人今年多少岁?
(1992年长春市小学五年级数学竞赛试题)
4. 某数加上6,乘以6,减去6,除以6,其结果等于6,求某数.
(1986年北京市小学生第二届迎春杯数学竞赛决赛试题)
5. 某数加上5然后再乘以4的题,由于算错,某数先乘以5然后再加上4结果得34.正确的答案应该是多少?
(韩国小学数学奥林匹克试题)
6. 张军在做一道加法时,把加数个位上的9看作6,把十位上的3看作8,结果“和”是115.正确的答数应该是多少?
(1993年无锡市北塘区小学三年级数学邀请赛试题)
7. 一个数减去2487,小明在计算时错把被减数百位和十位上的数交换了,结果得8439,正确的结果是多少?
(1993年大庆市红岗区小学中年级数学竞赛试题)
8. 王老师把月收入的一半又20元留做生活费,又把剩余钱的一半又50元储蓄起来,这时还剩40元给孩子交学费书本费.他这个月收入多少元?
(1993年长春市小学数学竞赛五年级试题)
9. 竹篮内有若干李子,取它的一半又一枚给第一人,再取其余的一半又两枚给第二人,又取最后所余的一半又三枚给第三人,

篮内的李子恰好发完,问篮内原有李子多少枚?

(1990年零陵地区小学数学竞赛试题)

10. 将八个数从左到右排成一行,从第3个数开始,每个数都恰好等于它前面两个数之和.如果第7个数和第8个数分别是81、131,那么第1个数是多少?

(1993年小学数学奥林匹克初赛B卷试题)

11. 小红、小华和小刚各有一些故事书,小红给小华3本,小华给小刚5本后,三个人的书的本数同样多.小华原来比小刚多多少本? (1990年北京市第六届小学生迎春杯数学竞赛试题)
12. 甲、乙、丙三个组共有图书90本.如果乙组向甲组借3本后,又送给丙组5本,结果三个组所有图书刚好相等,问甲、乙、丙三个组原有图书多少本?
13. A、B、C三个油桶各盛油若干千克.第一次把A桶的一部分油倒入B、C两桶,使B、C两桶内的油分别增加到原来的2倍;第二次从B桶把油倒入C、A两桶,使C、A两桶内的油分别增加到第二次倒之前桶内油的2倍;第三次从C桶把油倒入A、B两桶,使A、B两桶内的油分别增加到第三次倒之前桶内油的2倍,这样各桶的油都为16千克.A、B、C三个油桶原来各有油多少千克?
14. 一个箱子里放着一些茶杯,有一个小朋友从箱子里往外拿茶杯,拿的规则是,每次都要拿出箱子里茶杯总数的一半,然后再放回一个,就这样这个小朋友一共拿了597次之后,这时箱子里有2个茶杯.那么刚开始时箱子里有多少个茶杯?

(天津市第二届小学“我爱数学”竞赛预赛试题)

第十二讲 植树问题

植树节那天,兄弟两人准备在门前 20 米路的一边栽树,从一端起,每隔 5 米栽一棵,一共要栽多少棵?兄弟两人争开了,哥哥说:“要栽 5 棵.”弟弟说:“要栽 4 棵.”小朋友,你说应该栽几棵呢?

【例 1】 在一段公路的一旁栽 95 棵树,两头都栽,每两棵树之间相距 5 米,这段公路长多少米?

(1997 年吉林省金翅杯小学生数学竞赛试题)

分析 以两棵树之间的距离为一段,注意一共有多少段.

解 (1)全长分成

$$95 - 1 = 94(\text{段})$$

$$(2) \text{这段公路长 } 5 \times 94 = 470(\text{米})$$

$$\text{综合算式: } 5 \times (95 - 1) = 5 \times 94 = 470(\text{米})$$

答:这段公路长 470 米.

【例 2】 一个湖泊周围长 1800 米,沿湖泊周围每隔 3 米栽一棵柳树,中间栽一棵桃树,湖泊周围各栽了多少柳树和桃树?

(1984 年上海市“金钥匙”少年数学邀请赛三年级试题)

分析 每 3 米为一段,柳树棵数等于段数.又每两棵柳树中间栽一棵桃树,也就是每段栽一棵桃树,所以桃树的棵数也和段数相等.

$$\text{解 } 1800 \div 3 = 600(\text{棵})$$

答:桃树和柳树各栽了 600 棵.

说明 1. 在首尾不相接的路(例如:一条线段、折线、半圆等)上植树,段数与棵数的关系可以分为三类.

(1) 两端种树, 如:  . 从图中看出, 段数 = 棵数 - 1

(2) 一端种, 一端不种, 如:  . 从图中看出, 段数 = 棵数.

(3) 两端都不种: 如:  . 从图中看出, 段数 = 棵数 + 1

2. 在首尾相接的路上种树(例如: 圆、正方形、长方形、闭合曲线等)从图 12-1 可知,

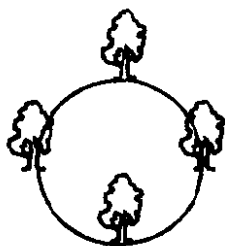


图 12-1

段数 = 棵数

【例 3】 有三根木料, 打算把每根锯成 3 段, 每锯开一处, 需要 3 分钟, 全部锯完需多少时间?

(1986 年天津市“我爱数学”邀请赛试题)

分析 木料锯成 3 段, 只需在中间锯开 2 处, 这是在线段两端都不种树的问题.

解 (1) 三根木料一共锯开

$$(3-1) \times 3 = 6(\text{处})$$

(2) 全部锯完一共需要

$$3 \times 6 = 18(\text{分})$$

$$\text{综合算式: } 3 \times [(3-1) \times 3] = 18(\text{分})$$

答: 全部锯完需 18 分钟.

【例 4】 一座楼房每上一层要走 16 个台阶, 到小英家要走 64 个台阶. 她家住在几楼?

(北京市小学第三届迎春杯数学竞赛试题)

分析 把16个台阶看作一段的长,64个台阶看作总长,每一层看作栽一棵树,这样就把上楼的问题转化为在一条线段两端都植树的问题.

解 (1)一共有

$$64 \div 16 = 4(\text{段})$$

(2)她家住在

$$4 + 1 = 5(\text{楼})$$

综合算式: $64 \div 16 + 1 = 5(\text{楼})$

答:她家住在5楼.

【例5】 在一个正方形的池塘四边上种树,每边种10棵(四个角上都种一棵),四边一共种了多少棵?

(1993年无锡市北塘区小学三年级数学邀请赛试题)

分析 这是在首尾相接的路上植树的问题.树的棵数和段数相等.

解 (1)正方形每边有

$$10 - 1 = 9(\text{段})$$

(2)四边一共有

$$9 \times 4 = 36(\text{段})$$

即一共种了36棵树.

综合算式: $(10 - 1) \times 4 = 36(\text{棵})$

答:四边一共种了36棵.

【例6】 同学们栽树,每6棵树间的距离是10米,照这样计算,种15棵树的距离是多少?

(南京市小学三年级数学竞赛试题)

分析 这是一道在线段两端都植树的问题.先求出每一段的长.

解 (1)每段长

$$10 \div (6 - 1) = 2(\text{米})$$

(2)种 15 棵树的距离是

$$2 \times (15 - 1) = 28(\text{米})$$

综合算式： $10 \div (6 - 1) \times (15 - 1) = 28(\text{米})$

答：种 15 棵树的距离是 28 米。

小结 植树问题解答时要分清“首尾相接”和“首尾不相接”两种情况。灵活运用计算公式。上楼梯、锯木头、剪绳子等问题，可以转化为植树问题来解决。

练习十二

1. 校园里有一段长 80 米的路,在路的一侧栽松树,每隔 5 米栽一棵,一共可以栽多少棵树?

2. “五一”节在一座桥的栏杆上插彩旗,从头到尾一共插了 8 面,每两面彩旗之间都相距 8 米,这座桥长多少米?

(福州市郊区第七届小学生数学竞赛二年级试题)

3. 在一条长 30 米的走廊两边,每隔 5 米放一盆花,这样一共需放多少盆花? (江宁县 1986 年上半年二年级数学竞赛试题)

4. 红领巾公园内一条林荫大道全长 360 米,在它的一侧从头到尾等距离地放着 10 个垃圾桶,每两个垃圾桶之间相距多少米?

5. 园林叔叔要在 1000 米的马路两旁植树,每隔 5 米种一棵,一共可以植多少棵?

(1997 年长春市小学数学竞赛三年级试题)

6. 公园的路边放了一些椅子,从起点到终点共计 51 把,每两把椅子之间都相距 6 米,问这条路长多少米?

7. 张师傅把一捆电线剪成 10 米长的一段,剪了 8 次正好剪完,这捆电线长多少米?

8. 一个花园周长 200 米,沿四周每隔 5 米栽一棵柳树,花园周围一共栽柳树多少棵?

9. 在正方形鱼塘四周种上树.四个顶点都种有一棵,这样每边都有 22 棵,四周共种树多少棵?

(1993 年广州市小学四年级数学竞赛试题)

10. 四年级三个班的同学在河堤上种了一排树,共 80 棵,从左往右数,第 58 棵起往右都是一班种的;从右往左数,第 63 棵起往左都是三班种的;那么二班种了多少棵?

(1991 年北京市第七届迎春杯小学数学竞赛试题)

11. 一个木工锯一根长 13 米的木条. 他先把一头损坏部分锯下 1 米, 然后锯了 5 次, 锯成许多一样长的短木条. 求每根短木条长多少米?
12. 晶晶上楼, 从第一层走到第三层需要走 36 级台阶. 如果从第一层走到第六层需要走多少级台阶? (各层楼之间的台阶数相同) (1991 年北京市第七届迎春杯小学数学竞赛题)
13. 一个老人以等速在公路上散步, 从第一根电线杆走到第 12 根用了 11 分钟, 这个老人如果走 24 分钟, 应走到第几根电线杆? (1986 年无锡市北塘区吴桥辅导区首届数学邀请赛试题)
14. 有一根长 180 厘米的绳子, 从一端开始每 3 厘米作一记号, 每 4 厘米也作一记号, 然后将标有记号的地方剪断, 绳子共被剪成多少段? (1990 年上海市小学数学竞赛六年级初赛试题)

第十三讲 方阵问题

一班 16 个战士奉命担任一个正方形弹药库的警戒任务. 连长指示: 弹药库四周每边必须要有 5 人警戒, 三个固定哨, 二个游动哨. 这个要求使班长犯难了. 这时, 平时爱动脑筋的王小兵给班长出了一个主意, 班长一听乐了, 很快地分配了任务, 你能猜出王小兵给班长出的是什么主意吗?

【例 1】 军训的学生进行队列表演, 排成了一个 10 行 10 列的正方形队列, 如果去掉一行一列, 要去掉多少人?

分析 请同学们观察下面一组图

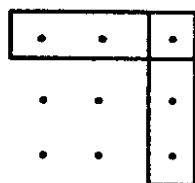


图 13-1

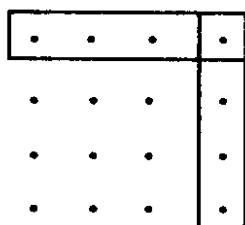


图 13-2

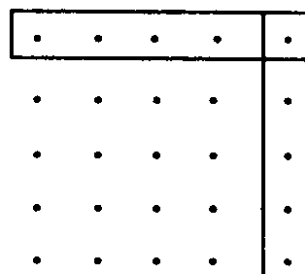


图 13-3

从上面三个图可以看出, 如果去掉一行一列, 那么有 1 个人, 而且只有 1 个人同时属于被去掉的行与列.

解 $10 \times 2 - 1 = 19$ (人)

答: 如果去掉一行一列, 要去掉 19 人.

说明 (1) 学生排队, 横的排叫做行, 竖的排叫做列, 如果行数和列数都相等, 则正好排成一个正方形.

(2) 在方阵中若去掉一行一列,

去掉的人数 = 原来每行人数 $\times 2 - 1$

(3) 在方阵中若去掉二行二列

去掉的人数 = 原来每行人数 $\times 4 - 2 \times 2$

【例2】 小明和小兵在围棋盘上摆出了一正方形的棋子方阵,其中有两行、两列都是白子,这些白子共有 76 枚,而其余都是黑子,问这个方阵共有多少枚棋子?

分析 利用上面给出的关系,可以求出原方阵每行的棋子数.

解 (1)原每行的棋子有

$$(76 + 2 \times 2) \div 4 = 20(\text{枚})$$

(2)这个方阵共有

$$20 \times 20 = 400(\text{枚})$$

答:这个方阵共有 400 枚棋子.

【例3】 游行队伍中,手持鲜花的少先队员在一辆彩车四周围成了每边两层的方阵.最外面一层每边 13 人,彩车周围的少先队员有多少人?

分析 这是一个二层的空心方阵.怎样计算呢?先观察下面三个方阵有什么特点:

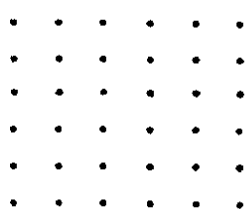


图 13-4

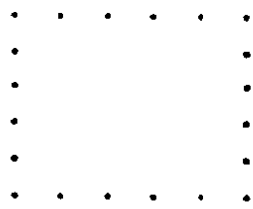


图 13-5

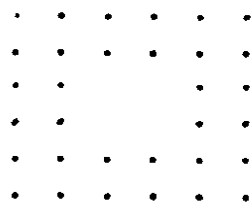


图 13-6

图 13-4 是实心方阵,图 13-5 是一层空心的方阵,图 13-6 是二层空心方阵,从这三个图发现:

(1)每向里一层,边上的人数就少 2,每一层少 8.

(2)每层人数 = (每边人数 - 1) $\times 4$

每边人数 = 每层人数 $\div 4 + 1$

(3)实心方阵人数 = 每边人数 $\times$ 每边人数

解法一 先分别求出每层人数,再求出总人数.

$$(13-1) \times 4 + (13-2-1) \times 4 = 88(\text{人})$$

解法二 先把队伍看成是每排 13 人,一共 13 排的实心方阵,求出总数,再去掉中间部分实际不存在的人数.

$$13 \times 13 - (13-4) \times (13-4) = 88(\text{人})$$

解法三 把队伍按图 13-7 分成四等分,每一部分有 $(13-2) \times 2$ 人,再求出总人数.

$$(13-2) \times 2 \times 4 = 88(\text{人})$$

答:彩车周围的少先队员有 88 人.

说明 上述 3 种解法,反映出解决数学问题的不同策略,同学们应该在解题时开动脑筋,发挥想像力和创造力,想出多种解题方法,提高自己的数学能力.

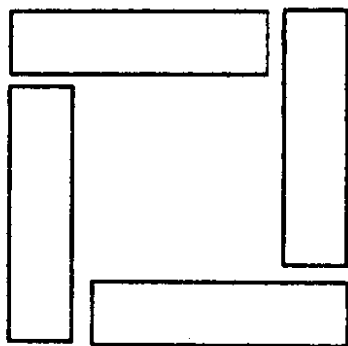


图 13-7

【例 4】 有一队学生排成一个中心空的方阵,最外层是 52 人,最内层是 28 人,这队学生有多少人?

(济南市历下区小学五年级数学竞赛试题)

分析 用实心方阵人数减去空心方阵的人数.

解 (1) 方阵最外层每边有

$$52 \div 4 + 1 = 14(\text{人})$$

(2) 空心部分每边有

$$28 \div 4 - 1 = 6(\text{人})$$

(3) 这个队学生有

$$14 \times 14 - 6 \times 6 = 160(\text{人})$$

答:这个队学生有 160 人.

【例 5】 一些学生如果排成三层空心方阵则多 10 人,如果在中间空心部分接着增排一层则又少 6 人,问共有多少学生?

分析 在内部增加一层,人数由多出 10 人变为反而少 6 人,所以这一层人数为 $10 + 6 = 16(\text{人})$.

解 (1)中间空心部分增排一层,每边有

$$(10+6) \div 4 + 1 = 5(\text{人})$$

(2)四层方阵有

$$[(5-1)+3] \times 4 \times 4 = 112(\text{人})$$

(3)一共有学生

$$112 - 6 = 106(\text{人})$$

答:一共有学生 106 人.

【例 6】 某班排演团体操时,全体学生恰好能由一个三角形队列变换为一个正方形队列,(三角形队列的后一排比前一排多 1 人)现在只知道这班的人数在 30~60 人之间,那么这个班有学生多少名?

分析 全班学生恰好能排成一个三角形队列,又可排成一个正方形队列.由此可得,学生人数可以写成从 1 开始的若干个连续自然数的和,也可以写成两个相同自然数的积.根据全班人数的范围得出全班人数.

解 全班人数在 30~60 人之间,又可排成一个方阵,所以全班人数为: $6 \times 6 = 36(\text{人})$ 或 $7 \times 7 = 49(\text{人})$

$$\text{因为 } 36 = 1 + 2 + 3 + \cdots + 7 + 8,$$

$$49 = 1 + 2 + 3 + \cdots + 8 + 9 + 4$$

所以全班人数为 36 人.

答:这个班有学生 36 名.

小结 在解决方阵问题时,要搞清方阵中一些量(如层数、最外层人数、最里层人数、总人数)之间的关系.解题时要开动脑筋,用多种方法来解题.

练习十三

1. 三年级学生组成一个正方形方队,共 12 行,每行 12 人,后来由于服装不够,只好去掉一行一列,问去掉了多少名学生?
2. 幼儿园小朋友在老师的指导下,把棋子排成 3 个正方形方阵,如果在这个方阵中去掉横、竖各一排,则这个方阵少了 13 枚棋子.那么这个方阵共有多少枚棋子?
3. 在一次活动中,老师把学生组成一个正方形方队,其中有两行、两列都是男生,男生共有 84 人,其余是女生,问参加组成这个方队的学生共有多少人?
4. 在一块正方形草地四周种树,四个角上都种一棵,每边种 13 棵,这块草地四周共种树多少棵?
5. 军训师生进行队伍表演,排成一个正方形队列.如果这个队列横、竖再增加一排,还需要补充 15 人,问原来参加队列表演的师生有多少人?
6. 棋子若干枚,恰好可以排成每边 9 枚的方阵,棋子总数是多少?
7. 一堆一分硬币排成正方形,多余 4 枚.若正方形纵横两个方面各增加一层,则缺少 9 枚,问这堆硬币有多少枚?
8. 一个正方形方队,外层总共 100 人,求此方队总共有多少人?
9. 小兵用五分硬币排成一个四层空心方阵,最外面一层每边 15 枚,小兵摆这个方阵共用五分硬币多少枚?
10. 某公园把 40 盆花排成二层中空方阵,这一方阵的外层每边摆多少盆花?
11. 一队学生排成中空方阵,最外层的人数为 44 人,最内层的人数为 28 人,这一方阵共有多少人?
12. 一方阵形桃园共 10 层,最里层共种 16 棵桃树,若每棵桃树结

桃子 60 千克. 这桃园可结桃多少千克?

13. 一个大型方队, 外层每边 30 人, 内层每边 10 人, 中间的位置由 16 人进行体操表演. 问这个方队共有多少人?
14. 有学生若干人, 如列成三层中空方阵, 就多 9 人, 如中空部分增列两层, 则少 15 人, 问有学生多少人?

第十四讲 年龄问题

有一次课外活动,小兵问小刚:“我今年9岁,奶奶60岁.我多少岁时,奶奶的岁数是我的4倍.”

小朋友,这种年龄问题,你能解吗?

【例1】 女儿今年8岁,母亲38岁,几年后母亲年龄正好是女儿的3倍?

(1992年无锡市北塘区小学奥林匹克学校四年级数学期终试题)

分析 女儿和母亲的年龄差总是不变的,永远是 $38-8=30$ 岁.当母亲的年龄正好是女儿的3倍时,她们的年龄差也还是30岁,根据差倍问题的解答方法可以求当时女儿的年龄.

解 (1)母亲比女儿大

$$38-8=30(\text{岁})$$

(2)当母亲年龄正好是女儿的3倍时,女儿

$$30 \div (3-1)=15(\text{岁})$$

$$(3) 15-8=7(\text{年})$$

答:7年后母亲的年龄正好是女儿的3倍.

说明 两个不同年龄的人,他们的年龄每年在变,但有一点不变,就是这两个人的年龄差永远不变的.

【例2】 三年前爸爸的年龄正好是儿子小刚年龄的6倍,今年父子年龄和是55岁,小刚今年多少岁?

(1991年长春市小学数学竞赛试题)

分析 现在父子的年龄和是55岁.因为父子增加的岁数相同,所以父子三年前的岁数和为 $55-3 \times 2=49$ 岁,此时爸爸的年龄正好是儿子小刚年龄的6倍,利用“和倍问题”的解法,可以求出

小刚那时的岁数.

解 (1)三年前父子的年龄和是

$$55 - 3 \times 2 = 49(\text{岁})$$

(2)三年前小刚的岁数是

$$49 \div (6 + 1) = 7(\text{岁})$$

(3)小刚今年

$$7 + 3 = 10(\text{岁})$$

$$\text{综合算式: } (55 - 3 \times 2) \div (6 + 1) + 3 = 10(\text{岁})$$

答:小刚今年 10 岁.

【例 3】爸爸 15 年前的年龄相当于儿子 12 年后的年龄,当爸爸的年龄是儿子的 4 倍时,爸爸多少岁?

(青岛市四方区小学四年级数学竞赛试题)

分析 “爸爸 15 年前的年龄相当于儿子 12 年后的年龄.”从这一条件可以知道爸爸比儿子大 $(15 + 12) = 27$ 岁.又那时爸爸的年龄是儿子的 4 倍,这样,就可以用“差倍”问题的解法了.

解 (1)爸爸比儿子大

$$15 + 12 = 27(\text{岁})$$

(2)儿子

$$27 \div (4 - 1) = 9(\text{岁})$$

(3)爸爸

$$9 \times 4 = 36(\text{岁})$$

$$\text{综合算式: } (15 + 12) \div (4 - 1) \times 4 = 36(\text{岁})$$

答:爸爸 36 岁.

【例 4】父、母、子一家三人今年全家年龄和为 73 岁,而 10 年前三人的年龄和为 46 岁.父比母大 4 岁.求今年每人的年龄.

分析 10 年前的年龄和应比现在的年龄和少 $10 \times 3 = 30$ 岁.然而本题中只少 $73 - 46 = 27$ 岁,27 比 30 少 3.惟一的原因是 10 年前儿子还未出生.由此可知儿子今年的岁数是 $10 - 3 = 7$ 岁,从

而可以求出父、母今年的年龄和,又知父比母大4岁,利用“和差”问题的解法便可求出父母今年的岁数.

解 (1)儿子今年

$$10 - [30 + (73 - 46)] = 7(\text{岁})$$

(2)父、母今年一共

$$73 - 7 = 66(\text{岁})$$

(3)父亲今年

$$(66 + 4) \div 2 = 35(\text{岁})$$

(4)母亲今年

$$(66 - 4) \div 2 = 31(\text{岁})$$

答:父亲今年35岁,母亲今年31岁,儿子今年7岁.

【例5】 1992年爷爷年龄是孙子的10倍,再过12年爷爷的年龄是孙子的4倍,1992年孙子是多少岁?

(1992年福州市小学生迎春杯数学竞赛试题)

分析 将1992年孙子的年龄作为1份,则爷爷1992年的年龄是10份,12年后,孙子的年龄比原来的1份增加了12岁,孙子年龄的4倍是原来的4份加上 $(12 \times 4 =)48$ 岁,这也就是爷爷12年后的年龄,即原来的10份加上12岁,因此, $(48 - 12)$ 岁也就是原来的 $(10 - 4)$ 份.

解 $(12 \times 4 - 12) \div (10 - 4) = 36 \div 6 = 6(\text{岁})$

答:1992年孙子6岁.

【例6】 甲对乙说:“当我的岁数是你现在的岁数时,你才4岁.”乙对甲说:“当我的岁数是你现在的岁数时,你将67岁.”甲现在多少岁?乙现在多少岁?

(1991年天津市小学五年级竞赛试题)

分析 以甲、乙年龄的差为1份,则乙现在的岁数是1份加4岁,甲现在的岁数是2份加4岁,乙到甲现在的岁数时,甲的岁数是3份加4岁,也就是67岁,由此可以求出1份是多少.

解 (1)1 份是

$$(67-4) \div 3 = 21(\text{岁})$$

(2)乙现在

$$21 + 4 = 25(\text{岁})$$

(3)甲现在

$$21 \times 2 + 4 = 46(\text{岁})$$

答:甲现在 46 岁,乙现在 25 岁.

小结 解答年龄问题,要抓住年龄差永远不变这一特点,认真分析已知条件,然后按照和倍问题、差倍问题或和差问题进行解答.

练习十四

1. 小冬今年 12 岁,五年前爷爷的年龄是小冬年龄的 9 倍,爷爷今年多少岁? (1992 年长春市小学数学三年级竞赛试题)
2. 爸爸今年 43 岁,儿子今年 11 岁,多少年前爸爸的年龄是儿子的 5 倍?
3. 母亲今年比女儿大 30 岁,3 年后,母亲的年龄是女儿的 4 倍,女儿今年多少岁?
4. 小刚今年 16 岁,奶奶今年 80 岁,奶奶多少岁时,正好是小刚年龄的 9 倍?
5. 老师和学生今年年龄之和是 58 岁,7 年后老师的年龄是学生的 2 倍,老师和学生今年各是多少岁?
(梅州市育苗杯小学五年级数学通讯赛复赛试题)
6. 父子两人今年年龄之和是 50 岁,5 年后父亲年龄是儿子的 3 倍,儿子今年多少岁?
(济南市历下区 1993 年小学五年级数学竞赛试题)
7. 一家三口人,三个人年龄之和是 72 岁,妈妈和爸爸同岁,妈妈的年龄是孩子的 4 倍,三人各多少岁?
(1983 年北京市西城区五年级数学竞赛试题)
8. 小明今年 8 岁,他与爸爸、妈妈年龄的和是 81 岁,多少年后他们的平均年龄 34 岁? 这时小明多少岁?
(1994 年无锡市惠工桥中心小学奥林匹克数学竞赛试题)
9. 甲的年龄比乙的年龄的 3 倍少 4 岁,甲在 7 年前和乙在 9 年后年龄相等,问甲、乙现年各几岁?
10. 一位老爷爷说:“我有 3 个孙子,他们的年龄分别是 20 岁、15 岁、5 岁,15 年后这三个孙子的年龄和与我那时的年龄相等。”

这位老爷爷现在有多大岁数？

11. 今年爸爸的年龄是小红年龄的 4 倍, 再过 18 年, 爸爸的年龄是小红年龄的 2 倍, 小红今年多少岁？

(1997 年吉林省金翅杯小学生五年级数学竞赛试题)

12. 1980 年, 爸爸的年龄是哥哥和弟弟年龄之和的 4 倍; 1988 年, 爸爸的年龄是哥哥和弟弟年龄之和的 2 倍. 爸爸出生在哪一年？
13. 爸爸在 50 岁生日时, 弟弟说: “等我长到哥哥现在年龄时, 那时我和哥哥的年龄之和正好等于那时爸爸的年龄.” 哥哥现在多少岁？
14. 学生问老师今年多少岁. 老师说: “当我像你这么大的时候, 你刚 3 岁; 当你像我这么大的时候, 我已经是 39 岁了.” 那么, 这位老师今年多少岁呢？

综合练习

1. 计算: $2-3+4-5+\cdots-99+100$ (选自《91 华罗庚数校招生考试》)
2. 上、下两册书的页码共有 687 个数字,且上册比下册多 5 页,则上册书有多少页?
(选自《97 小学数学竞赛题集锦》)
3. 一根铜线长 21 厘米,一根铝线长 16 厘米,把这两根金属线剪掉同样长,使剩下的铜线长度恰好是铝线长度的 2 倍.各剪去多少厘米?
(选自《长春市小学数学竞赛试题》)
4. 小力比小强小两岁,小强比小杰大 4 岁,小虎比小杰大 3 岁.小虎和小力谁大?
(选自《全国小学生数学竞赛试题》)
5. 有 1,3,5,7,9 五张卡片,任何两张都可组成一个两位数.把组成的所有的两位数按从小到大的顺序排列,第 11 个是多少?
(选自《全国小学生数学竞赛试题》)
6. 学校气象小组测得一周的温度并登记在下表:

星期	日	一	二	三	四	五	六	周平均气温
气温	22℃	22℃	24℃	25℃	23℃	?℃	26℃	24℃

记录表中,星期五的气温是多少度?

(选自《96 广东省育苗杯小学数学通讯赛决赛》)

7. 钟表上分针走 5 分钟的距离,用放大 10 倍的放大镜看,这个距离表示多少分钟?
8. 下图是一个楼梯图形,求它的周长(单位:厘米).



(选自《长春市小学数学竞赛》)

9. 幼儿园分饼干,若每人分 3 块,则余 14 块;若每人分 4 块,则还有 3 个小朋友没分到.一共有小朋友多少人? 饼干多少块?

(选自《吉林省金翅杯小学生数学竞赛》)

10. 100 个球队举行单循环淘汰赛(即一场比赛后失败者退出比赛,不再参赛),最后产生一队冠军,共需举行多少场比赛?

下 册

第一讲 算式谜(一)

“算式谜”是一种有趣的数学问题.它利用运算法则和推理,通过观察、判断、推理、尝试等方法把算式中缺少的数填写出来.

【例 1】 下面的算式里,每个方框代表一个数字,问这六个方框中的数字的总和是多少?

$$\begin{array}{r} \square\square\square \\ + \square\square\square \\ \hline 1991 \end{array}$$

(第三届华罗庚少年数学竞赛初赛试题)

分析 方框中的数字只能是 0~9,因此,任何两个方框中数字之和最多是 18,先看百位上两个数字之和,这个和最大是 18,所以两个十位数字之和必须进一,并且两个的百位数字之和为 18.同样,两个十位数字之和是 18.而且个位数字之和必须进一.最后,个位数字之和为 11.

解 $18 + 18 + 11 = 47$

答:这六个方框中的数字的总和是 47.

【例 2】 已知两个四位数的差等于 8921,那么这两个四位数的和的最大值是多少?

$$\begin{array}{r} \square\square\square\square \\ - \square\square\square\square \\ \hline 8\ 9\ 2\ 1 \end{array}$$

(1993年小学数学课本奥林匹克试题初赛民族卷试题)

解 要使这两个四位数的和最大,就是使两个四位数尽量地大.被减数最大是9999,减数最大 $=9999-8921=1078$,这两个四位数的和的最大值是

$$9999+1078=11077.$$

【例3】 在下面算式的空格内填入合适的数字,使算式成立.

$$\begin{array}{r} \square 6 \square \\ + \quad 2 \square 6 \\ \hline \square \square \square \square \\ - \quad \square \square \square \\ \hline 1 \end{array}$$

分析 这是一道加减混合的算式.上面是一道加法,下面是一道减法,观察这两个算式,减法中的数字容易填.由于被减数是四位数,减数是三位数,差是1,所以被减数为1000,减数为999.因此,加法的和就已知了.

在加法中,个位上,由于 $10-6=4$,所以被加数的个位数字为4.十位上,由于 $10-6-1=3$,所以加数的十位数字为3.百位上,由于 $10-2-1=7$,所以被加数的百位数字为7.

$$\begin{array}{r} \text{解} \quad \square 6 \square \\ + \quad 2 \square 6 \\ \hline \square \square \square \square \\ - \quad \square \square \square \\ \hline 1 \end{array}$$

【例4】 在下面的乘法竖式的空格中填上适当的数.

$$\begin{array}{r} \square \square 7 \\ \times \quad \square \\ \hline 2\ 9\ \square\ 3 \end{array}$$

分析 因为被乘数的个位为7,积的个位是3,所以乘数应填

9, 由于积的前两位数字是 29, 所以被乘数的百位数字是 3. $29 - 3 \times 9 = 2$, 所以, 被乘数的十位数字是 2, 最后, 由乘法得积的十位数字是 4.

$$\begin{array}{r} \text{解} \quad \begin{array}{r} \boxed{3}\boxed{2}7 \\ \times \quad \quad \boxed{9} \\ \hline 29\boxed{4}3 \end{array} \end{array}$$

【例 5】 在下列竖式的□里填上适当的数字.

$$\begin{array}{r} \quad \boxed{}\boxed{}5 \\ \times \quad \boxed{}\boxed{}\boxed{} \\ \hline \quad \boxed{}\boxed{}\boxed{} \\ \boxed{}\boxed{}\boxed{} \\ \hline 1\boxed{}\boxed{}30 \end{array}$$

(乌鲁木齐市小学生三年级数学竞赛题)

分析 从竖式可以看出被乘数乘以乘数个位数字的积是 $\boxed{}\boxed{3}\boxed{0}$, 即 $\boxed{}\boxed{}5 \times \boxed{} = \boxed{}\boxed{3}\boxed{0}$, 所以乘数的个位数字可能是 0、2、4、6、8 五个数. 经试验 0、4、8 不符合题意, 所以乘数的个位数字是 2 或 6. 在乘数个位数字是 2 时, 被乘数的十位数字可以是 1 或 6; 在乘数个位数字是 6 时, 被乘数的十位数字是 0.

被乘数乘以乘数的百位数字, 积是 $\boxed{1}\boxed{}\boxed{}$, 所以被乘数与乘数的百位数字都是 1, 乘数的十位显然为 0, 此题有三个解:

$$\begin{array}{r} \quad \boxed{1}\boxed{1}5 \\ \times \quad \boxed{1}\boxed{0}\boxed{2} \\ \hline \quad \boxed{2}\boxed{3}\boxed{0} \\ \boxed{1}\boxed{1}\boxed{5} \\ \hline 1\boxed{1}\boxed{7}30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \quad \boxed{1}\boxed{6}5 \\ \times \quad \boxed{1}\boxed{0}\boxed{2} \\ \hline \quad \boxed{3}\boxed{3}\boxed{0} \\ \boxed{1}\boxed{6}\boxed{5} \\ \hline 1\boxed{6}\boxed{8}30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \quad \boxed{1}\boxed{0}5 \\ \times \quad \boxed{1}\boxed{0}\boxed{6} \\ \hline \quad \boxed{6}\boxed{3}\boxed{0} \\ \boxed{1}\boxed{0}\boxed{5} \\ \hline 1\boxed{1}\boxed{1}30 \end{array}$$

【例 6】 在□里填上适当的数字.

$$\begin{array}{r} \quad \quad 36 \\ \boxed{}\boxed{} \overline{) \boxed{}\boxed{}\boxed{}} \\ \underline{\boxed{}\boxed{}} \\ \boxed{}\boxed{} \\ \underline{\boxed{}\boxed{}} \\ \boxed{}\boxed{} \\ \underline{} \\ 8 \end{array}$$

(青岛市四方区小学生三年级数学竞赛题)

分析 除数 $\square \times 3 = \square\square$,积是两位数,所以除数 $\square$ 可能是 4、5、6、7、8、9. 因为余数为 8,除数应大于余数,所以除数只能是 9. $9 \times 36 = 332$.

$$\begin{array}{r} \text{解} \quad 9 \overline{) 332} \\ \underline{27} \\ 62 \\ \underline{54} \\ 8 \end{array}$$

【例 7】 在下面题中的方框里填上适当的数字.

$$\begin{array}{r} \square\square \\ \square 6 \overline{) 14\square\square} \\ \underline{\square\square 8} \\ \square\square \\ \underline{\square 2} \\ 0 \end{array}$$

分析 除数乘以商的十位数字,即 $\square 6 \times \square = \square\square 8$,所以除数的十位数字可能是 8 或 3,若商的十位数字是 8,除数的十位数字只能是 1,积为 128,而 $14\square - 128$ 不是一位数,所以商的十位数字是 3,为了使 $14\square - \square\square 8$ 上一位数,除数的十位数字只能填 4.

除数与商的个位数字的乘积是两位数,且积的个位为 2,显然商的个位数应填 2.

$$\begin{array}{r} \text{解} \quad \boxed{3}\boxed{2} \\ \boxed{4}6 \overline{) 14\boxed{7}\boxed{2}} \\ \underline{\boxed{1}\boxed{3}8} \\ \boxed{9}\boxed{2} \\ \underline{\boxed{9}2} \\ 0 \end{array}$$

小结 解算式谜要统观全局,掌握特点,选好突破口,有时需要枚举各种情况,逐一尝试(试验).

练习一

1. 在□里填上合适的数.

$$(1) \begin{array}{r} 3 \square 4 \\ + \quad \square 5 7 \\ \hline \square 0 4 \square \end{array}$$

$$(2) \begin{array}{r} \square 5 \square 1 \\ - 5 \square 3 8 \\ \hline 8 7 \square \end{array}$$

(青岛市四方区小学生数学竞赛二年级试题)

2. 在下面算式的□内各填入一个适当的数字使算式成立.

$$(1) \begin{array}{r} 5 8 \square \\ - \square \square 7 \\ \hline \square 9 \square \end{array}$$

$$(2) \begin{array}{r} \square 1 1 \\ + \quad \square 9 \square \\ \hline \square 8 1 \square \end{array}$$

3. 下面算式里,四个小纸片各盖住了一个数字,被盖住的四个数字总和是多少?

$$\begin{array}{r} \square \square \\ + \quad \square \square \\ \hline 1 4 9 \end{array}$$

(首届华杯赛初赛试题)

4. 在下面的加法算式中每个方格盖住一个数字,那么这五个方格盖住的数字的和是

$$\begin{array}{r} \square \square \\ \quad \square \\ + \quad \square \square \\ \hline 2 0 4 \end{array}$$

(1992年广州市小学生五年级竞赛试题)

5. 在下列方框里填上合适的数.

$$\begin{array}{r} \square \square 7 \\ \times \quad \square \\ \hline 2 9 \square 3 \end{array}$$

6. 在下列方框里填上合适的数.

$$\begin{array}{r}
 \square\square 5 \\
 \times \quad 4\square \\
 \hline
 3\square\square \\
 \square 2\square\square \\
 \hline
 \square 2\square\square\square
 \end{array}$$

(1992 年广州市小学四年级数学竞赛试题)

7. 在下列方框里填上合适的数.

$$\begin{array}{r}
 \square\square 6 \\
 \times \quad 1\square \\
 \hline
 \square\square\square \\
 \square\square\square \\
 \hline
 1992
 \end{array}$$

(1992 年长春市小学四年级数学竞赛试题)

8. 在下列方框里填上适当的数.

$$\begin{array}{r}
 \square\square 2\square\square \\
 \times \quad \square 6 \\
 \hline
 \square\square 04 \\
 \square\square 70 \\
 \hline
 \square\square\square\square\square
 \end{array}$$

(徐州市鼓楼区萌芽杯小学生数学竞赛题)

9. 在下列方框里填上适当的数.

$$\begin{array}{r}
 82 \\
 9 \overline{) \square\square\square} \\
 \underline{\square\square} \\
 \square 1 \\
 \underline{\square\square} \\
 \square
 \end{array}$$

10. 在下列方框里填上适当的数.

$$\begin{array}{r}
 \square\square \\
 5\square)\square\square\square\square \\
 \underline{\square6\square} \\
 \square\square\square \\
 \underline{432} \\
 0
 \end{array}$$

(1991 年天津市小学数学竞赛六年级试题)

11. 在下列方框里填上适当的数.

$$\begin{array}{r}
 \square8\square\square \\
 1\square)\square\square\square\square\square \\
 \underline{\square0} \\
 \square7 \\
 \underline{96} \\
 \square\square\square \\
 \underline{\square\square\square} \\
 0
 \end{array}$$

(乌鲁木齐市小学生四年级数学竞赛试题)

12. 在下列○里填上数字,使商的百位和十位上都是 0,并且结果没有余数.

$$145 \overline{)14\bigcirc\bigcirc15}$$

(青岛市四方区小学生四年级数学竞赛试题)

13. 在下图的乘法算式中,每个□表示一个数字,那么计算所得的乘积是多少?

$$\begin{array}{r}
 \square\square5 \\
 \times \square\square\square \\
 \hline
 1\square\square\square \\
 \square\square\square \\
 \hline
 1\square\square05
 \end{array}$$

(1998 年小学数学奥林匹克预赛试题)

14. 在下列方框里填上适当的数.

$$\begin{array}{r}
 \square\square\square \\
 \times \quad \quad 89 \\
 \hline
 \square\square\square\square \\
 \square\square\square \\
 \hline
 \square\square\square\square
 \end{array}$$

(金坛市华杯赛集训题)

第二讲 算式谜(二)

一个星期日,刚刚来到兵兵家,兵兵正在解题,只见纸上写着:

$$\begin{array}{r} (1) \quad A B C \quad A=? \\ \quad A B C \quad B=? \\ + \quad A B C \quad C=? \\ \hline 2 \ 3 \ 0 \ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (2) \quad 9 \ 7 \ 2 \ 5 \ 2 \quad A=? \quad B=? \quad C=? \\ - \ A B C D E \quad D=? \quad E=? \\ \hline A B C D E \end{array}$$

这两道题怎么解?

这两道题都应当从整体上看,第一道题, ABC 的 3 倍是 2304, $2304 \div 3 = 768$,所以 $A = 7, B = 6, C = 8$,第二道题, $ABCDE$ 的 2 倍是 97252,

$97252 \div 2 = 48626$,所以 $A = 4, B = 8, C = 6, D = 2, E = 6$.

【例 1】 当 $A = (\quad), B = (\quad), C = (\quad)$ 时,下面算式成立.

$$\begin{array}{r} A A A A \\ + \quad A A A A \\ \hline C A A A B \end{array}$$

(福建省第三届小火炬杯小学数学邀请赛初赛试题)

分析 从千位考虑, A 大于 4,经试验, $A = 5, 6, 7, 8$ 都不符合题意,所以 $A = 9, 9999 + 9999 = 19998$,所以 $B = 8, C = 1$.

解 $A = 9, B = 8, C = 1$

【例 2】 算式中的 $\triangle$ 和 $\square$ 可以代表哪些数字? 请你把全部答案(用算式表示)都写出来.

$$\begin{array}{r} \triangle \square \triangle \square \\ - \square \triangle \square \triangle \\ \hline 909 \end{array}$$

(1985年杭州市上城区小学数学竞赛四年级试题)

分析 $\triangle$ 与 $\square$ 不可能相等(否则式中的差是0,而不是909)从千位来看, $\triangle$ 表示的数比 $\square$ 表示的数大1.

解 经试验,答案有8种

$$\begin{array}{r} 2121 \\ - 1212 \\ \hline 909 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3232 \\ - 2323 \\ \hline 909 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4343 \\ - 3434 \\ \hline 909 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5454 \\ - 4545 \\ \hline 909 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6565 \\ - 5656 \\ \hline 909 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7676 \\ - 6767 \\ \hline 909 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8787 \\ - 7878 \\ \hline 909 \end{array} \quad \begin{array}{r} 9898 \\ - 8989 \\ \hline 909 \end{array}$$

【例3】在下列算式中,不同的汉字表示不同的数字,相同的汉字表示相同的数字,求使算式成立的汉字所表示的数字.并求出
(数+学+喜)×爱=?

$$\begin{array}{r} \text{学} \\ \text{数学} \\ \text{爱数学} \\ + \text{喜爱数学} \\ \hline 1992 \end{array}$$

(北京市第八届迎春杯小学数学竞赛决赛试题)

解 从加法竖式中首先可以确定“喜”=1.因为四个“学”的个位数字是2,所以“学”是3或8.若“学”=8,那么个位数字相加进3,十位上三个“数”的个位数字应是 $9-3=6$,从而“数”=2,但这时百位数字“爱”的2倍是9,不可能.若“学”=3,那么个位数字相加进1,于是十位上三个“数”的个位数字是 $9-1=8$,从而“数”=6.百位上两个“爱”的和是 $9-1=8$,没有出现进位,于是“爱”=4.

$$(6+3+1) \times 4 = 40$$

【例4】 下面乘法算式成立.那么,我们爱学习是多少?

$$\begin{array}{r} 1 \text{ 我们爱学习} \\ \times \quad \quad \quad 3 \\ \hline \text{我们爱学习} 1 \end{array}$$

(南通市通师杯小学生数学邀请赛四年级试题)

分析 积的个位数字是1,乘数是3,可知“习”为7.积的十位数字是“习”,即“学” $\times 3 + 2$ 的个位数字为7,所以学为5,积的百位数字为“学”,“爱” $\times 3 + 1$ 的个位数字为5,所以“爱”=8,积的千位数字为“爱”即为8,“们” $\times 3 + 2$ 的个位数字是8,所以“们”=2,积的万位数字为“们”,即12,“我” $\times 3 + 1$ 的个位数字为3,所以“我”=4.

解 “我们爱学习”所表示的数是42857.

【例5】 同一字母表示同一数字(如A、B、C)但☆并不一定代表同一个数字,已知算式

$$\begin{array}{r} \quad \quad \quad ABC \\ \times \quad \quad \quad ABC \\ \hline \quad \quad \quad \star\star BC \\ \quad \quad \star BC \star \\ \quad \star\star C \star \\ \hline 3 \star\star ABC \end{array}$$

那么 $A \times B \times C = ?$

分析 根据竖式分析,C可能取1、6、5.当C取1时, $C \times ABC$ 应得到三位数,可竖式中 $C \times ABC$ 是四位数,显然C不能取1.当C取6时, $6 \times B$ 再加上个位进上来的3,不可能得到个位是B的数.所以C只能取5.从竖式中的右边数第二列 $B + \star = B$,显然这里的☆是0,因此 $B \times C$ 即 $B \times 5$ 的个位数字等于0,B是偶数,经试验只有 $B = 2$ 合乎要求.最后再看A,因为 $ABC \times B = \star BC \star$,即 $A25 \times 2 = \star 25 \star$,所以 $A = 6$.

解 $A \times B \times C = 6 \times 2 \times 5 = 60$

【例 6】 竖式里的“码”代表什么数字？

$$\begin{array}{r}
 \text{码码} \\
 \text{码码}) \overline{435\text{码}} \\
 \underline{39\text{码}} \\
 39\text{码} \\
 \underline{39\text{码}} \\
 0
 \end{array}$$

解 由 $435 - 39 = 396$, 得“码” = 6

练习二

1. 在下列的算式中,相同的符号代表相同的数字,不同的符号代表不同的数字,根据这个算式可以推算出:

$$\square + \bigcirc + \triangle + \star = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\begin{array}{r} \triangle \square \square \bigcirc \\ + \bigcirc \square \square \triangle \\ \hline \square \square \star \star \end{array}$$

(《小学生数学报》第八届数学竞赛试题)

2. 在下面这个图形算式中,一种图形代表一个数字,请你算一算,三种图形各代表什么数字?

$$\begin{array}{r} \square \triangle \triangle \triangle \\ - \quad \bigcirc \bigcirc \bigcirc \\ \hline \square \end{array}$$

$\square$ 代表()

$\triangle$ 代表()

$\bigcirc$ 代表()

3. 在右边的加法算式中,只知道一个数字3,而用不同的汉字代表不同的数字,那么“数字谜”代表的三位数是多少?

$$\begin{array}{r} \text{谜} \\ \text{字谜} \\ + \text{数字谜} \\ \hline 3 \text{字谜} \end{array}$$

4. 右边的加法算式中,每个汉字表示一个数字,不同的汉字表示不同的数字,那么,“我爱数学”所表示的四位数是多少?

$$\begin{array}{r} \text{学数学} \\ \text{爱数学} \\ + \text{我爱数学} \\ \hline 1992 \end{array}$$

5. 右边乘法算式中的巧、解、趣、题各代表一个数字,问各代表几?

巧解趣题

$$\begin{array}{r} \times \quad \quad 9 \\ \hline \text{题趣解巧} \end{array}$$

6. 右边的算式中,不同的汉字表示不同的数字,相同的汉字表示相同的数字,那么“奥”所代表的数字是(),

$$\begin{array}{r} \text{奥林匹克赛} \\ \times \quad \quad \text{克} \\ \hline \text{奥奥奥奥奥奥奥} \end{array}$$

7. 在下面算式中,不同的汉字表示不同的数字,那么,北+京+市+迎+春+杯+赛+好=____,

$$\begin{array}{r} \text{北京市迎春杯赛好} \\ \times \quad \quad \quad \quad \quad 9 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

8. 写出下列题中各字母所代表的数字,□里填上适当的数字,A=□,B=□, C=□, D=□, E=□, F=□,

$$\begin{array}{r} A\ B\ C\ D\ E\ F \\ \times \quad \quad \quad \quad \quad 5 \\ \hline F\ A\ B\ C\ D\ E \end{array}$$

(1991年长春市小学数学竞赛试题)

9. 下边的乘法算式中“来参加迎春杯竞赛”8个字,各代表一个不同的数字,那么春字代表什么?

$$\begin{array}{r} \text{来参加迎春杯竞赛} \\ \times \quad \quad \quad \quad \quad \text{赛} \\ \hline \text{来来来来来来来来} \end{array}$$

(北京市第九届迎春杯小学数学竞赛试题)

10. 下面是一个乘法算式,每个方框填一个数字,而每一个汉字表示一个数字,不同的汉字表示不同的数字,“总”字所代表的数字大于2,那么“总决赛”所表示的三位数是多少?

$$\begin{array}{r}
 \text{总决赛} \\
 \times \text{ 欢迎} \\
 \hline
 \square\square\square \\
 \square\square\square\square \\
 \hline
 1994 \text{ 赛}
 \end{array}$$

(1994 小学数学奥林匹克总决赛试题)

11. 在下式中,不同的汉字‘表示不同的数字,那么算式是? 积是?

$$\begin{array}{r}
 \text{爱我学} \\
 \times \text{ 我爱学} \\
 \hline
 \square\square\square\square \\
 \square\square \text{ 爱} \\
 \square\square\square \text{ 我} \\
 \hline
 \text{爱数学爱数学}
 \end{array}$$

(江苏省吴江市小学数学竞赛试题)

12. 下面竖式里的“密”字代表什么数字?

$$\begin{array}{r}
 \text{密密} \\
 \text{密密)密} 2 \text{ 密} \\
 \hline
 \text{密密} \\
 \text{密密} \\
 \hline
 \text{密密} \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

(金坛市金城镇中心小学五年级数学竞赛试题)

13. 下列竖式中不同的字代表不同的数字,求出它们使竖式成立的值.

$$\begin{array}{r}
 \text{CDGF} \\
 \hline
 \text{AB)CDDEFD} \\
 \hline
 \text{AB} \\
 \hline
 \text{GEF} \\
 \hline
 \text{CAH} \\
 \hline
 \text{EAD} \\
 \hline
 \text{EAD} \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

(金坛市华杯赛集训题)

14. 下列竖式中不同的字母代表不同的数字,求出它们使竖式成

立的值.

$$\begin{array}{r}
 FBGH \\
 \hline
 AB \overline{)AACDAE} \\
 BF \\
 \hline
 AHD \\
 AIA \\
 \hline
 BA \\
 II \\
 \hline
 AFE \\
 AFE \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

(金坛市华杯赛集训题)

第三讲 一笔画

18 世纪的哥尼斯堡是一座美丽的城市,布勒格尔河从这里流过,这条河中有两个小岛,还有 7 座桥把这两个小岛和河岸联系起来.

当时,那里的居民都热衷于一个有趣的数学游戏;一个游人怎样才能走遍 7 座桥,每座桥只能经过一次,最后又回到出发点?对于这个貌似简单的问题,许多人跃跃欲试,但都没有获得成功.直到 1836 年瑞士著名的数学家欧拉才证明了这个问题的不可能性.

欧拉解决这个问题方法非常巧妙,他认为:人们关心的只是不重复地走遍这 7 座桥,而并不关心桥的长短和岛的大小,因此岛和岸都可以看作点,而桥则看成是连接这些点的一条线,这样,一个实际问题就转化为一个简单的几何图形,如图 3-1,能否一笔画成.

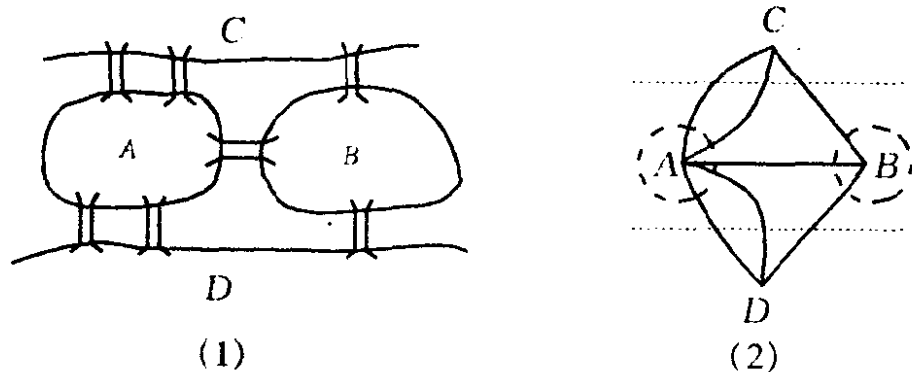


图 3-1

【例 1】 下面的图形哪些可以一笔画成,哪些不能一笔画成?

分析 一笔画指的是从图的一点出发,笔不离纸,遍历每条边恰好一次,即每条边都只画一次,不准重复.

解 经试验,图 3-2(1)不能一笔画出.图 3-2(2)(3)可以一

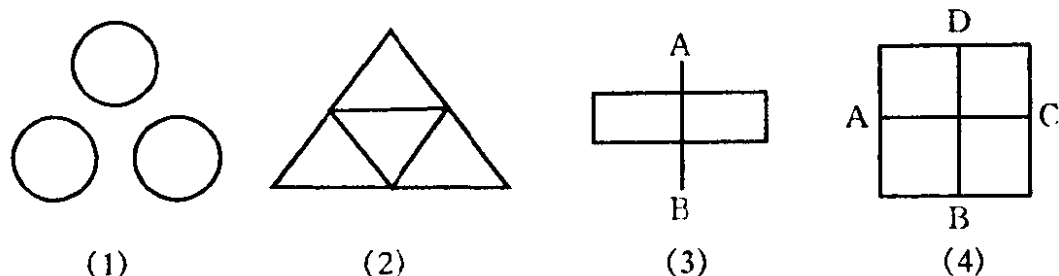


图 3-2

笔画出. 图 3-2(4) 不可以一笔画出.

图 3-2(2)、(3)、(4) 这样连在一起的图, 叫做连通图. 而图 3-2(1) 叫做不连通图.

为了叙述的方便, 称与奇数条边相联结的点为奇点, 称与偶数条边相连的点为偶点, 图 3-2(2) 上的点全是偶点; 图 3-2(3) 中, A、B 两点是奇点, 其余全是偶点; 图 3-2(4) 中, A、B、C、D 4 个点是奇点, 其余是偶点.

说明 (1) 凡是由偶点组成的连通图, 一定可以一笔画成, 画时可以任一偶点为起点, 最后以这个点为终点画完全图.

(2) 凡是只有两个奇点(其余均为偶点)的连通图, 一定可以一笔画完, 画时必须以一个奇点为起点, 另一个奇点为终点.

(3) 其他情况的图都不能一笔画出.

【例 2】 图 3-3 是国际奥委会的会标, 你能一笔把它画出来吗?

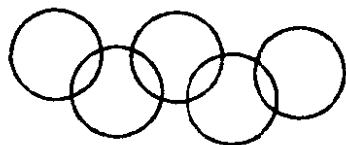


图 3-3

分析 一个连通图能否一笔画出, 取决于这个图中奇点的个数.

解 观察图 3-3, 发现图中所有顶点都是偶点, 因此这个图可以一笔画出, 画时可以任一顶点作起点, 最后再回到这一点.

【例 3】 图 3-4 是一个公园的道路平面图, 要使游客走遍每

条路且不重复,问出、入口应在哪里?

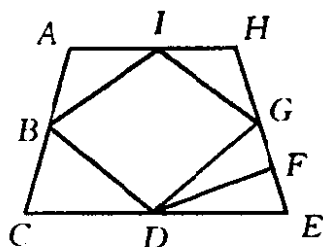
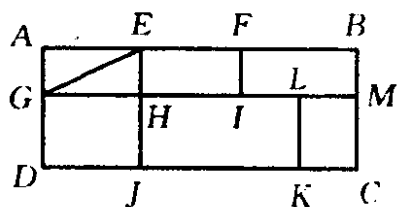


图 3-4

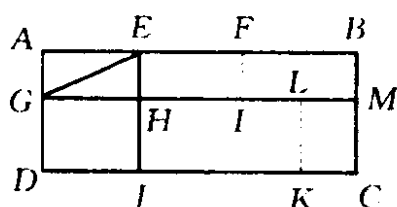
分析 这道题实际是一笔画问题,先找出它图中奇点和偶点的个数,然后按照一笔画原理确定出口和入口的位置.

解 图 3-4 中有 $A, B, C, D, E, F, G, H, I$ 九个点,其中 D 和 F 两个点是奇点,其余是偶点.这样入口设在 D 点,出口应设在 F 点,或入口设在 F 点,出口设在 D 点.

【例 4】 图 3-5,这个图最少几笔能画出?



(1)



(2)

图 3-5

(1999 年金坛市华杯赛集训题)

分析 图中有 F, I, L, K, M, J 六个奇点,因此不能一笔画出.由于每一笔画成的图最多有两个奇点,所以两笔画成的图最多有四个奇点.有六个奇点的图至少要画三笔.

解 图 3-5(2) 可以一笔画出,在 FI 之间画第二笔, LK 之间画第三笔,所以图 3-5(1) 3 笔可以画出.另一方面,分析已经说明至少需要三笔.

说明 从例 4 可以看出,图 3-5(1) 中有 6 个奇点,最少用 3 笔画出.若图中有 8 个奇点,运用例 4 的方法分析,最少要用 4 笔才能画出.若图中 n 个(n 为偶数)奇点,则至少要 $n/2$ 笔才能画

出.反之,在一个至少用 $n(n > 1)$ 笔画出的图中,必有 $2n$ 个奇点.

【例 5】图 3-6 中,农技站有一块试验田,用纵横田埂划分成九个作物实验区.农技员从 A 处进后能不能不走重复的路,把试验田的田埂走一遍?若不能,请找出一条走重复路线最少的捷径来.全程要走多少米?

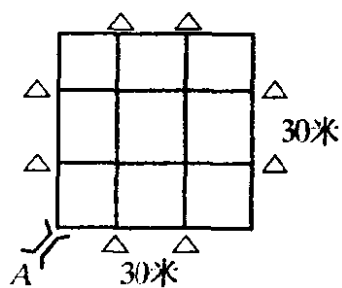


图 3-6

分析 农技员从 A 处去试验田,然后还要回到 A 处,就是图 3-6 中起点和终点都为 A 点.如果要想不重复地走遍试验田的田埂,途经的各点必须全都是偶点.但图中 $\triangle$ 处共有八个奇点,显然要不重复地走遍全部田埂是不可能的.

解 图 3-6 中有八个奇点,农技员从 A 处进入, A 处出来,要走遍所有田埂,必须走 4 段重复路,由此得出走遍全部田埂的四种方案,如图 3-7.

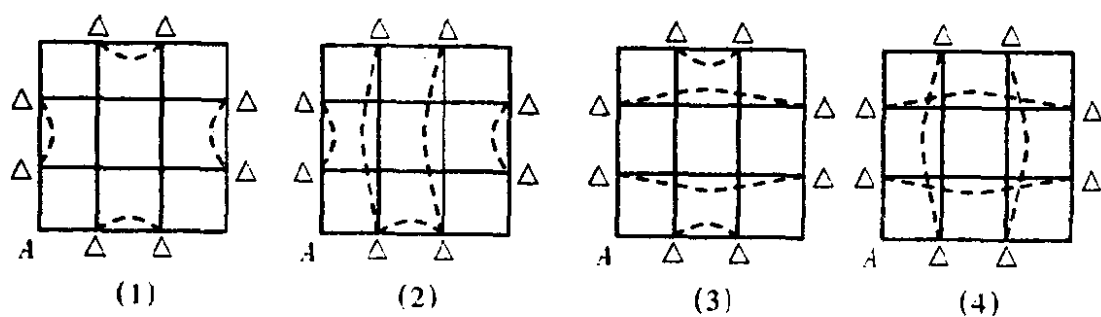


图 3-7

从图 3-7 中看出,方案图 3-7(1)为最佳,最短路程为:

$$30 \times 8 + 30 \div 3 \times 4 = 280(\text{米})$$

答:全程要走 280 米.

说明 从例 5 可以看出,重复走的路,一般选择在相邻较近的两个奇点之间.

小结 解决一笔画问题,关键看图中奇点的个数,若图中没有奇点,可以一笔画画出,任一点既作为起点,也为终点.若图中有两个奇点,可以一笔画出,其中一个奇点作为起点,另一个奇点作为终点.若图中有 4 个或 4 个以上的奇点,就不可能一笔画出,如果需要一笔画出,可以采用加线或减线的方法解决.

练习三

1. 下面图形可以一笔画成吗？如果你认为可以，请你用一笔画成.

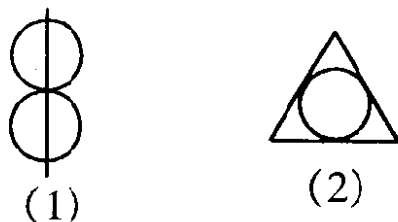


图 3-8

2. 下面图形至少用几笔完成？

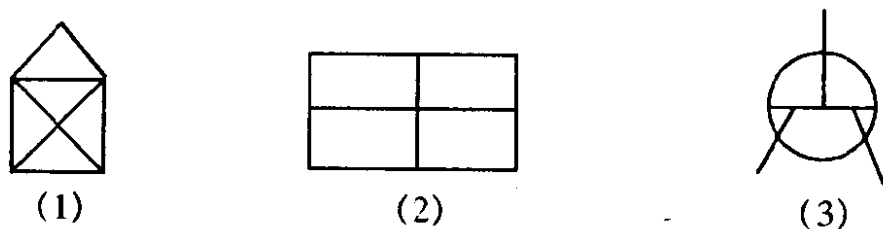


图 3-9

3. 将下面各图改为一笔画.

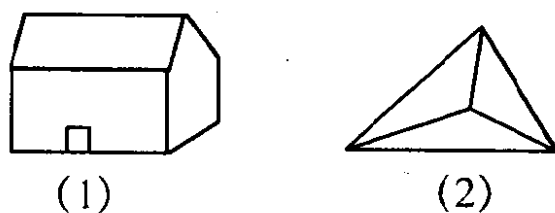


图 3-10

4. 下图是一公园的平面图,要使游客走遍每一条路且不重复,问出入口应设在哪里？

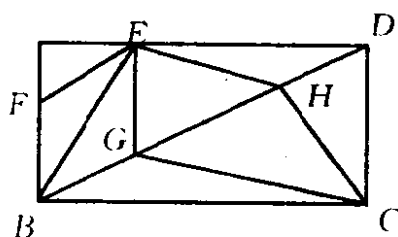


图 3-11

5. 图 3-12 是一展览馆平面图,五个展览室之间有门相通,每个展览室都有一个门通向室外,问能否有一条参观路线能一次不重复地通过每一个门?

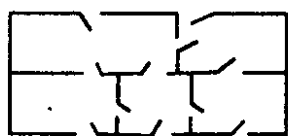


图 3-12

6. 一只蚂蚁,从图 3-13 中的 A 点出发爬行,它要越过图中的 16 条线段,每条线段只能过一次,且不准爬过线段的端点,你认为蚂蚁找得到这样的路线吗?

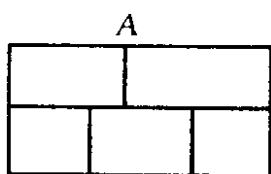


图 3-13

7. 用剪刀能否一次连续剪下图 3-14 中正方形三个和三角形两个? 如可以,请设计一种剪法.

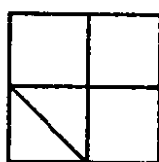


图 3-14

8. 在一个湖心岛的中间,有 A、B、C 三座亭子,周围有八座桥与两岸相通. 试问能否找到一条路线,从一岸出发,不重复地走遍所有桥后到达对岸?

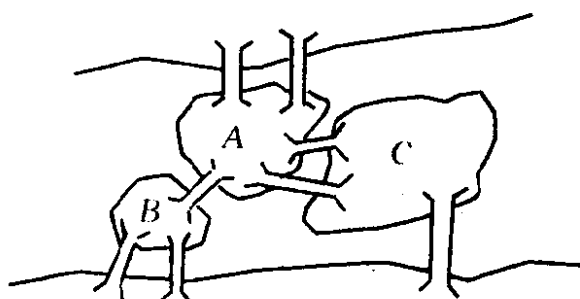


图 3-15

9. 在六面体的顶点 B 和 E 处各有一只蚂蚁(如图 3-16)它们比赛看谁能爬过所有的棱线,最后到达终点 D . 已知它们的爬速相同,问哪只蚂蚁能获胜?

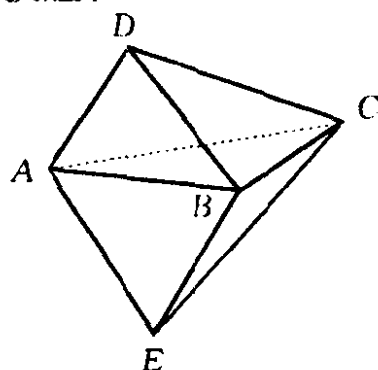


图 3-16

10. 图 3-17 中的线段代表某公园的水泥路,在点 A 、 B 两处各有一人,他们约定以相同的速度同时从各自所在的位置出发,走遍林中的每一条小路,最后到达 C 点,问:在哪一点出发的人最先到达 C 点?

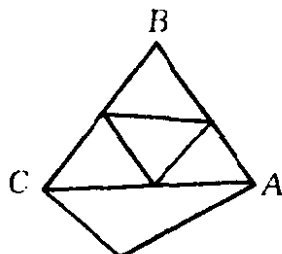


图 3-17

11. 电工王师傅要检修某地区线路,如图 3-18 所示,图上的数字表示各线段长度(单位:千米),王师傅从 A 点出发,检查各线段路最后回到 A 点,问他按怎样的路线走,所走的最短路程多少千米?

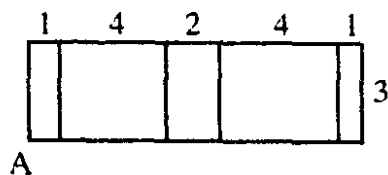


图 3-18

12. 一个邮递员投递信件的街道,如图 3-19,图上的数字表示各段街道的千米数,他从邮局出发,走遍各街道,最后回到邮局 A,所走的路程最少是多少千米?

(1997 年金坛市华杯赛集训题)

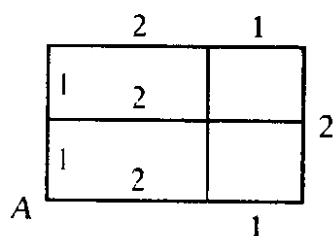


图 3-19

13. 如图 3-20 是一个街区示意图,黑点表示邮筒,线段表示路,邮递员从邮局 A 出发,经过所有的邮筒而不走重复的路,应怎样走?

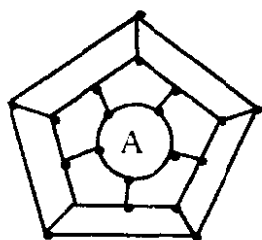


图 3-20

14. 有一个邮局,负责 21 个村庄的投递工作(如图 3-21),图中的点表示村庄,线段表示道路. 邮递员从邮局 A 出发,怎样走才能不重复地经过每一个村庄,最后回到邮局?

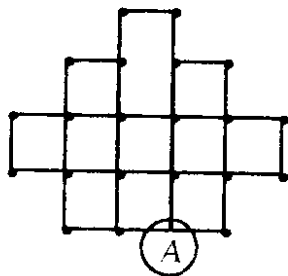


图 3-21

第四讲 奇偶分析

自然数 1、2、3、4…可分成两大类：一类是被 2 整除的数，即 2、4、6、8…叫做偶数；另一类是不被 2 整除的数，即 1、3、5、7…叫做奇数；0 是个特殊的数，可以看作偶数。

很容易发现以下规律：奇数 $\pm$ 奇数 = 偶数；奇数 $\pm$ 偶数 = 奇数；偶数 $\pm$ 偶数 = 偶数； $\underbrace{\text{奇数} + \text{奇数} + \cdots + \text{奇数}}_{\text{奇数个}} = \text{奇数}$ ； $\underbrace{\text{奇数} + \text{奇数} + \cdots + \text{奇数}}_{\text{偶数个}} = \text{偶数}$ ；偶数 + 偶数 + $\cdots$ + 偶数 = 偶数；奇数 $\times$ 偶数 = 偶数；偶数 $\times$ 偶数 = 偶数；奇数 $\times$ 奇数 = 奇数。以上规律虽然十分浅显，却有着广泛的运用。

【例 1】 $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \cdots + 15 \times 16$ ，结果是奇数还是偶数？

（金坛市四年级数学竞赛题）

分析 利用奇 $\times$ 偶 = 偶；偶 $\times$ 奇 = 偶

解 每个加数都是一个奇数乘以一个偶数或者一个偶数乘以一个奇数，因而都为偶数，它们的和也是偶数。

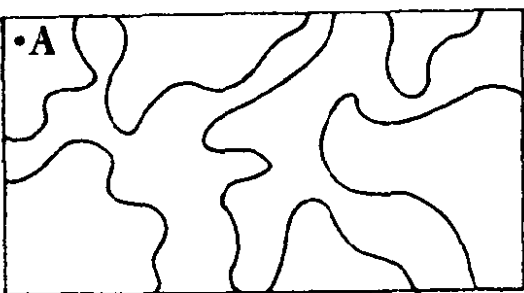
【例 2】 三个连续奇数的和是 15，它们的积是多少？

（无锡市小学五年级数学竞赛试题）

分析 中间的数，是三个连续奇数的平均数。

解 中间的数是 $15 \div 3 = 5$ ，这三个连续奇数是：3、5、7；它们的积是： $3 \times 5 \times 7 = 105$ 。

【例 3】 如图,是某一个浅湖泊的平面图,图中所有曲线都是湖岸,人过这个湖泊,他下水时脱鞋,上岸时穿鞋,如果有一点 B ,这个人从 A 点(A 点在水中)走到 B 点,



他脱鞋的次数与穿鞋的次数的和是个奇数,那么 B 点是在岸上还是在水中? 说明理由.

(第二届“从小爱数学”邀请赛试题)

解 因为上岸、下水,穿鞋和脱鞋各一次,次数的和为 2,是个偶数.从而脱鞋和穿鞋的总次数若是偶数,则一定与 A 一样,也在水中,但现在总次数是个奇数,所以 B 点在岸上.

【例 4】 在八个房间中,有七个房间开着灯,一个房间关着灯.如果每次同时拨动四个房间的开关,能不能把全部房间的灯关上? 为什么?

(1990 年浙江宁波市江北区小学五年级数学竞赛题)

解 对于亮着灯的房间,需要拨奇数次开关才能关灯.对于关着灯的房间,需拨偶数次为关灯.所以对于 7 个亮着灯的房间,开关需拨奇数次,灯才会全部关上.

但题中要求,每次拨动 4 只开关,相当于拨 4 次开关,从而开关被拨的总次数必为偶数,因此按题中作法不能把灯关上.

【例 5】 某市五年级 1993 名同学参加数学竞赛,竞赛题共 30 道,评分标准是基础分 15 分,答对一道加 5 分,不答记 1 分,答错一道倒扣 1 分,问所有参赛同学得分总和是奇数还是偶数?

(第四届华杯赛武汉队集训题)

解 每人有基础分 15 分,每答 1 道题,分数将增加或减少一个奇数(增加 5 分、1 分或减少 1 分).因而答 30 道题,将增加或减少 30 个奇数.由于 30 是偶数,30 个奇数相加减,结果必为偶数,但 15 是奇数,所以每个人的得分是奇数($=15 \pm \text{偶数}$),1993 个人

的得分总和也是奇数.

【例 6】 130 人排成一列,自 1 起往下报数,报奇数的人出列,留下的再重新报数,这样继续下去则在报了多少次后只留下一个人,他在第一次报数时报的数是多少?

(1991 年北京市华罗庚数学学校小学四年级招生试题)

解 130 人排成一列,按第一次报的数顺次给这 130 人编上号码 1、2、3、4…130. 最后留下的这名同学决不是 1、3、5、7、9…129. 否则第一次就被淘汰了. 他也不是 2×1 、 2×3 、 2×5 … 2×65 , 否则第二次报数后又要被淘汰. 依此类推,不被淘汰的人,号码应为 1 到 130 中含因数 2 最多的数,也就是 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 128$.

练习四

1. $1 + 2 \times 3 + 4 \times 5 + 6 \times 7 + \cdots + 49 \times 50$ 的和是奇数还是偶数?
2. 任意取出 1994 个连续自然数, 它们的总和是奇数还是偶数?
(1992 年武汉市小学数学竞赛试题)
3. 1、3、5、7... 称为连续奇数. 如果 11 个连续奇数之和恰为 1991, 则这 11 个数中最小的数是多少?
(1991 年北京华罗庚数学学校小学四年级招生试题)
4. 判断 $1987 + 1989 + 1991 + 1993 + \cdots + 2135$ 所得的和是奇数, 还是偶数?
(天津市 1993 - 1994 学年度小学六年级数学竞赛试题)
5. 1992 是 24 个连续偶数的和. 其中最大的偶数是多少?
(北京第八届迎春杯小学数学竞赛刊赛试题)
6. 四个连续奇数的平均数是 8, 这四个奇数分别是多少?
(芜湖市 1987 年小学数学竞赛试题)
7. 三个连续偶数的和比其中最小的一个偶数大 14. 这三个偶数分别是多少?
(北京市朝阳区小学数学竞赛决赛试题)
8. 3 - 9 这七个数, 两两相乘后所得的乘积的和是奇数还是偶数?
(天津市 1994 - 1995 学年度小学数学学科决赛试题)
9. 有 26 个钮扣, 分别装进 6 个盒子里, 要求每个盒子里钮扣数必须是奇数, 同时无论你要取多少个钮扣, 都可以整盒地拿给你, 你看六个盒子分别装几个扣子?
(南京市小学生智力竞赛数学试题)
10. 能否将 1 - 25 这二十五个自然数分成若干组, 使得每一组中的最大数都等于组内其余各数的和?
(第四届华杯赛武汉队集训题)

11. 有 1997 个孩子,每人胸前有一个号码,号码从 1 至 1997 各不相同.试问:能否将这些孩子排成若干排,使每排中都有一个孩子的号码数等于同排中其余孩子号码数的和?并说明理由.
(1997 年金坛市小学数学竞赛试题)
12. 第一组每人做五道题,第二组每人做四道题,如果学生总数是奇数,做题总数是偶数,问第一组人数是奇数还是偶数?
(1998 年金坛市小学四年级数学竞赛试题)
13. 某班同学参加学校的数学竞赛,试题共 50 道.评分标准是:答对一题给 3 分,不答给 1 分,答错倒扣 1 分.请你说明:该班同学得分总和一定是偶数. (上海第三届“从小爱数学”邀请赛试题)
14. 某校四年级共 159 名学生,准备在其中选一名在庆祝教师节大会上给教师献花.选的方法是:159 名学生站成一排报数,每次报奇数的同学落选,报偶数的同学不动,再报数重选,最后剩下的一名同学当选,结果是四年级一班的小雨被选中.问她第一次站队时站在了什么位置上?

第五讲 除法与余数(一)

我们已学习了有余数的除法,利用除法与余数,可以解决许多有趣的数学问题.

【例 1】 黑珠、白珠共 102 个,穿成一串,排列如下图:

○●○○○●○○○●○○○……,这串珠子中,最后一个珠子应是什么颜色,这种颜色的珠子在这串珠子中共有多少个?

(1990 年徐州市小学数学竞赛选拔赛试题)

分析 这串珠子的排列是有一定规律的,即按“一白、一黑、二白”4 个珠子组成一组,这个组不断地重复出现.我们先算出 102 个珠子可以这样排成多少组,还余多少,若余 1 个,最后的珠子就是白色,余 2 个是黑色,余 3 个是白色,余 0 个是白色(余 0 可以看成余 4).这样就可以判定最后一个珠子是什么颜色,还可以求出有多少个这样的珠子.

解 $102 \div 4 = 25 \cdots \cdots 2$

$25 + 1 = 26$ (个)

答:最后一个珠子是黑色的,这种颜色的珠子有 26 个.

说明 解这种题的关键是要发现变化规律,确定周期,利用除法与余数.

【例 2】 我国农历用鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二种动物按顺序轮流代表各年的年号.例如,第一年如果属鼠年,第二年就属牛年,第三年就属虎年……如果公元 1 年属猴年,那么公元 2000 年属什么年?

(闽清县第四届小学数学竞赛四年级试题)

分析 人的生肖是依次不断重复出现的,12 年为一周期.

解 $2000 \div 12 = 166 \cdots 8$

从猴数起,第八个是兔.

答:公元 2000 年是兔年.

【例 3】 阳历 1978 年 1 月 1 日是星期日,阳历 2000 年 1 月 1 日是星期几?

(北京市小学生第二届迎春杯数学竞赛试题)

分析 每四年有一个闰年,闰年的年份被 4 整除,所以从 1978 年至 1999 年共有 17 个平年,5 个闰年,由此可以算出总天数,用总天数除以 7,余 1 是星期一,余 2 是星期二,依此类推.

解 $365 \times 17 + 366 \times 5 = 8035$ (天)

$8035 \div 7 = 1147 \cdots 6$

答:2000 年 1 月 1 日是星期六.

【例 4】 把珠子一个一个地(如图 5-1)按顺序往返不断投入 A、B、C、D、E、F 袋中.第 1992 粒珠子投在什么袋中?

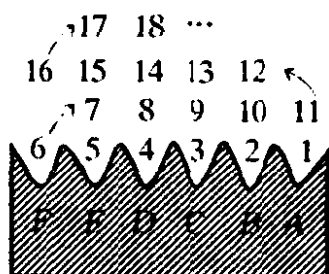


图 5-1

(1992 年福州市小学生迎春杯数学竞赛试题)

分析 从图 5-1 中可以看出,10 粒珠子为一个周期.

解 $1992 \div 10 = 199 \cdots 2$

答:第 1992 粒珠子投在 B 袋中.

【例 5】 有一列数:2、3、6、8、8、8……从第三个数起,每个数都是前两个数乘积的个位数字,那么这列数的第 80 个数应是多少?

(1995 年小学数学奥林匹克初赛 B 卷试题)

解 这串数为:2、3、6、8、8、4、2、8、6、8、8、4、2……除去前两个数后,按 6、8、8、4、2、8 六个数字依次循环出现.

$$(80 - 2) \div 6 = 13$$

答:这列数的第 80 个数应是 8.

【例 6】 四个小动物排座位,一开始,小鼠坐在第 1 号位子上,小猴坐在第 2 号,小兔坐在第 3 号,小猫坐在第 4 号,以后它们不停地交换位子,第一次上下两排交换,第二次是在第一次交换后左右两列交换,第三次再上下两排交换,第四次再左右两列交换……这样一直换下去,问第十次交换位子后,小兔坐在第几号位子上?(如图 5-2)

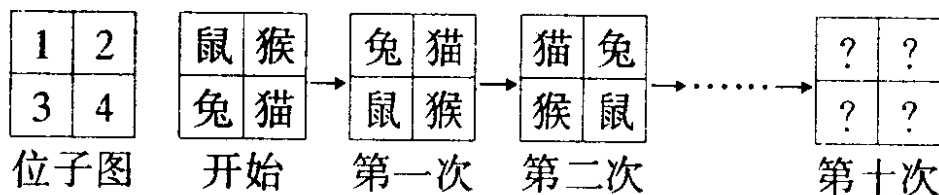


图 5-2

(第二届华罗庚金杯初赛试题)

分析 考虑小兔位子的变化规律.

解 小兔刚开始时在 3 号位置,变化过程为:3 $\xrightarrow{\text{一次}}$ 1 $\xrightarrow{\text{二次}}$ 2 $\xrightarrow{\text{三次}}$ 4 $\xrightarrow{\text{四次}}$ 3 $\rightarrow \dots$, 4 次交换后又回到原处.

$$10 \div 4 = 2 \dots 2$$

答:小兔坐在第 2 号位子上.

小结 本讲主要根据图形或数字的重复出现,寻找它们的变化规律,确定周期,利用除法与余数的关系解题,希望同学们在解这类题时,要认真分析,善于观察,找出规律.

练习五

1. 一道有余数的除法,除数是 27,余数最大是多少?
2. 下面算式中的两个方框内应填什么数,才能使这道整数除法题的余数最大.

$$\square \div 25 = 104 \cdots \square$$

3. 按下面摆法摆 80 个三角形,有多少个白色的?

▲▲△△▲△▲▲△△▲△▲▲……

(全国小学生数学竞赛三年级试题)

4. 在字母序列:

ABCD EDCBA ABCDEDCBA ABCDEDCBA … 中,第 1992 个字母是哪个字母?

(美国小学奥林匹克试题)

5. 有一列数:2、1、3、5、2、1、3、5、2、1、3、5…第 174 个数是多少?
这 174 个数相加的和是多少?(1993 年无锡市北塘区奥林匹克学校四年级期末试题)

6. 有红、白和黑球共 1993 只,按红 5 只、白 4 只、黑 3 只、红 5 只的顺序排列,如下图所示,问:最后一只球是什么颜色?

①红①红①红①红①白①白①白①白①黑①黑①黑①红①红①红①红①红①白①白①……

(新加坡小学奥林匹克试题)

7. 今天是星期日,那么从明天开始第 365 天是星期几?

(1990 年天津市小学生数学红花奖竞赛中年级组初赛试题)

8. 1992 年 2 月 15 日开学,正好是星期六,1993 年春季,如果也是同月同日开学,那么这天该是星期几?

(1992 年江西省第二届八一杯小学数学竞赛试题)

9. 伸出你的左手,从大拇指开始,如图 5-3 所示的那样,数数字 1、2、3…问:数到 1991 时,你数在哪个手指上?

(第三届华罗庚少年数学竞赛口试试题,团体决赛)

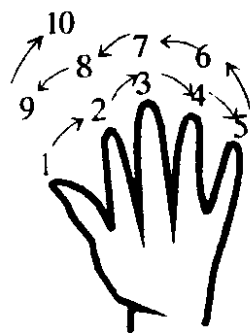


图 5-3

10. 有 a 、 b 、 c 、 d 四条直线(如图 5-4),从直线 a 上开始按箭头方向从 1 开始依次在 a 、 b 、 c 、 d 上写上整数 1、2、3、4、5、6…

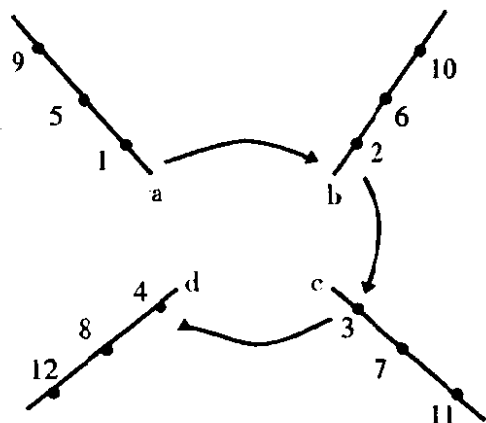


图 5-4

(1) 整数 303 在 a 、 b 、 c 、 d 中哪一条直线上?

(2) 直线 a 上第 99 个数是什么数?

(闽清县 1988 年六年级

小学生数学竞赛第二试试题)

11. 在数列 1、2、3、4、3、4、5、6、5、6、7、8、7、8、9、10……中第 1994 个数是多少?

(94 届上海市虹口区小学四年级迎春杯数学竞赛试题)

12. 一列数,前 3 个是 1、9、9,以后每个数都是它前面相邻 3 个数之和除以 3 所得的余数,求这列数中的第 1999 个数是几?

(第七届华杯赛试题)

13. 如图 5-5,电子跳蚤每跳一步,可以从一个圆圈跳到相邻的圆圈,现在,一只红跳蚤从标有数字“0”的圆圈按顺时针方向跳了 1991 步,落在一个圆圈里.一只黑跳蚤也从标有数字“0”的圆圈起跳,但它是沿着逆时针方向跳了 1949 步,落在另一个圆圈里.问:这两个圆圈里的数的乘积是多少?

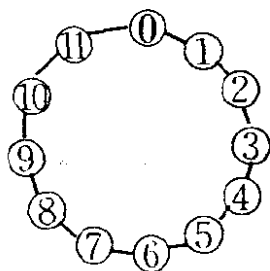


图 5-5

(第三届华杯赛试题)

14. 如图 5-6, 把 1 至 8 个号码摆成一个圆圈, 现在有一个小球, 第一天从 1 号顺时针前进 329 个位置, 第二天再逆时针前进 485 个位置, 第三天又顺时针前进 129 个位置, 第四天再逆时针前进 485 个位置, 第五天又顺时针前进 329 个位置……试问至少经过几天小球又回到原来的 1 号位置.

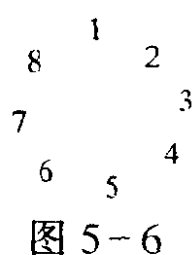


图 5-6

(1990 年唐山市小学六年级数学竞赛第二试试题)

第六讲 除法与余数(二)

上一讲我们利用除法与余数解决一些实际问题,这一讲我们继续讨论这类问题.

【例 1】 A、B、C、D、E、F、G、H 八人,按下列方法报数.

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8
15	14	13	12	11	10	9	
	16	17	18	19	20	21	22
29	28	27	26	25	24	23	
							
							

问报 1986 这个数的人是谁？

(北京市奥林匹克学校学员 1986 年入学考试试题)

分析 从表中可以看出,14 个数为一周期.

解 $1986 \div 14 = 141 \cdots 12$

答:报 1986 这个数的人是 D.

【例2】 假设所有自然数排列起来,如图6-1所示,300应位于哪一个字母的下面?

A	B	C	D	E	F	G
1		2		3		4
	7		6		5	
8		9		10		11
	14		13		12	
15		16				

图 6-1

(1989-1990 年美国小学数学奥林匹克竞赛第二试试题)

分析 以图 6-1 中可以看出:1、2、3、4、5、6、7 这七个数位于字母 A、B、C、D、E、F、G 的下面,从 8 开始又重复前面的位置,这七个数是一个周期.

解 $300 \div 7 = 42 \cdots 6$

答:300 应位于字母 D 的下面.

【例 3】 下表中,将每列上下两个字组成一组,例如,第一组(共、社),第二组为(产、会),那么第 340 组是什么?

共产党好共产党好共产党好.....
社会主义好社会主义好社会.....

(1990 年北京市第六届小学生迎春杯数学竞赛试题)

分析 从表格中可以看出,第一行四个字为一个周期,第二行五个字为一个周期.

解 $340 \div 4 = 85$

$340 \div 5 = 68$

答:第 340 组是(好、好).

【例 4】 一个一千位数,所有的数字都是 1,问这个数被 7 除,余数是多少?

(北京市海淀区 1979 年小学数学竞赛试题)

解

$$\begin{aligned} 1 &\div 7 \cdots \cdots 1 \\ 11 &\div 7 \cdots \cdots 4 \\ 111 &\div 7 \cdots \cdots 6 \\ 1111 &\div 7 \cdots \cdots 5 \\ 11111 &\div 7 \cdots \cdots 1 \\ 111111 &\div 7 \cdots \cdots 4 \\ &\cdots \cdots \quad \cdots \cdots \end{aligned}$$

从而看出全数以 4 为周期.

$$1000 \div 4 = 250$$

答:这个数被 7 除,余数是 5.

【例 5】 $\underbrace{19921992 \cdots 1992}_{1992 \text{ 个 } 1992}$ 除以 7,余数是多少?

(1992 年青岛市小学生数学竞赛四年级试题)

解

$$\begin{aligned} 1992 &\div 7 \cdots \cdots 4 \\ 19921992 &\div 7 \cdots \cdots 6 \\ 199219921992 &\div 7 \cdots \cdots 0 \\ 1992199219921992 &\div 7 \cdots \cdots 4 \\ &\cdots \cdots \quad \cdots \cdots \quad \cdots \cdots \quad \cdots \cdots \end{aligned}$$

余数以 3 为周期.

$$1992 \div 3 = 664$$

答: $\underbrace{19921992 \cdots 1992}_{1992 \text{ 个 } 1992}$ 除以 7,余数是 0.

【例 6】 自然数 $\underbrace{3 \times 3 \times \cdots \times 3}_{68 \text{ 个 } 3}$ 连乘 -1 的个位数字是多少?

(贵阳市小学生第二届数学竞赛试题)

分析 一个3,个位数字是3;2个3连乘的积,个位数字是9;3个3连乘的积,个位数字是7;4个3连乘的积,个位数字是1;5个3连乘的积,个位数字是3.依此类推,个位数字是3、9、7、1,循环出现.

解 $68 \div 4 = 17$

68个3连乘的积的个位数字是1.

答:自然数 $\underbrace{3 \times 3 \times \cdots \times 3}_{68\text{个}3} - 1$ 的个位数字是0.

说明 68个3连乘可简写成 3^{68} .

小结 本讲讨论了规律较为隐蔽的问题,解题时需认真观察、分析、比较.

练习六

1. 全体自然数如图 6-2 排成四列. 101 在哪个字母下面?

A	B	C	D
1	2	3	4
8	7	6	5
9	10	11	12
...	...	14	13
...	...	...	...

图 6-2

(美国小学数学奥林匹克竞赛试题)

2. 如果全体自然数如下表排列, 数 1000 应在哪个字母下面?

A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

(美国小学数学奥林匹克试题)

3. 将奇数 1、3、5、7……依次排成五列如下图所示. 把最左边的一列叫做第一列, 从左到右依次将每列编号. 这样, 数“1987”出现在第几列?

	1	3	5	7
15	13	11	9	
	17	19	21	23
31	29	27	25	

$$\begin{array}{cccc} 33 & 35 & 37 & 39 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

(无锡市北塘区 1987 年六年级数学竞赛试题)

4. 如图所示,每列上、下两个字(字母)组成一组,例如:第 1 组是(我, A),第二组是(们, B)……

我	们	爱	科	学	我	们	爱	科	学	我	……
A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	……

(1)写出第 62 组是什么?

(2)如果(科, D)代表 1983 年,那么(学, E)代表 1984 年……问 2000 年对应怎样的组?

(《小学数学教师》“从小爱科学”邀请赛应征赛题)

5. 如图所示,每列上、中、下三个字(字母图)组成一组,例如第一组是(甲、A、O),第二组是(乙、B、△)那么第 2000 组是什么?

甲	乙	丙	丁	甲	乙	丙	丁	甲	乙	……
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	……
○	△	□	○	△	□	○	△	□	○	……

(1998 年金坛市金城镇中心小学五年级数学竞赛试题)

6. $\underbrace{666\cdots6}_{1990\text{个}6}$ 除以 7 的余数是多少?

(宜兴市第五届小学生数学竞赛试题)

7. $\underbrace{616161\cdots61}_{1992\text{位}}$ 除以 7 的余数是多少?

(1992 年四川省小学数学奥林匹克模拟试题)

8. $\underbrace{222\cdots2}_{2000\text{个}2}$ 除以 13 所得余数是多少?

(1992 年《小学生数学报》第五届小学数学邀请赛试题)

9. $\underbrace{7 \times 7 \times 7 \times \cdots \times 7}_{50 \text{个}}$ 所得积的末位数字是多少?

(1992 年无锡市小学五年级数学通讯赛试题)

10. 3×3 末位数字是 9, $3 \times 3 \times 3$ 的末位数字是 7, $3 \times 3 \times 3 \times 3$ 的末位数字是 1, 35 个 3 相乘的末位数字是多少?

(美国小学奥林匹克竞赛试题)

11. 1992 个 13 连乘的积, 个位数字是多少?

(1992 年南通市港闸区希望杯数学竞赛六年级试题)

12. $1991^{1991} \times 1992^{1992}$ 的末位数字是多少?

(1992 年第三届新苗杯小学生数学联赛试题)

13. $1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + \cdots + 1991 \times 1991$ 的末位数字是多少?

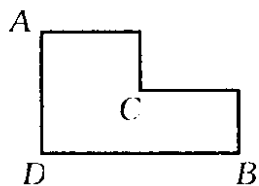
(1991 年上海市第四届六年级数学竞赛复试题)

14. 1991 个 1991 相乘得所得的积, 末两位数字是多少?

(1991 年长春市四年级数学竞赛试题)

第七讲 巧求周长

王老师在操场上画了一个图,从A点到B点有两条路,你认为哪条路短?



【例1】 一个长方形和一个正方形,周长相等.已知正方形的边长是40厘米,长方形的长60厘米,这个长方形的宽是多少厘米?

分析 正方形的周长,即长方形的周长.

解 (1)正方形的周长: $40 \times 4 = 160$ (厘米)

(2)长方形长与宽的和: $160 \div 2 = 80$ (厘米)

(3)长方形的宽: $80 - 60 = 20$ (厘米)

综合算式: $40 \times 4 \div 2 - 60 = 20$ (厘米)

答:这个长方形的宽是20厘米.

说明 本题其实只要求出正方形的半周的长,请同学们自己列出算式.

【例2】 图7-1中标出的数表示每边长,单位是厘米,它的周长是多少厘米?

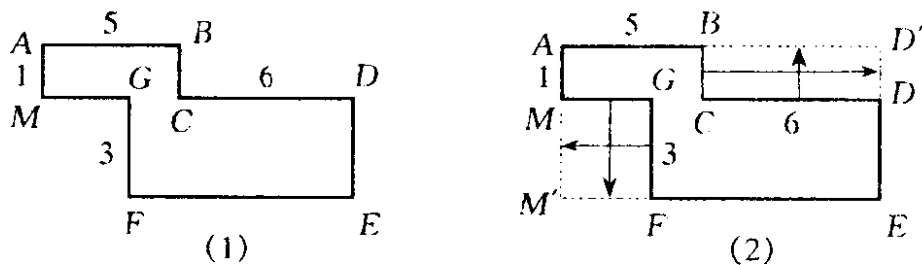


图 7-1

(全国小学生数学竞赛试题六年制四年级、五年制三年级)

分析 要求图 7-1 多边形的周长,也就是求线段 $AB + BC + CD + DE + EF + FG + GM + AM$ 的和,而在这八条线段中,只有 AB 、 CD 、 AM 、 GF 四条线段的长度已知,其余的四条线段的长度均是未知的.我们按图 7-1(2)的箭头所示的方向把线段 BC 平移到 DD' , CD 平移到 BD' , MG 平移到 $M'F$, GF 平移到 MM' , 这样把求多边形的周长转化为求长方形的周长,问题就可以解决.

解 $(5 + 6 + 1 + 3) \times 2 = 30$ (厘米)

答: 它的周长是 30 厘米.

【例 3】 图 7-2 是用铁丝围成的图形,这条铁丝长多少厘米?

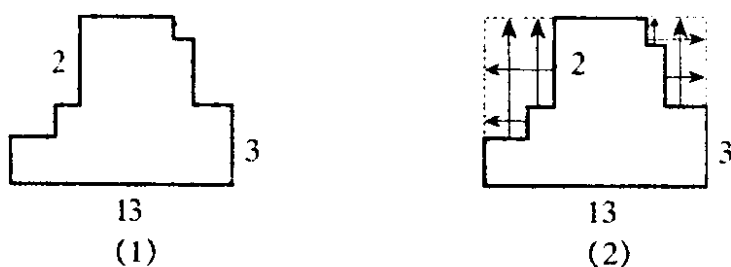


图 7-2

分析 把图 7-2(1)中多边形的部分线段按照图 7-2(2)中箭头所指平移,把求多边形的周长转化为求长方形的周长.问题就可以解决.

解 $(13 + 3 + 2) \times 2 = 36$ (厘米)

答: 这条铁丝长 36 厘米.

【例 4】 图 7-3(1)是一个“工”字形大楼的平面图,请你求一下它的周长?

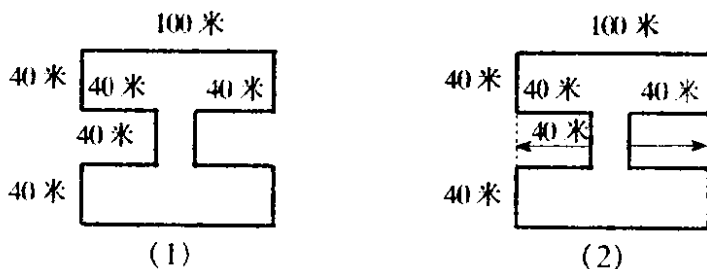


图 7-3

分析 把图 7-3(1)中的部分线段按照图 7-3(2)中箭头所指平移. 图 7-2(2)长方形的周长加 4 条线段的长度就是所求的答案.

解 $(100 + 40 + 40 + 40) \times 2 + 40 \times 4 = 600$ (米)

答: 平面图的周长是 600 米.

【例 5】 图 7-4 中数字是各边的代号, 最少量哪几条边就可以计算出图形的周长? 请把要度量边的代号写出来.

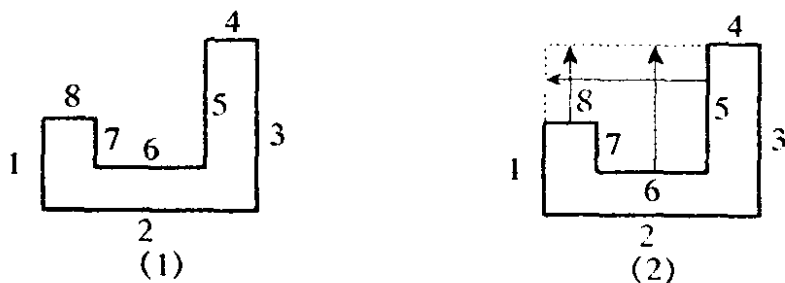


图 7-4

(1992 年长春市小学数学竞赛四年级试题)

分析 如果把八条边的长度都测量出来, 当然这个图形的周长就可以求出, 但题中要求测量的边数尽可能地少.

实际上只要测量三条边就可以了.

在水平方向上, 只要测量线段 2 的长度, 就可以求出水平方向上所有线段的长度和.

在竖直方向上, 只要测得线段 1、5(或 7、3)的长度, 就可以求出竖直方向上所有线段的和.

解 在竖直方向上测得线段 1、5(或 7、3), 在水平方向上测得线段 2. 这个多边形的周长 = 1、5、2 的长度的和乘以 2.

【例 6】 有一批长 20 厘米, 宽 12 厘米长方形纸按图 7-5 所示方法一层、二层、三层的摆下去, 共要摆十二层. 求摆好后图形的周长.

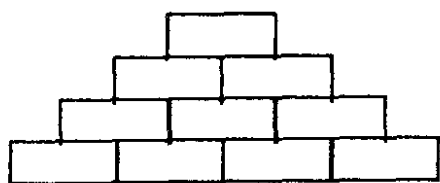
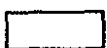


图 7-5

分析 一层:  周长 = $(20 + 12) \times 2$

二层:  周长 = $(2 \times 20 + 2 \times 12) \times 2$

三层:  周长 = $(3 \times 20 + 3 \times 12) \times 2$

依此类推,摆好十二层后周长为:

$$(12 \times 20 + 12 \times 12) \times 2$$

解 $(12 \times 20 + 12 \times 12) \times 2 = 768$ (厘米)

答:摆好后图形的周长是 768 厘米.

小结 本讲主要利用长方形、正方形的周长公式解决求一些多边形周长的问题,解题时要能运用平移地把一些多边形的周长转化为长方形(或正方形)的周长.

练习七

1. 有两个大小一样的长方形,长都是 8 厘米,宽都是 4 厘米,把这两个长方形拼成一个正方形,这个正方形的周长是多少厘米?
(金坛市金城镇中心小学三年级数学竞赛试题)
2. 一个长方形,长 25 厘米,宽 8 厘米,沿着两个长的中点之间的线段把这个长方形剪成两个长方形,这两个长方形的周长之和比原来长方形的周长多多少厘米?
3. 一个正方形的周长与一个长 7 分米,宽 3 分米的长方形的周长相等,这个正方形的边长是多少分米?
4. 一块正方形菜地的周长和一块长方形菜地的周长相等,已知正方形地的边长是 30 米,长方形地的长是 40 米,长方形地的宽是多少米?
5. 如图 7-6 “+” 字的横竖都长 10 厘米. 问“+” 字的周长是多少厘米?

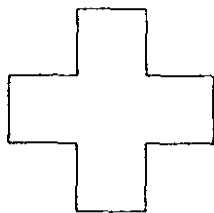


图 7-6

(金坛市金城镇中心小学三年级数学竞赛试题)

6. 如图 7-7 的周长是多少厘米?

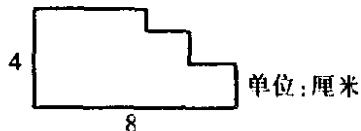


图 7-7

(邵阳市小学数学竞赛选拔赛试题)

7. 有两个相同的长方形,长是 7 厘米,宽是 3 厘米,如果把它们按图叠放在一起,这个图形的周长是多少厘米? (图 7-8)

(金坛市西锡镇中心小学三年级数学竞赛试题)

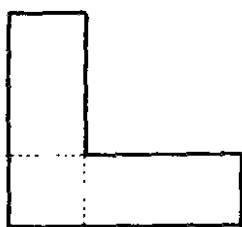


图 7-8

8. 小华和小兵玩打仗的游戏,每个人占据了一块,请问他们谁的边界线长?为什么?(图 7-9)

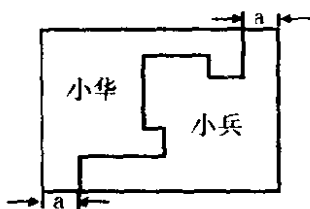


图 7-9

(金坛市金城镇中心小学三年级数学竞赛试题)

9. 图 7-10 是“环球游戏探险”的地道的平面图,一儿童沿地道边周游一周,他走了多少米?

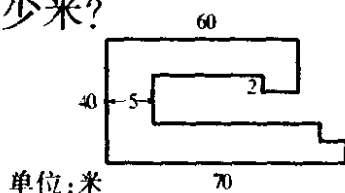


图 7-10

10. 图 7-11,是由一些周长为 16 厘米的小正方形组成的一个图形,求这个图形的周长?

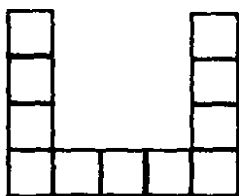


图 7-11

11. 图 7-12,是由 16 个同样大小的正方形组成的,如果这个图形的面积是 400 平方厘米,那么它的周长是多少厘米?

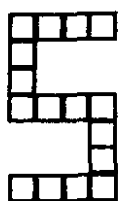


图 7-12

(1993 年小学数学奥林匹克初赛民族卷试题)

12. 图 7-13(1)(2)都是由完全相同的小正方形拼成的,并且图 7-13(1)的周长是 22 厘米,那么图 7-13(2)的周长是多少厘米?

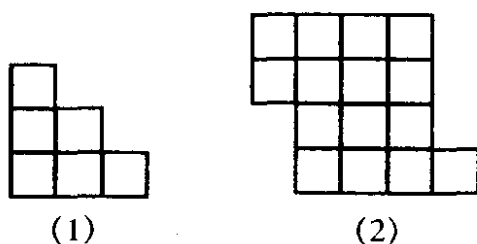


图 7-13

(第六届小学生数学报竞赛初赛试题)

13. 将 20 张边长为 10 厘米的正方形纸片,按顺序一张一张地摆放在地板上,摆的时候,要求后摆的纸片必须有一个顶点与前一张纸片的中心重合(图 7-14 表示已经摆好的 5 张),地板被 20 张纸片所覆盖的部分周长是多少厘米?

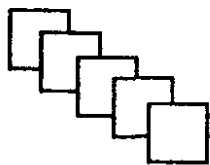


图 7-14

14. 如图 7-15,一个正方形被分成了 5 个相等的长方形,每个长方形的周长都是 60 厘米,求正方形的周长是多少厘米?



图 7-15

(金坛市城镇中心小学三年级数学竞赛试题)

第八讲 数图形

数图形要注意做到数与形结合,适当分类,找出规律.做到不重复,不遗漏.

【例 1】 图 8-1 中有多少条线段:

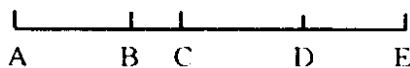


图 8-1

(上海市《小学数学教师》首届“从小爱数学”邀请赛试题)

分析 每条线段均有两个端点,可以根据左端点进行分类.

解 考虑这些线段的左端点.左端点是 A 的线段共有:AB、AC、AD、AE 四条;左端点是 B 的共有:BC、BD、BE 三条;左端点是 C 的共有:CD、CE 二条;左端点是 D 的只有 DE 一条;左端点是 E 点的线段不存在,因此共有 $4+3+2+1=10$ (条).

答:图中共有 10 条线段.

说明 用上面的思路,可以得出数线段的规律.即线段的条数 $= (\text{所分线段数}) + (\text{段数} - 1) + (\text{段数} - 2) + \cdots + 1$.运用这个规律,还可以数出一些图形的个数.

【例 2】 数一数图 8-2 中共有多少个角.

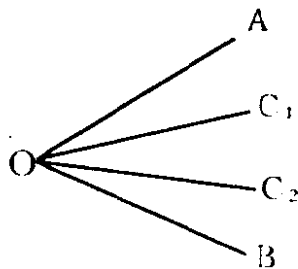


图 8-2

分析 像图例 1 数线段一样,为了不遗漏、不重复,也需要按一定的顺序去数.

解 依顺时针方向以 OA 为起始边的角有 $\angle AOC_1$, $\angle AOC_2$, $\angle AOB$ 三个;以 OC_1 为起始边的角有 $\angle C_1OC_2$, $\angle C_1OB$ 两个;以 OC_2 为起始边的角有 $\angle C_2OB$ 一个.所以图中共有角: $3+2+1=6$ (个).

【例 3】 图 8-3 中共有多少个三角形?

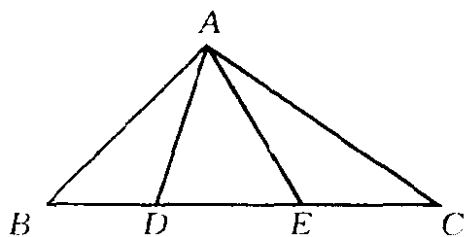


图 8-3

(1993 年华罗庚学校小学部二年级招生试题)

分析 数三角形个数的方法与数线段的方法差不多.在本例中,我们可以抓住底边 BC 来考虑.

解 我们可以紧扣底边 BC 的左端点来解.

底边左端点是 B 的三角形共有 $\triangle BDA$ 、 $\triangle BEA$ 、 $\triangle BCA$ 三个.

底边左端点是 D 的三角形共有 $\triangle DEA$ 、 $\triangle DCA$ 二个.

底边左端点是 E 的三角形只有 $\triangle ECA$ 一个.

所以一共有三角形: $3+2+1=6$ (个)

说明 通过上面三例的分析,我们发现在数线段、角的个数和三角形个数这些基本图形时,所用的方法是一样的.

【例 4】 图 8-4 中,一共有几个长方形?

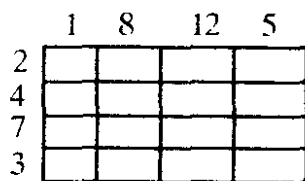


图 8-4

(上海《小学数学教师》“从小爱数学”邀请赛试题)

分析 因为长方形是由长和宽两个因素决定的,所以我们只要让长与宽适当搭配.

解 长有:5、12、8、1、5+12、12+8、8+1、5+12+8、12+8+1、5+12+8+1 十种情况;同样宽有 3、7、4、2、3+7、7+4、4+2、3+7+4、7+4+2、3+7+4+2 共十种情况.每一条长有 10 种不同的宽和它相配,形成 10 个长方形.这样共有 $10 \times 10 = 100$ (个)长方形.

结合数线段的方法,本题中长方形的长被分成了 4 段,线段总数为 $4+3+2+1$.宽也被分成了 4 段,线段总数为 $4+3+2+1$.由此可见,长方形的个数 $= (4+3+2+1) \times (4+3+2+1)$.于是,可以总结出数长方形个数的方法:长方形的个数等于原长方形的长上的线段数乘以宽上的线段数.

【例 5】 数出图 8-5 中有多少个正方形.

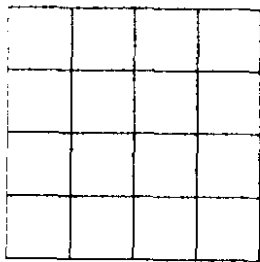


图 8-5

分析 图中的正方形可按边长分为四类.

解 设图中每个小方格的边长为 1 个单位,则图中面积为一个单位的正方形有 16 个;面积为 4 个单位的正方形有 9 个;面积为 9 个单位的正方形有 4 个;面积为 16 个单位的正方形有 1 个.所以正方形的个数为: $16+9+4+1=30$.

如果一个正方形的各边被分成 n 个等份,那么正方形的个数便是 $1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + \cdots + n \times n$.

【例 6】 数一数图 8-6 中共有多少个三角形?

分析 可按边长分类.

解 $\triangle ABC$ 各边均被分成 4 份, 设一份的长为 1.

(1) 边长为 1 的三角形:

① 尖朝上的有 $1+2+3+4=10$ (个)

② 尖朝下的有 $1+2+3=6$ (个)

(2) 边长为 2 的三角形:

① 尖朝上的有 $1+2+3=6$ (个)

② 尖朝下的只有 1(个)

(3) 边长为 3 的三角形:

① 尖朝上的有 $1+2=3$ (个)

② 尖朝下的三角形为 0(个)

(4) 边长为 4 的三角形只有 1 个.

所以三角形的总数为 $10+6+6+1+3+1=27$ (个)

小结 在本讲中, 我们讲了一些数图形的基本方法, 并给出了一些规律. 在数图形时, 关键是要正确分类, 应做到有次序, 不重复, 不遗漏.

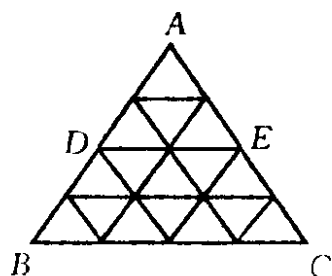


图 8-6

练习八

1. 数一数,图 8-7 中共有多少条线段?

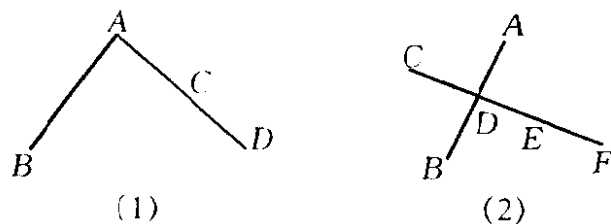


图 8-7

2. 数一数,图 8-8 中有几个角:

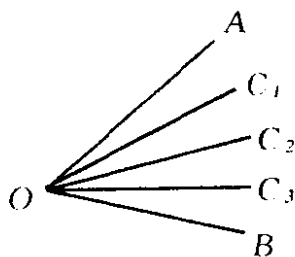


图 8-8

3. 数一数,图 8-9(1)(2)有几条线段,有几个三角形?

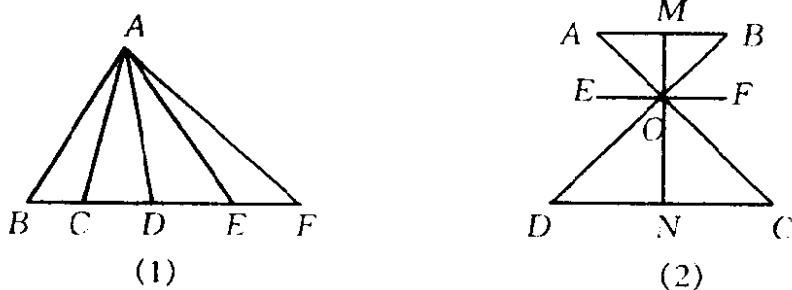


图 8-9

4. 如图 8-10 所示, $\angle AOB$ 中有 5 条从 O 点引出的射线, 它们共构成了多少个不同的角?

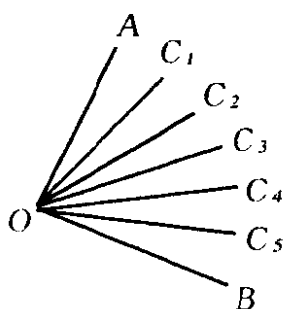


图 8-10

5. 如图 8-11, 把一个正方形的各边都五等分, 顺次连结对边上的各分点, 图中大小不一共有多少个正方形?

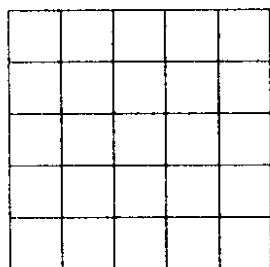


图 8-11

6. 数一数, 图 8-12 的三个图中各有几个三角形.

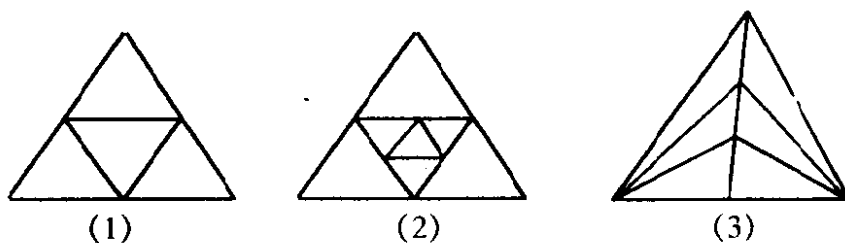


图 8-12

7. 数一数, 图 8-13 中共有多少个长方形?

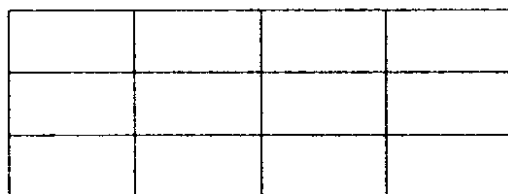


图 8-13

8. 如图 8-14, 共有多少个三角形?

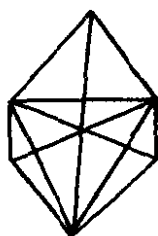


图 8-14

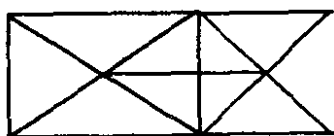


图 8-15

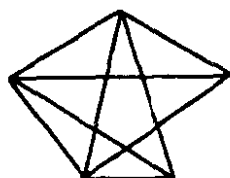
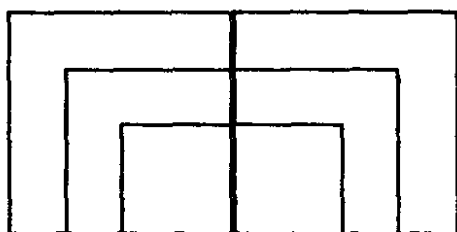


图 8-16

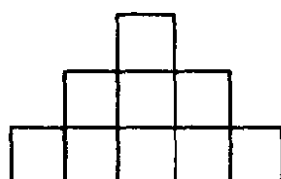
9. 观察图 8-15, 并数一数其中有多少个三角形.

10. 图 8-16, 有多少个三角形?

11. 在图 8-17 中, (1)(2) 各有多少个正方形?



(1)



(2)

图 8-17

12. 数一数, 图 8-18 中共有多少个长方形:

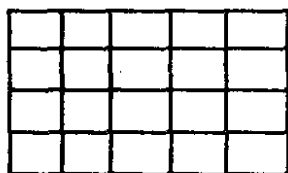


图 8-18

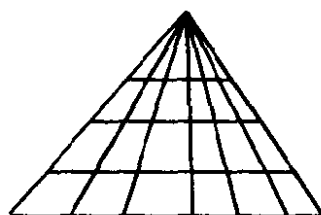


图 8-19

13. 在图 8-19 中有多少条线段? 多少个三角形?

14. 在图 8-20 中, 共有多少个三角形?

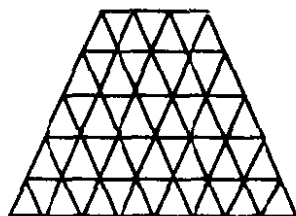


图 8-20

第九讲 格点与面积

有一次数学兴趣小组活动,辅导老师王老师拿着钉板给同学们看(如图 9-1),并说:“在横行和竖行中,每相邻两个钉子之间的距离都是相等的,它们等于 1 个单位长度,大家别小看这块钉板,它的结构虽然简单却能帮我们解决许多复杂的数学问题.请看下面的问题.”

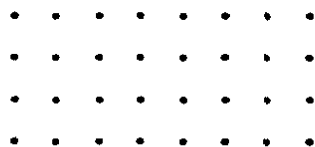


图 9-1

【例 1】 图 9-2 中是用橡皮筋钉在钉板上围成的几个图形,每个相邻点之间的距离都是 1 厘米,计算这些图形的面积各是多少平方厘米?

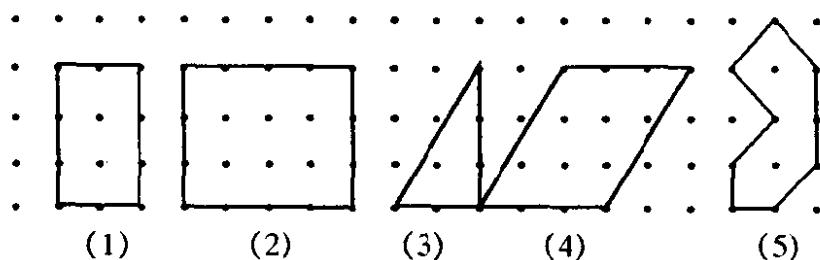


图 9-2

分析 图 9-2 中每相邻点之间的距离都是 1 厘米,相邻四个点围成的小方格就是 1 平方厘米,相邻三个点围成的小三角形面积就是 0.5 平方厘米.

解 进行分割(图 9-3).

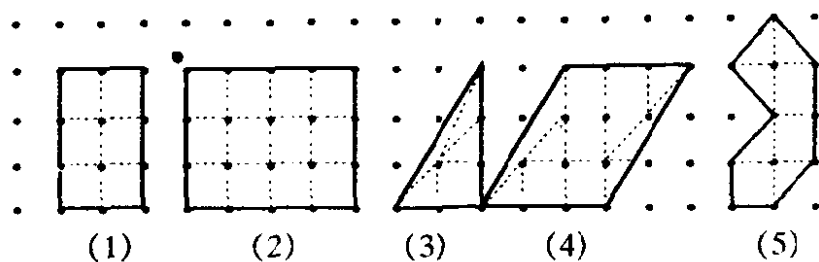


图 9-3

(1)的面积是6平方厘米,(2)的面积是12平方厘米,(3)的面积是3平方厘米,(4)的面积是9平方厘米,(5)的面积是5.5平方厘米.

说明 图9-2中的图形,都是以格点为顶点的多边形,称为格点多边形.格点多边形的面积越大(小),它所包含格点(包括边界上的)就越多(少).

【例2】 图9-4中每两个相邻点之间的距离都是1厘米,求出各个图形的面积,再填好下表,最后总结出一般规律.

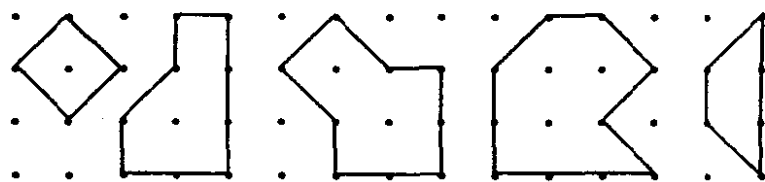


图 9-4

图形	边上点数	内部点数	面积
A			
B			
C			
D			
E			

分析 按照例 1 的分析方法,进行分割.

解 A 的面积是 2 平方厘米,B 的面积是 4.5 平方厘米,C 的面积是 5.5 平方厘米,D 的面积是 7 平方厘米,E 的面积是 2 平方厘米.

填表:

图形	边上点数	内部点数	面积
A	4	1	2
B	9	1	4.5
C	9	2	5.5
D	10	3	7
E	6	0	2

寻找规律:

$$\text{图形 A: } 4 \div 2 + 1 - 1 = 2$$

$$\text{图形 B: } 9 \div 2 + 1 - 1 = 4.5$$

$$\text{图形 C: } 9 \div 2 + 2 - 1 = 5.5$$

$$\text{图形 D: } 10 \div 2 + 3 - 1 = 7$$

$$\text{图形 E: } 6 \div 2 + 0 - 1 = 2$$

于是,图形的面积与格点数有如下关系:

图形的面积 = 边上点数 $\div$ 2 + 内部点数 - 1

【例 3】 图 9-5 中每一小格的面积都是 1 平方厘米,那么用粗线围成的图形面积是多少平方厘米?

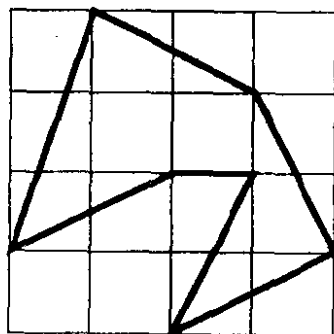


图 9-5

(第五届北大少年数学邀请赛试题)

分析 先数出边上格点数和内部格点数,然后利用格点公式

求出面积.

解 $7 \div 2 + 4 - 1 = 6.5$ (平方厘米)

答:用粗线围成的图形面积是 6.5 平方厘米.

【例 4】 图 9-6 中每相邻三个点围成的面积是 1 平方厘米,求各图的面积. 填好下表,最后总结出一般规律.

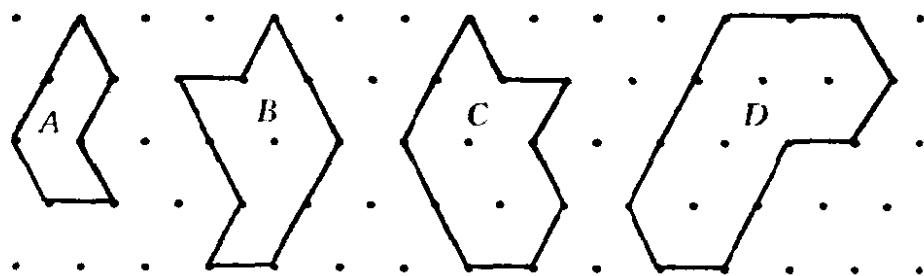


图 9-6

图形	边上点数	内部点数	面积
A			
B			
C			
D			

分析 现在小方格的面积是 2, 即比【例 2】扩大了两倍, 可以用【例 2】的公式, 也可以直接计算, 先把图 9-6 分割, 如图 9-7, 然后数一数三角形的个数.

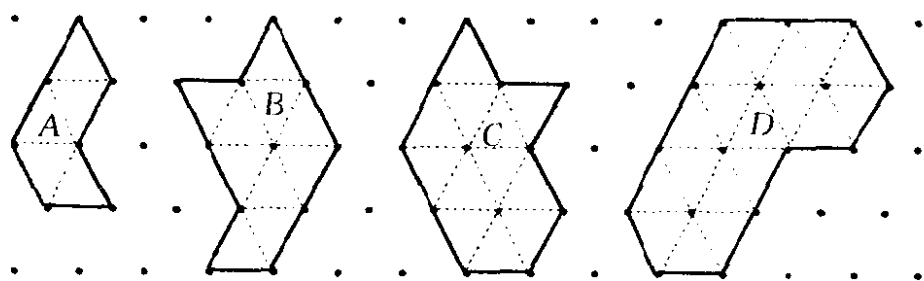


图 9-7

解 A 的面积是 5 平方厘米, B 的面积是 10 平方厘米, C 的

面积是 12 平方厘米, D 的面积是 18 平方厘米.

填表:

图形	边上点数	内部点数	面积
A	7	0	5
B	10	1	10
C	10	2	12
D	12	4	18

寻找规律: 图形 A: $(7 \div 2 + 0 - 1) \times 2 = 5$

图形 B: $(10 \div 2 + 1 - 1) \times 2 = 10$

图形 C: $(10 \div 2 + 2 - 1) \times 2 = 12$

图形 D: $(12 \div 2 + 4 - 1) \times 2 = 18$

于是, 图形的面积与格点数有如下关系:

图形的面积 = $(\text{边上点数} \div 2 + \text{内部点数} - 1) \times 2$

说明 与例 2 的公式相比, 现在的面积扩大了两倍.

【例 5】 图 9-8 中每相邻三点连线后组成的等边三角形的面积都是 1 平方厘米, 则三角形 ABC 的面积是多少?

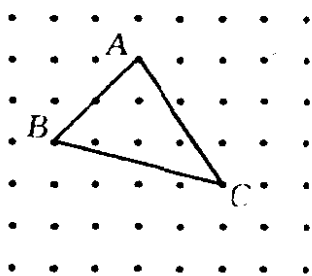


图 9-8

(全国小学生数学竞赛试题)

分析 边上点数为 3, 内部点数为 5, 可以利用公式求出面积.

解 $(3 \div 2 + 5 - 1) \times 2 = 11$ (平方厘米)

【例 6】 如果图 9-9 中任意相邻的三个点构成的三角形面积都是 2 平方厘米, 那么三角形 ABC 的面积是多少平方厘米?

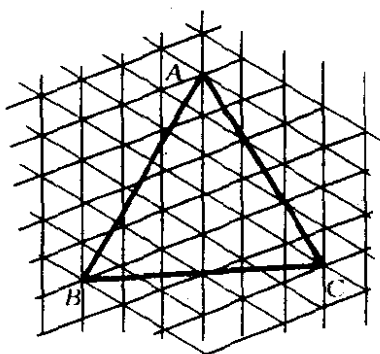


图 9-9

(第三届小学生数学报竞赛试题)

分析 题中任意相邻三个点构成的三角形面积都是 2 平方厘米,利用三角形格点多边形求出的面积也应扩大 2 倍.

解 三角形 ABC 边上点数是 5,内部点数是 15.

$$(5 \div 2 + 15 - 1) \times 2 \times 2 = 66 (\text{平方厘米})$$

答: 三角形 ABC 的面积是 66 平方厘米.

小结 本讲主要是利用格点面积公式求格点多边形的面积.

练习九

1. 利用格点面积公式, 计算图 9-10 各格点多边形的面积.

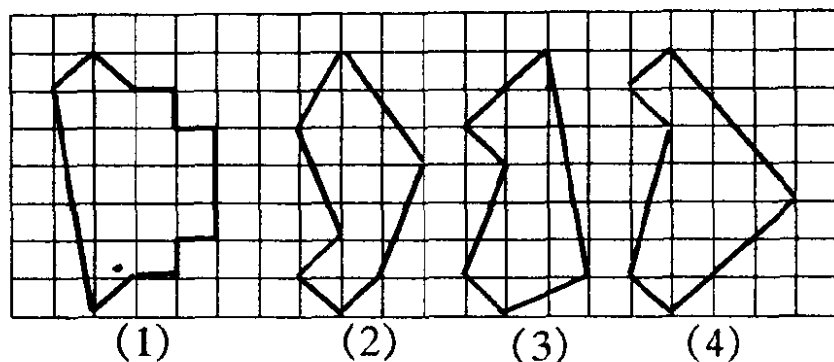


图 9-10

2. 利用格点面积公式计算图 9-11 中阴影部分面积.

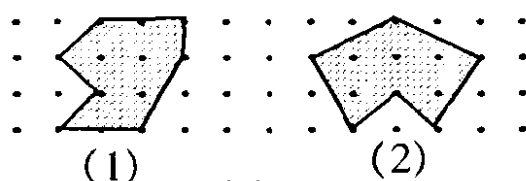


图 9-11

(金坛市金城镇中心小学三年级数学竞赛题)

3. 求下列格点多边形的面积(每相邻三个点“ $\therefore$ ”或“ $\therefore$ ”成面积为 1 的等边三角形).

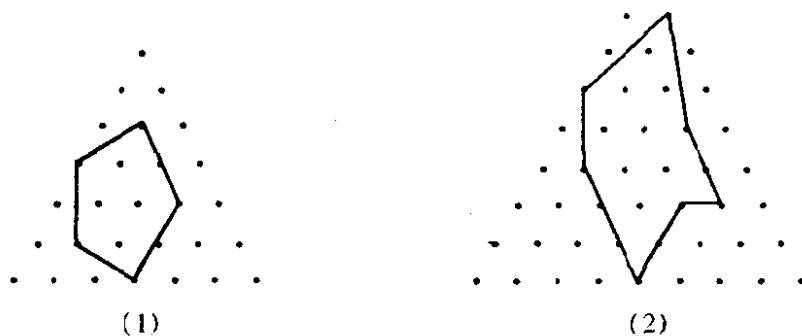


图 9-12

4. 图 9-13 是一个 8×8 的正方形, 求正方形内四边形 $ABCD$ 的面积.

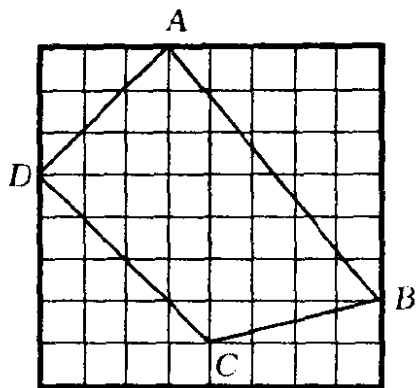


图 9-13

5. 图 9-14 中有 28 个点, 其中每相邻的三点“ $\therefore$ ”或“ $\therefore$ ”所形成的三角形都是面积为 1 平方厘米的等边三角形, 试计算五边形 $ABCDE$ 的面积.

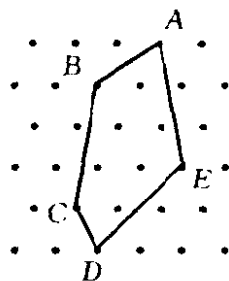


图 9-14

(金坛市华杯赛集训题)

6. 下图中每个小长方格的面积为 2 平方分米, 求阴影部分面积是多少平方分米?

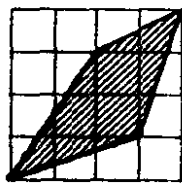


图 9-15

(金坛市华杯赛集训题)

7. 求下面格点多边形的面积(相邻四个点围成的小方格的面积为 3 平方分米).

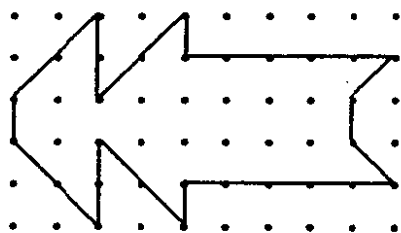


图 9-16

8. 求图中格点多边形的面积(每相邻四个点围成的小方格的面积为 1 平方分米).



图 9-17

9. 图 9-18 中的每个正方形的面积都是 1, 那么图中这只狗所占的图形的面积是多少?

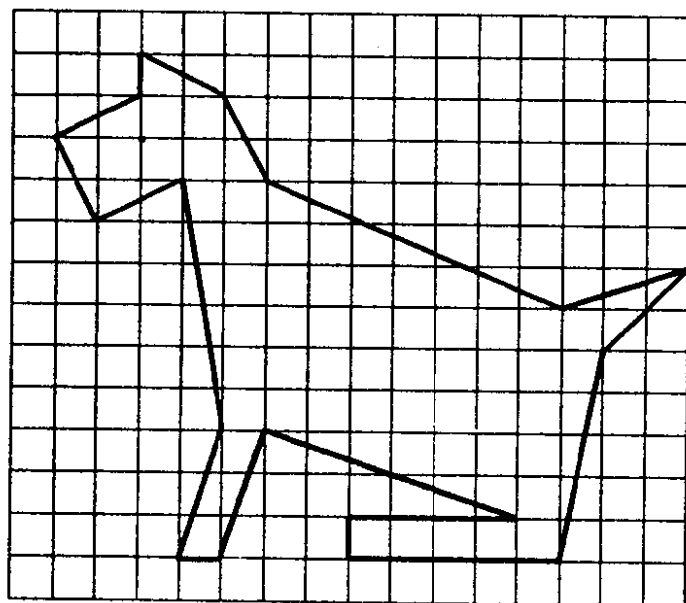


图 9-18

(1990 年小学数学奥林匹克邀请赛决赛试题)

10. 在下图的 5×10 的方格内作出 4 个面积为 7 (面积单位) 形状各不相同的格点多边形. (每个小方格的单位面积为 1)

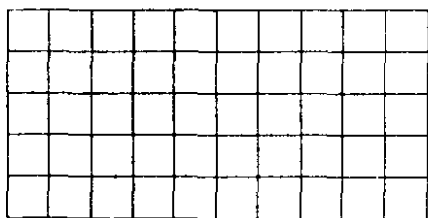


图 9-19

11. 图中每个小方格的面积为 1 平方厘米, 阴影部分的面积为多少平方厘米?

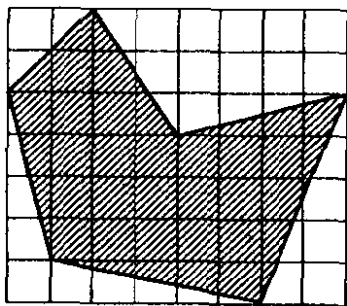


图 9-20

(福建省第三届小火炬杯小学数学邀请赛初赛试题)

12. 图 9-21 中每个小正方形的面积都是 1 平方厘米, 求阴影部分三角形的面积?

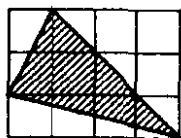


图 9-21

(乌鲁木齐市小学数学竞赛五年级组试题)

13. 如果每个小正方形的面积是 1 平方厘米, 那么下图中五角星的面积是多少平方厘米?

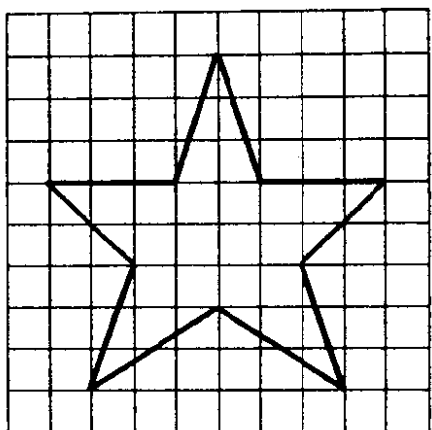


图 9-22

(1994 年上海市第七届小学五年级数学竞赛复赛试题)

14. 如图,如果每个小三角形的面积是 1 平方厘米,那么四边形 $ABCD$ 的面积是多少平方厘米?

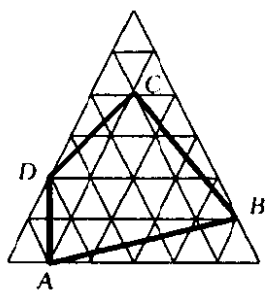


图 9-23

(第二届九章杯中国小学生数学竞赛初赛试题)

第十讲 归一问题

【例 1】 小华和弟弟去外婆家,2 小时走了 8 千米,照这样的速度,去外婆家还要走 4 小时,他们家离外婆家有多少千米?

分析 为了求出全程有多少千米,应先求出 1 小时走多少千米.题目告诉我们:“2 小时走了 8 千米”,从而可以求出每小时走多少千米.

解 (1)每小时行

$$8 \div 2 = 4(\text{千米})$$

(2)行全程要

$$2 + 4 = 6(\text{小时})$$

(3)全程有

$$4 \times 6 = 24(\text{千米})$$

综合算式: $8 \div 2 \times (2 + 4) = 24(\text{千米})$

【例 2】 一个粮食加工厂加工大米 5000 千克,3 小时加工了 1500 千克,照这样计算,加工完剩下的大米还要几小时?

分析 由 3 小时加工大米 1500 千克,可以求出每小时加工大米多少千克.

解 (1)每小时加工大米

$$1500 \div 3 = 500(\text{千克})$$

(2)还剩大米

$$5000 - 1500 = 3500(\text{千克})$$

(3)加工剩下的大米,还要

$$3500 \div 500 = 7(\text{小时})$$

综合算式: $(5000 - 1500) \div (1500 \div 3) = 7(\text{小时})$

说明 归一问题的关键是用除法求出一份即一个单位的量是多少.

【例 3】 加工一批零件,8 人 3 天可以完成 96 个,照这样计算,15 人 8 天可以加工零件多少个?

分析 先求出 1 人 1 天加工多少个.

解 (1)一人一天加工零件,

$$96 \div 8 \div 3 = 4(\text{个})$$

(2)15 人 8 天可以加工零件

$$4 \times 15 \times 8 = 480(\text{个})$$

综合算式:

$$96 \div 8 \div 3 \times 15 \times 8 = 4 \times 15 \times 8 = 480(\text{个})$$

答:15 人 8 天可以加工零件 480 个.

【例 4】 东新饲养场原来喂了 20 匹马,7 天用精饲料 280 千克,照这样计算,增加 5 匹马,450 千克精饲料能喂几天?

分析 应该先求出每匹马每天用精饲料多少千克.

解 (1)平均每匹马每天用精饲料

$$280 \div 20 \div 7 = 2(\text{千克})$$

(2)现在有马

$$20 + 5 = 25(\text{匹})$$

(3)25 匹马 450 千克精饲料能喂

$$450 \div 2 \div 25 = 9(\text{天})$$

$$\begin{aligned}\text{综合算式: } & 450 \div (20 + 5) \div (280 \div 20 \div 7) \\ & = 450 \div 25 \div 2 \\ & = 9(\text{天})\end{aligned}$$

答:450 千克精饲料能喂 9 天.

【例 5】 某工程施工时,欲将一个池塘的水排完,若用 15 台抽水机,并且每天抽水 8 小时,则 7 日可排水 12600 吨,若每天抽水 12 小时,要求 14 天排水 7560 吨,则应需几台抽水机?

分析 先求出每台抽水机每小时抽水多少吨.

解 (1) 平均每台抽水机每小时抽水

$$12600 \div 15 \div (8 \times 7) = 15 (\text{吨})$$

$$(2) \text{现在需要抽水机 } 75600 \div 15 \div (12 \times 14) = 30 (\text{台})$$

$$\begin{aligned} \text{综合算式: } & 75600 \div [12600 \div 15 \div (8 \times 7)] \div (12 \times 14) \\ & = 75600 \div 15 \div (12 \times 14) \\ & = 30 (\text{台}) \end{aligned}$$

答: 需要 30 台抽水机.

【例 6】 一条长 1000 米的水渠计划 30 人用 20 天的时间做完. 为了提前 8 天修完, 按这样的速度, 需要增加多少人?

[1991 年黄冈地区小学生智力竞赛初赛试题(第一个条件略作改动)]

分析 将 1 个工人工作 1 天叫做 1 个“工作”日. 先求修理水渠需要多少“工作日”.

解 (1) 原来修理这条水渠需要工作日:

$$20 \times 30 = 600 (\text{个})$$

(2) 现在修理这条水渠需要工人:

$$600 \div (20 - 8) = 50 (\text{人})$$

(3) 现在增加工人

$$50 - 30 = 20 (\text{人})$$

$$\text{综合算式: } 20 \times 30 \div (20 - 8) - 30 = 20 (\text{人})$$

答: 需要增加 20 人.

练习十

1. 一个人骑自行车 4 小时行 44 千米,照这样的速度,他骑自行车从家去 55 千米的姑姑家需要多少小时?
2. 一个装订小组 3 小时装订 1800 本书,照这样计算,装订 4800 本书需要多少小时?
3. 一个车间要加工 48 个零件,4 小时加工了 24 个,照这样计算,加工完剩下的零件还要多少小时?
4. 某店制蛋糕时规定了 5 只鸡蛋加入 400 克面粉,现有鸡蛋 15 只加了面粉 1600 克.问还需加入几只鸡蛋才合乎规定的分量?
5. 一辆车 3 次可运货 45 吨.照这样计算,多运货 60 吨,共需要运几次?
6. 4 个工人 5 小时生产机器零件 100 个,照这样计算,6 个工人 8 小时生产零件多少个?
7. 王家村农民 12 人 7 天植树 1680 棵,照这样计算,28 人要植树 5600 棵需要多少天?
8. 4 台吊车 7 小时卸煤 1428 吨,如果增加 5 台同样的吊车,工作 8 小时,可以卸煤多少吨?
9. 苏光织布厂用了 3 台同样的织布机 4 小时共织布 1140 米,现在增加到 5 台织布机,织布 1900 米需要多少小时?
10. 某工厂生产一批农具,25 个工人用 28 天完成,因生产急需要提前 8 天完成,应增加多少工人?
11. 晨风服装厂加工 3960 件大衣,3 个人 10 天完成 1320 件,其余的要求在 15 天内完成,需要增加多少人?
12. 某工地需要 1080 袋水泥,3 辆载重相同的汽车运了 4 次正好运了一半,余下的再增加一辆同样型号的汽车来运,还需几次运完?

13. 修理队修一段路,24 人 12 天可以修完,现在 24 人修了 4 天后,再增加 8 人,还要几天才能修完?
14. 三个工人做三个零件用了 3 分钟,照这样计算,12 个工人做十二个同样的零件需要多少分钟?

第十一讲 鸡兔同笼问题

庙里住着大、小和尚共 100 人,大和尚每人吃 3 个馒头,小和尚每 3 个人吃 1 个馒头,一共吃了 100 个馒头.请同学们算一算大、小和尚各有多少个?如果算不出,请别急,看过以下的例子你就明白了.

【例 1】我国古代有一趣题:今有雉(野鸡)兔同笼,上有三十五头,下有九十四足.问雉兔各几何(各多少)?

分析 如果把兔子的两只前脚用绳子捆起来,看作是一只脚,两只后脚也用绳子捆起来,看作是一只脚,那么兔子就和雉一样,都成了 2 只脚,雉兔总的脚数是 $35 \times 2 = 70$ (只),比题中的所说的 94 只少 $94 - 70 = 24$ (只).

现在松开一只兔子脚上的绳子,总的脚数就会增加 2,再松开一只兔子脚上的绳子,总的脚数又增加 2……一直继续下去,直至增加 24 只,从而求出兔子数是: $24 \div 2 = 12$ (只).

解 假设全是雉,则共有脚

$$2 \times 35 = 70 \text{ (只)}$$

比原来少了

$$94 - 70 = 24 \text{ 只脚}$$

因此,有兔 $24 \div (4 - 2) = 12$ (只)

雉 $35 - 12 = 23$ (只)

综合算式: $(94 - 2 \times 35) \div (4 - 2) = 12$ (只)

$$35 - 12 = 23 \text{ (只)}$$

答:这个笼子中有雉 23 只,兔 12 只.

鸡兔同笼问题的解题思路是:先假设它们全是鸡,算出共有几

只脚.把这样得到的脚数与题中给出的脚数相比较,看看差多少.每差2只脚就说明有一只兔.将所差的脚数除以2,就可以算出共有多少只兔.即解鸡兔同笼问题的基本式是:

$$\text{兔数} = (\text{实际脚数} - 2 \times \text{鸡兔总数}) \div (4 - 2).$$

也可以假设全是兔子来解.

【例2】 30枚硬币由2分和5分组成,共值9角9分,两种硬币各多少枚?

(美国小学数学奥林匹克竞赛试题)

分析 假设这30枚硬币都是2分的,共值 $2 \times 30 = 60$ (分).比实际少了: $99 - 60 = 39$ (分).

将一枚2分的硬币换一枚5分的硬币,增加了 $5 - 2 = 3$ (分)所以5分的有: $39 \div 3 = 13$ (枚).

解 2分硬币有

$$(99 - 2 \times 30) \div (5 - 2) = 13(\text{枚})$$

5分硬币有

$$30 - 13 = 17(\text{枚})$$

答:2分币有13枚,5分币有17枚.

【例3】 松鼠妈妈采松籽,晴天每天可以采20个,有雨的天每天只能采12个,它一连几天采了112个松籽,平均每天是14个.问:这几天当中有几天有雨?

(第一届华杯赛初赛试题)

分析 由一共采了112个松籽和平均每天采14个松籽这两个条件,可以求出一共采了 $112 \div 14 = 8$ (天).假设这8天全部是晴天,则可采 $20 \times 8 = 160$ (个)松籽,比实际采集到的松籽数多 $160 - 112 = 48$ (个).而这相差的48个松籽是因为将一个雨天当成晴天就多算了 $20 - 12 = 8$ (个),所以一共有雨天 $48 \div 8 = 6$ (天).

解 一共采了 $112 \div 14 = 8$ (天)

假设全是晴天,一共可采 $20 \times 8 = 160$ (个)

比实际采的多

$$160 - 112 = 48(\text{个})$$

有雨天

$$48 \div (20 - 12) = 6(\text{天})$$

答:这几天当中有6天有雨.

【例4】 学校开展植树活动,辅导员带领15名同学去种57棵树苗,辅导员先作示范种下了1棵,然后全部同学动手种.男同学每人都种了4棵,比女同学每人多种1棵,这样刚好把树苗种完.这15名同学中,男女同学各有多少人?

(1991年中南地区小学数学联赛试题)

解 假设全是男生,共栽树 $15 \times 4 = 60(\text{棵})$

所以女生人数有

$$[60 - (57 - 1)] \div (4 - 3) = 4(\text{人})$$

男生人数有

$$15 - 4 = 11(\text{人})$$

答:男生有11人,女生有4人.

说明 以上两例,表面上与鸡兔同笼问题不同,实质是一样的.

【例5】 清凉山小学的教师和学生共100人去植树,教师每人栽3棵树,学生平均每3个人栽1棵,一共栽100棵,问教师和学生各有多少人?

分析 假设100人都是教师,则可以栽树 $3 \times 100 = 300(\text{棵})$,比实际多栽了 $300 - 100 = 200(\text{棵})$.这多出的200棵,是因为把其中的学生换成了教师.现在换回去,每次用三个学生换成三个教师,栽树的棵数就增加 $3 \times 3 - 1 = 8(\text{棵})$,所以这多出的200棵需换 $200 \div 8 = 25(\text{次})$,所以换成教师的学生数是 $25 \times 3 = 75(\text{人})$,也就是共有学生75人,教师的人数是 $100 - 75 = 25(\text{人})$

$$\text{解 } 3 \times [(3 \times 100 - 100) \div (3 \times 3 - 1)] = 75(\text{人})$$

$$100 - 75 = 25(\text{人})$$

答:在这次植树中有教师 25 人,学生 75 人.

【例 6】 某农民饲养鸡兔若干,已知鸡比兔多 13 只,鸡的脚比兔的脚多 16 只.问鸡和兔各多少只?

分析 假设兔也只有两只脚,那么既然鸡比兔多 13 只,鸡的脚就应比兔的脚多 $2 \times 13 = 26$ (只)脚,但事实只多 16 只,为什么会相差 $26 - 16 = 10$ (只)脚呢? 就因为每只兔少算了 $4 - 2 = 2$ (只)脚.

解 $(2 \times 13 - 16) \div (4 - 2) = 5$ (只)……兔的只数

$5 + 13 = 18$ (只)……鸡的只数

答:鸡有 18 只,兔有 5 只.

小结 解“鸡兔同笼”问题,我们用了假设法,希望同学们在学习过程中多加体会.

练习十一

1. 小明用 0.64 元买 8 分和 4 分邮票共 10 张,其中 8 分邮票多少张? 4 分邮票多少张? (青岛市四方区小学生五年级数学竞赛题)
2. 龟鹤共有 100 只脚,35 个头,龟鹤各有多少只?
(济南市历下区小学生五年级数学竞赛题)
3. 某中学利用暑假进行军训活动.晴天每日行 35 里,雨天每日行 22 里,13 天共行 403 里.这期间雨天有多少天?
(第四届北京市小学迎春杯数学竞赛题)
4. 六年级同学乘汽车到某地旅游,买车票 99 张,共花 28 元,其中单程票每张 2 角,往返票 4 角,那么单程票和往返票相差多少张?
(第二届北京市小学迎春杯数学竞赛题)
5. 44 名学生去划船,一共乘坐 10 只船,其中大船坐 6 人,小船坐 4 人,问大船和小船各几只?
6. 班级买来 50 张杂技票,其中一部分是 1 角 5 分的,另一部分是 2 角的,总共的票价是 8 元 8 角,问两种票各买了多少张?
7. 电影院一天售出甲、乙两种票电影票 1700 张,共收入 780 元,甲种票每张 6 角,乙种票每张 4 角,售出甲、乙两种票各多少张?
(1993 年锦州市小学数学竞赛试题)
8. 在一个停车场上,现有的车辆数恰好是 24 辆,其中汽车是 4 个轮子,摩托车是 3 个轮子,这些车共有 86 个轮子,那么三轮摩托车有多少辆? (1992 年小学数学奥林匹克初赛 B 卷试题)
9. 六年级甲班有 45 个同学向亚运会捐款,共计 100 元,其中 11 名同学每人捐 1 元,其他同学捐 2 元或 5 元,求捐 2 元和捐 5 元的同学各多少名? (河北省第三届小学数学竞赛决赛试题)

10. 鸡兔共有 100 只脚,若鸡数和兔数互换,则共有脚 86 只,问鸡兔各有多少只?
11. 某人买甲乙两种戏票共 30 张,付出 20 元,找回 5 角,甲种票每张 7 角,乙种票每张 6 角.问两种票各买多少张?
12. 一辆公共汽车共载客 50 人,长途车票每张 8 角,短途车票每张 3 角,售票员统计长途车票的收入比短途车票的收入多 18 元,购买长途车票的有多少人?

(北京市第四届迎春杯小学生数学竞赛试题)

13. 正方形客厅边长 12 米,若正中铺一块正方形纯毛地毯,外围铺化纤地毯,共需费用 22455 元,已知纯毛地毯每平方米 250 元,化纤地毯每平方米 35 元,问两种地毯各需多少钱?
14. 大半导体 25 元一只,小半导体 19 元一只,某单位买这两种类型半导体若干只,总价为 360 元,问该单位买这两种半导体的总只数是多少?

(1992 年上海市第五届小学五年级数学竞赛试题)

第十二讲 盈亏问题(一)

有一些民谣形式写成的算术题,如:

半路买了一堆梨,一人一个多一个,
一人两个少两个,几个小童几个梨?

这道题中给出了两个分梨的方案:第一个方案是每人分一个,第二个方案是每人分二个.第二个方案比第一个方案每人多分 $2-1=1$ (个).正因为第二个方案比第一个方案每人多分一个,所以梨就从第一个方案中的多1个,变成了少2个,也就是说,在多1个梨的基础上,再加上2个梨,就保证了每人多分1个梨.因此参加分梨的人数是 $(1+2) \div (2-1)=3$ (人).

小童数求出后,计算共有几个梨就容易了,可以根据“一人一个多一个”计算梨数,现有3个小童,每人1个梨,多1个,所以梨有 $3 \times 1 + 1 = 4$ (个).

当然,梨数也可以根据“一人二个少二个”来计算.

这道算术题,是已知两个分配方案,一次分配有余,一次分配不足,求参加分配的人数及被分配的总量,这样的算术应用题,通常叫做盈亏问题(有余简称盈,不足简称亏).

解盈亏问题常常通过比较.

【例1】方敏阿姨给幼儿园小朋友分苹果,如果每人分3个,多16个苹果,如果每人分5个,那么就差4个苹果.问有多少个小朋友,有多少个苹果?

(金坛市金城镇小学三年级数学竞赛试题)

分析 比较两种分法,第二次与第一次总共相差苹果 $4+16=20$ (个).每人相差 $5-3=2$ (个),所以有小朋友 $20 \div 2 = 10$ (人).

解 幼儿园有小朋友

$$(4+16) \div (5-3) = 10(\text{人})$$

苹果共

$$3 \times 10 + 16 = 46(\text{个})$$

答:这个幼儿园有 10 个小朋友,苹果的总数是 46 个.

在盈亏问题中,两次结果的差 $\div$ 两次分配数的差=人数

【例 2】 小聪用一根绳子来测量一口井的深度,他把绳子的一端放入井底,井口外绳子长 9 米,小聪把这根绳子对折后,将一端放入井底,这时在井口外的绳子还有 3 米,求这口井的深度.

(1993 年华罗庚学校小学二年级招生考试数学题)

分析 对折放置后,井外绳长的 2 倍与井深之和应等于不对折放置时井外的绳长.

解 $(9-3 \times 2) \div (2-1) = 3(\text{米})$

答:这口井的深度为 3 米.

【例 3】 学校买来一批书奖励三好学生,如果每人奖 5 本,则差 8 本;如果每人奖 7 本,则差 30 本.学校有三好学生多少人,学校共买书多少本?

(1992 年金坛市小学四年级数学竞赛试题)

分析 注意弄清两种方案之间相差的数.

解 两种方案的结果相差 $30-8=22(\text{本})$,有三好学生 $22 \div (7-5)=11(\text{人})$. 共买书 $5 \times 11-8=47(\text{本})$.

综合算式: $(30-8) \div (7-5) = 11(\text{人})$

$$5 \times 11 - 8 = 47(\text{本})$$

答:学校有三好学生 11 人,学校共买书 47 本.

【例 4】 学校分配宿舍,每个房间住 3 人,则多出 20 人,每个房间住 5 人,恰恰安排好,问房间和学生各有多少?

(1997 年金坛市小学四年级数学竞赛试题)

分析 每个房间住 3 人,则多出 20 人,每个房间住 5 人,恰恰住满.由此可见,每个房间人数增加 $5-3=2(\text{人})$,就恰好把多出的 20 人安排完毕.因此,房间总数是 $20 \div 2 = 10(\text{个})$,学生总数是 $10 \times 5 = 50(\text{人})$.

解 房间总数是 $20 \div (5 - 3) = 10$ (个)

学生有 $10 \times 5 = 50$ (人)

答:有房间 10 个,学生 50 人.

如果是“每个房间住 5 人,则多余四个房间,每个房间住 3 人,则恰好安排完毕”.怎样求房间数和学生总数呢?

【例 5】买来一批苹果,分给幼儿园大班的小朋友.如果每人分 5 个苹果,还剩余 32 个;如果每人分 8 个苹果,还有 5 个小朋友分不到苹果.这批苹果的个数是多少?

(1998 年小学数学奥林匹克预赛试题)

分析 本题是一道稍有变化的盈亏问题,其中“有 5 个小朋友分不到苹果”意味着“少苹果 $8 \times 5 = 40$ (个)”.

解 第一次余 32 个,第二次少 40 个,相差苹果 $32 + 40 = 72$ (个).每人相差 $8 - 5 = 3$ 个,所以有小朋友 $72 \div 3 = 24$ (人),苹果 $5 \times 24 + 32 = 152$ (个).

综合算式: $(32 + 8 \times 5) \div (8 - 5) = 24$ (人)

$5 \times 24 + 32 = 152$ (个)

答:这批苹果的个数是 152 个.

【例 6】有一个班的同学去划船,他们算了一下,如果增加一条船,正好每条船坐 6 人;如果减少一条船,正好每条船坐 9 人.问:这个班共有多少名同学?

(第二届华杯赛初赛试题)

分析 本题中“如果增加一条船,正好每条船坐 6 人”表示“每条船 6 人,则差 6 人的座位”,“如果减少一条船,正好每条船坐 9 人”表示“每条船坐 9 人,则多 9 个座位”.

解 原计划准备船的只数为 $(9 + 6) \div (9 - 6) = 5$ (条)

这个班共有学生 $9 \times (5 - 1) = 36$ (名)

答:这个班共有 36 名同学.

练习十二

1. 幼儿园分饼干,若每人分 3 块,则余 14 块;若每人分 4 块,则还有 3 个小朋友没分到.一共有小朋友多少人? 饼干多少块?

(1997 年吉林省金翅杯小学生数学竞赛三年级试题)

2. 少先队员植树,如果每人种 5 棵,则剩下 13 棵;若每人种 7 棵,则差 21 棵,参加植树的少先队员是多少人? 这批树有多少棵?

(四川省天府杯小学生数学邀请赛试题)

3. 四年级一班同学植树,每人植 1 棵还剩 20 棵;每人植 2 棵差 30 棵.有多少个同学? 多少棵树苗? (鹤壁市小学生数学竞赛试题)

4. 如果每一个长椅坐 4 位学生,就有 3 名学生没地方坐,如果每一个长椅子坐 5 位学生,就有 2 个空座位,有多少个学生?

(1997 年长春市小学四年级数学竞赛题)

5. 有一堆苹果分给小朋友,如果每人分 3 个,还剩下 2 个苹果,每人分 4 个,还缺 2 个苹果,求有几个小朋友? 一共有几个苹果?

(1988 年长春市小学三年级数学竞赛题)

6. 学校安排学生到会议室听报告,如果每 3 人坐一条长椅,则剩下 48 人没有座位;如果每 5 人坐一条长椅,则刚好空出 2 条长椅.参加会议的学生有多少人?

(哈尔滨市第十一届萌芽杯数学竞赛题)

7. 学校给住宿的新生安排宿舍,若 7 人一间则多 5 人,若 8 人一间则最后一间只住 2 人.共有新生多少人? 宿舍多少间?

8. 育才小学学生乘汽车到中山陵去春游,如果每车坐 65 人,则有 15 人不能乘车,如果每车多坐 5 人,恰好多余了一辆车.问一共有几辆汽车? 有多少学生?

9. 从广东运来一批水果,运费花了 1000 元,水果报损了 100 千

克.若按 1 元 1 千克卖出,则要亏损 300 元;若按 2 元 1 千克卖出,则可盈利 500 元.问原来进货多少千克?进货的金额是多少元?

10. 苹果个数是梨子的 2 倍,梨子每人分 3 个,余 2 个,苹果每人分 7 个,少 6 个.问有多少人,多少苹果和多少个梨?
11. 某年级组织一次春游,租船游湖,若每船乘 10 人,则有两人无座位;若每船乘 12 人,则可少用一船,且人员刚好坐满.这时每人可节省 5 角钱,问租一只船需要多少钱?
12. 甲和乙两人都买了一套相同的信笺,甲把每个信封里装一张信纸,结果用完了所有的信封,只剩下 50 张信纸,乙把每个信封里装 3 张信纸,结果用完了所有的信纸,剩下 50 个信封,问每套信笺盒中有多少张信纸?多少个信封?

(北京市小学生数学竞赛六年级试题)

13. 全班同学按 8 人一组可分成若干组,按 12 人一组分就要减少 2 组.问:全班共有多少人?
14. 全班同学去划船,如果减少一条船,每条船正好坐 9 人.如果增加一条船,每条船正好坐 6 人,问:全班有多少人?

第十三讲 盈亏问题(二)

在上一讲我们已经学会了较简单的盈亏问题,本讲将学习较复杂的盈亏问题.

【例1】 少先队员去植树.如果每人挖5个树坑,还有3个树坑没人挖,如果其中两人各挖4个树坑,其余每人挖6个树坑,就恰好挖完所有的树坑.那么共有多少名少先队员,共挖了多少个树坑?

(南通市华罗庚金杯赛小学数学98年度竞赛题)

分析 本题可把条件“两人各挖4个树坑,其余每人挖6个树坑”转化成“每人挖6个树坑,则多挖了 $(6-4) \times 2 = 4$ 个树坑”.与第一种方案“每人挖5个树坑,则有3个树坑没有人挖”进行比较.

解 若每人多挖 $6-5=1$ 个树坑,则所挖树坑的总数就增加 $4+3=7$ (个),所以人数有 $7 \div 1 = 7$ (人).需挖树坑 $5 \times 7 + 3 = 38$ (个).

综合算式: $[(6-4) \times 2 + 3] \div (6-5) = 7$ (名)

$$5 \times 7 + 3 = 38 \text{(个)}$$

答:共有7名少先队员,共挖了38个树坑.

【例2】 用绳测井深,把绳3折,井外余2米;把绳4折,还差1米不到井口,井深多少米,绳长多少米?

(江苏省邳州市小学数学邀请赛试题)

分析 绳子比3倍井深多 $2 \times 3 = 6$ (米),比4倍井深少 $1 \times 4 = 4$ (米)

解 井深 $(6+4) \div (4-3) = 10$ (米)

绳长 $(10+2) \times 3 = 36$ (米)

综合算式: $(2 \times 3 + 1 \times 4) \div (4-3) = 10$ (米)

$$(10+2) \times 3 = 36 \text{(米)}$$

答:井深 10 米,绳子长 36 米.

【例 3】 姐妹两人各买了一本同样的习题集. 姐姐计划头两周每周做 30 道习题, 以后每周做 25 道; 妹妹计划头两周每周做 35 道, 以后每周做 30 道. 妹妹多出两周留着复习. 问这本习题集共有多少道习题?

(1994-1995 年度华罗庚学校小学部期末试题)

分析 除去最后两周, 每周姐姐比妹妹少做 5 道题. 而姐姐在最后两周共做了 $25 \times 2 = 50$ (道). 因此妹妹用了 $50 \div 5 = 10$ 周.

解 妹妹用了 $25 \times 2 \div (30 - 25) = 10$ (周)

共有习题道数 $35 \times 2 + 30 \times (10 - 2) = 310$ (道)

综合算式: $30 \times [25 \times 2 \div (30 - 25) - 2] + 35 \times 2 = 310$ (道)

答: 这本习题集共有 310 道习题.

【例 4】 东风小学仪仗队的同学排队, 若排成正方形, 则多余 12 名同学. 如果把这个正方形扩大, 纵横每排各增加一人, 则少 9 人. 算一算东风小学仪仗队有多少个学生?

(1997 年吉林省金翅杯小学四年级数学竞赛题)

分析 两种方案人数相差为 $12 + 9 = 21$ (人). 从而原来每排有 $(21 - 1) \div 2 = 10$ (人).

解 原来每排人数 $[(12 + 9) - 1] \div 2 = 10$ (人)

仪仗队有学生 $10 \times 10 + 12 = 112$ (人)

答: 东风小学仪仗队有 112 人.

【例 5】 李师傅加工一批零件, 如果每天做 50 个, 要比原计划晚 8 天完成; 如果每天做 60 个, 就可以提前 5 天完成. 这批零件共有多少个?

(第六届华杯赛复赛试题)

分析 “每天做 50 个, 比原计划晚 8 天完成”可转化成“每天做 50 个, 则有 $50 \times 8 = 400$ 个零件未做完”. “每天做 60 个, 可以提前 5 天完成”可转化成“每天做 60 个, 则可多做 $60 \times 5 = 300$ 个零

件”。这就是转化较简单的盈亏问题了。

解 原计划做 $(50 \times 8 + 60 \times 5) \div (60 - 50) = 70$ (天)

这批零件共有 $50 \times 70 + 50 \times 8 = 3900$ (个)

综合算式: $50 \times [(60 \times 5 + 50 \times 8) \div (60 - 50)] + 50 \times 8 = 3900$ (个)

答:这批零件共有 3900 个。

【例 6】 幼儿园将一筐苹果分给小朋友,如果分给大班的小朋友每人 5 个则缺 6 个;如果分给小班的小朋友每人 4 个余 4 个,已知大班比小班少 2 个小朋友.问这一筐苹果共有多少个?

(第四届《小学生数学报》数学邀请赛预赛试题)

分析 若小班人数与大班人数同样多,则条件“分给小班每人 4 个余 4 个”转化成“分给小班的小朋友每人 4 个余 $2 \times 4 + 4 = 12$ (个).”这就化成了基本的盈亏问题。

解 大班人数为 $(2 \times 4 + 4 + 6) \div (5 - 4) = 18$ (人)

共有苹果 $5 \times 18 - 6 = 84$ (个)

综合算式: $5 \times [(2 \times 4 + 4 + 6) \div (5 - 4)] - 6 = 84$ (个)

答:这一筐苹果共有 84 个。

小结 较复杂的盈亏问题可以转化为基本的盈亏问题。

练习十三

1. 用绳子测井深,把绳子三折将一端放到井底,另一端露出井口 3 尺,把绳子四折,将一端放到井底,另一端刚好与井口齐,问绳长和井深各多少尺? (华罗庚数学学校四年级期末试题)

2. 小明计划若干天看完一本书,若每天看 36 页,则要迟 1 天看完.他要提前 1 天看完,则每天看 45 页.这本书共有多少页?

(广东开平市九七年小学五年级育苗杯数学通讯赛试题)

3. 小明从家到学校上课,开始时以每分钟走 50 米的速度走了 2 分钟.这时他想:若根据以往上学的经验,再按这个速度走下去,肯定要迟到 8 分钟,于是他立即加快速度,每分钟多走 10 米,结果小明早到了 5 分钟.小明家到学校的路程有多远?

(1991 年中南地区小学数学联赛试题)

4. 小玲从家去学校.如果每分钟走 80 米,结果比上课时间提前 6 分钟到校;如果每分钟走 50 米,则要迟到 3 分钟.小玲的家到学校的路程有多远?

5. 用一根长绳测量井的深度,如果绳子两折时,多 5 米;如果绳子三折时,差 4 米.求绳子长度和井深.

6. 参加军事训练的学生练习排正方形方阵,排成一个大方阵余 12 人,若将大方阵纵横各减少一行,则余下的人可以组成一个 5 行 5 列的方阵,这队学生共有多少人?

(1997 年长春市小学五年级数学竞赛试题)

7. 某学校接受植树任务,如果每天植树 1200 棵,可以比计划提前一天植完;如果每天植树 800 棵,将比计划拖后一天植完,计划规定每天植树多少棵?

8. 某厂运来一堆煤,如果每天烧煤 1500 千克,比计划提前一天烧

完;如果每天烧 1000 千克,将比计划多烧一天,如果要求按计划规定烧完,每天应烧煤多少千克?

(1986 年《小学生数学报》数学邀请赛试题)

9. 有一批正方形的砖,排成一个大正方形,余下 32 块;如果将它改排成每边比原来多一块砖的正方形,就要差 49 块,这批砖原有多少块? (1988 年福州市小学生迎春杯数学竞赛试题)

10. 食堂管理员带着一笔钱去买肉,如果买牛肉 10 千克还差 6 元;如果买猪肉 12 千克还剩 4 元. 已知每千克牛肉比猪肉贵 3 元,食堂管理员带了多少元钱?

11. 妈妈给了红红一些钱去买贺年卡,有甲、乙、丙三种贺年卡,甲种卡每张 5 角,丙种卡每张 1 元 2 角. 用这些钱买甲种卡比买乙种卡多买 8 张,买乙种卡要比买丙种卡多买 6 张. 妈妈给了红红多少钱? 乙种卡每张多少钱?

12. 学生分练习本. 其中两人每人分 6 本,其余每人分 4 本,多 4 本;如果有 1 人分 10 本,其余每人分 6 本,则缺 18 本. 学生有多少人? 练习本有多少本?

13. 小强从家到学校,如果每分钟走 50 米,上课就要迟到 3 分钟,如果每分钟走 60 米,就可以比上课时间提前 2 分钟到校. 小强家到学校的路程是多少?

14. 幼儿园将一筐苹果分给小朋友. 如果分给大班的学生每人 5 个余 10 个;如果分给小班的学生每人 8 个少 2 个. 已知大班比小班多 3 个学生. 那么这一筐苹果有多少个?

(第五届迎春杯数学竞赛刊赛试题)

第十四讲 数字问题

数是由数字组成,数字只有十个,即0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,用它们可以组成无数的数.数与数字是两个不同的概念,不要混为一谈.

【例1】 一个两位数,个位数字是十位数字的4倍,如果这个数加上5,则两个数字相同,这个两位数是多少?

(《小学生数学报》)五年级数学竞赛试题)

分析 本题关键是紧扣条件“个位数字是十位数字的4倍”.符合条件的两位数有14、28这两个数.然后再根据条件“这个数加上5,两个数字相同”,确定这个两位数.

解 $14 + 5 = 19$

$$28 + 5 = 33$$

只有两位数28符合条件.

答:这个两位数是28.

说明 尝试法是一种常用的方法.

【例2】 从1985到4891的整数中,十位数字与个位数字相同的数有多少个?

(金坛市四年级数学竞赛试题)

分析 根据题意,这些数的千位数字有1、2、3、4四种.

解 千位数字是1的有:1988和1999两个;

千位数字是2的有:2000、2011、2022…2999,共一百个;

千位数字是3的有:3000、3011、3022…3999,共一百个;

千位数字是4的有:4000、4011、4022…4888,共八十九个;

$$\text{共有 } 2 + 100 + 100 + 89 = 291 (\text{个})$$

答:符合条件的数有291个.

说明 在分类计数的过程中,要做到有序,不重复也不遗漏.

【例3】 在所有的两位数中,十位数字比个位数字大的两位数有多少个?

(第三届华杯赛试题)

分析 两位数的十位数字有1、2、3…8、9九种.

两位数中,十位数字比个位数字大的,可以分成九种.

解 十位数字是1时,有1个,即10

十位数字是2时,有2个,即20、21

十位数字是3时,有3个,即30、31、32

...

十位数字是9时,有9个,即90、91、92…98.

所以符合条件的两位数共

$$1+2+3+\cdots+8+9=45(\text{个})$$

答:有45个.

【例4】 整数1用了一个数字.整数20用了2和0两个数字.那么,从整数1到整数1000,一共要用多少数字“1”?

分析 可考虑“1”在个位上、十位上、百位上、千位上分别出现了多少次.

解 个位上,每连续十个数中出现一个“1”,共出现

$$1 \times (1000 \div 10) = 100(\text{个});$$

十位上,每连续一百个数中出现十个“1”,共出现

$$10 \times (1000 \div 100) = 100(\text{个});$$

百位上,每连续一千个数中出现一百个“1”,共出现

$$100 \times (1000 \div 1000) = 100(\text{个});$$

千位上,只在数1000中出现一个.

于是,从1到1000,数字1共用:

$$100 + 100 + 100 + 1 = 301(\text{个})$$

答:共用301个.

说明 在本例中,我们从各个数位来考虑.对各个数位仔细分析,寻找规律,而不是去逐个列举.

【例 5】 一本小说的页码,在印刷时必须用 1989 个铅字,这本书共有多少页?

(北京市第五届小学生迎春杯数学竞赛试题)

分析 根据页码的位数进行分类.

解 (1)一位数的页码有 9 个,共用了 9 个铅字;

(2)二位数的页码有 90 个,共用了 180 个铅字;

(3)三位数的页码共用 $1989 - 9 - 180 = 1800$ 个铅字,因此有 $1800 \div 3 = 600$ 个.

这本书共有 $9 + 90 + 600 = 699$ (页)

答:这本书共有 699 页.

【例 6】 如果一个正整数的各位数字的顺序倒过来仍是它本身,这个数称为回文数,如 77, 606, 717, 80608 等等.从 1 到 1000000 中共有多少个回文数?

(金坛市第七届华杯赛集训队训练题)

分析 一位数 1、2、3...9 共 9 个,全是回文数;

两位数中,11、22、33...88、99 这 9 个数是回文数;

三位数中, iji 是回文数. i 有 1、2...9 九种取法, j 有 0、1、2...9 十种取法,所以共有 $9 \times 10 = 90$ (个)回文数.

类似地,四位数也有 90 个回文数.

五位数中, $ijkji$ 是回文数, i 有 9 种取法, j 和 k 各有 10 种取法,所以共有 $9 \times 10 \times 10 = 900$ (个)回文数.

类似地,六位数中也有 900 个回文数.

七位数 1000000 不是回文数.

解 $9 \times 2 + 9 \times 10 \times 2 + 9 \times 10 \times 10 \times 2 = 1998$ (个)

答:从 1 到 1000000 这些数中共有 1998 个回文数.

小结 解答数字问题,要合理分类,并注意不重不漏.

练习十四

1. 有一个六位数,个位数字是8,十位数字是6,任意相邻的三个数字的和都是21,这个六位数是多少?

(河北省小学数学邀请赛试题)

2. 有一个两位数,个位数字是十位数字的2倍,这个数加8,则和的两位数字相等,这个两位数是多少?

(1987年郑州市小学数学竞赛决赛试题)

3. 一个三位数,十位上的数字比百位上的数字大2,个位上的数字比百位上的数字大5,这个三位数在450到500之间,这个数是多少?
(长春市1988年小学数学邀请赛四年级试题)

4. 一本书有600页,页码编号为1、2、3…600,问数字“1”在页码中出现多少次?(1990年华罗庚数学学校小学四年级招生一试题)

5. 给一部百科全书编上页码需要6869个数字,那么这本书共有多少页?

6. 一个两位数,其中个位数字比十位数字大2,这个两位数在50-60之间,这个两位数是多少?

(无锡市北塘区小学数学竞赛试题)

7. 有一个五位数,最低位数字是8,最高位数字是3,个位上的数字是十位数字的2倍,前三位数字的和与后三位数字的和都是19,这个五位数是多少?

(长春市1990年小学数学三年级竞赛试题)

8. 一个小朋友今年岁数的十位数字与个位数字交换位置,正好是他再过18年时的年龄.他今年多少岁?

(1992年长春市小学五年级数学竞赛试题)

9. 给一本书编页码,共用了723个数字,这本书一共有多少页?

10. 1 到 1000 这 1000 个自然数中,完全不含有 1 的数有多少个?

11. 在四位数中,数字和等于 34 的数有多少?

(1994 年第一届九章杯中国小学生数学竞赛初赛试题)

12. 一个三位数,百位数字是个位数字的一半,十位数字是百位数字与个位数字的和,而且这个数除以 9,余数是 0,这个三位数是多少?

(1994 年无锡市《小学生数学报》五年级小读者邀请赛试题)

13. 有一个偶数,它是三位数,若把它的个位数字与百位数字互换,数值不变,符合这个条件的最大数的数字和是多少?

(1993 年西宁市城西区第六届小学生数学竞赛试题)

14. 一个回文数加上 2000,和是回文数.试问这样的回文数共有多少个?

(金坛市第七届华杯赛集训队训练题)

综合练习

1. 按规律填数:

(1) 2、7、12、17、____、____.

(2) 2、8、32、128、____、____.

(第二届新苗杯小学生数学联赛试题)

2. 计算: $65 \times 128 + 174 \times 65 - 65 \times 202$

(长春市小学数学竞赛试题)

3. 把 12-23 这十二个自然数分别填在下面的□里,使等式成立.

□ + □ = □ + □ = □ + □ = □ + □ = □ + □ = □ + □

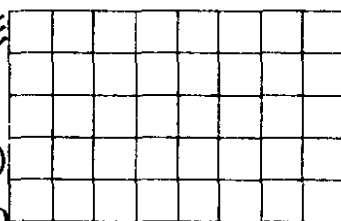
(新乡市华区 97 年小学数学竞赛试题)

4. 一个三位数,它的十位数字比个位数字少 1,比百位数字少 3,三个数字的和不超过 10,这样的三位数一共有多少个?

(新乡市华区 97 年小学数学竞赛试题)

5. 用右图中所示的 5×8 的方格纸,剪出  形状的小图形,最多可以剪出多少个?

(广东开平市五年级数学竞赛试题)



6. 列车通过 250 米长的隧道用 25 秒,通过 210 米长的隧道用 23 秒,又知列车的前方有一

图 15-1

辆与它行驶方向相同的货车,货车车身长 320 米,速度为每秒 17 米.列车与货车从相遇到离开需多少秒?

(南通市华杯赛 98 年度赛题)

7. 一个体操表演队有 360 人,排成一个 6 层的空心正方形阵,最外层有体操队员多少人? (哈尔滨市第十一届萌芽杯数学竞赛题)

8. 有 1 角、2 角、5 角、10 元的纸币各一张,一共可以凑出多少种不

同的币值? (哈尔滨市第十一届萌芽杯数学竞赛试题)

9. 学校图书室里的全部图书中有 2100 本不是科技书, 有 1900 本不是故事书, 而科技书和故事书合计是 2500 本. 图书室一共有图书多少本? (山东省小学数学竞赛决赛题)

10. 蜘蛛有 8 条腿, 蜻蜓有 6 条腿和 2 对翅膀, 蝉有 6 条腿和 1 对翅膀. 现有这三种小虫 18 只, 共有 118 条腿和 20 对翅膀, 问每种小虫各几只? (金坛市华杯赛集训题)

参考答案

上册

练习一

$$\begin{aligned} 1. \text{原式} &= (78 + 82) + (77 + 83) + (81 + 79) + (76 + 80) \\ &= 160 + 160 + 160 + 156 \\ &= 636 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{原式} &= 998 + 1400 + 10000 + 2 \\ &= 12398 + 2 \\ &= 12400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{原式} &= 20 - 1 + 300 - 1 + 4000 - 1 + 50000 - 1 \\ &= 54320 - 4 \\ &= 54316 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{原式} &= 1456 - 300 + 1 \\ &= 1156 + 1 \\ &= 1157 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \text{原式} &= 673 + 528 - 373 \\ &= 300 + 528 \\ &= 828 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \text{原式} &= 829 + 571 - 692 \\ &= 1400 - 692 \end{aligned}$$

$$= 708$$

$$\begin{aligned} 7. \text{①原式} &= 1164 \times 25 \\ &= 291 \times (25 \times 4) \\ &= 29100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{②原式} &= 173 \times (10 \div 5) \\ &= 173 \times 2 \\ &= 346 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. \text{原式} &= 3600 + 534 - (785 + 215) \\ &= 4134 - 1000 \\ &= 3134 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9. \text{原式} &= 10 + 100 + 1000 + \cdots + 10000000000 - 9 \\ &= 1111111110 - 9 \\ &= 1111111101 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10. \text{原式} &= 50 \times 57 + 3 \times 57 \\ &= 2850 + 171 \\ &= 3021 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. \text{原式} &= 100 \times 126 - 26 \times 14 \\ &= 2600 - 364 \\ &= 2236 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12. \text{原式} &= 548 - (164 + 236) \\ &= 548 - 400 \\ &= 148 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13. \text{①原式} &= 54 + 64 - (36 - 36) \\ &= 118 \end{aligned}$$

$$\text{②原式} = 54 \times 64 \times (36 \div 36) = 3456$$

$$\begin{aligned} 14. \text{原式} &= 28 \div 14 \div 3 \times 15 \times (54 \div 54) \\ &= 2 \div 3 \times 15 \\ &= 10 \end{aligned}$$

练习二

1. $2-2\div 2=1$

2. (1) $4-2=2$

(2) $2+1-2=1$

(3) $112-41=71$

(4) $24+47=71$

3. $27-1-22=4$

4. (1) 去掉一根火柴棍

$$772-244-417=111$$

(2) 添加一根火柴棍:

$$772-244-417=111$$

5. (1) 移动两根火柴棍得:

$$124-17=107$$

(2)移动一根火柴棍得:

$$7+1-4=4$$

(3)移动一根火柴棍得:

$$1+1+1+1=4$$

(4)移动一根火柴棍得:

$$17-11+4+4=14$$

(5)移动二根火柴棍得:

$$222+222+222+111=777$$

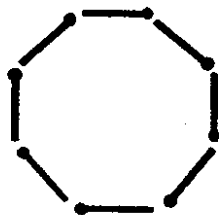
6. 用三根火柴能摆出的罗马数字(10 以内)

III IV VI IX

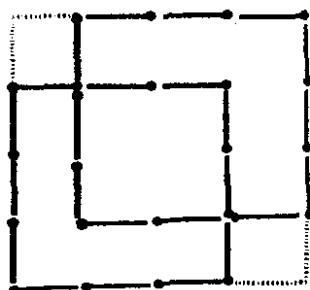
7. 用罗马数字“X”移动一根火柴变为“V”等式成立.

即: $V=III+II$

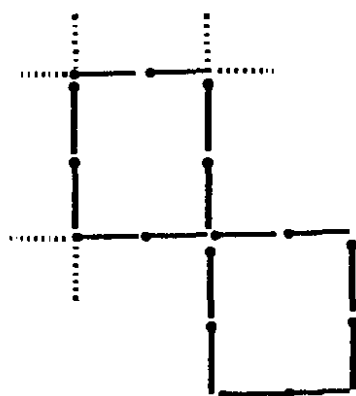
8. 把 8 根火柴摆成正八边形,面积最大.



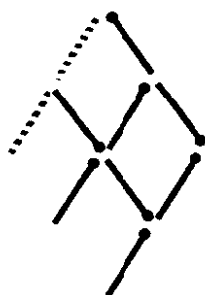
9. 移动 4 根火柴得：



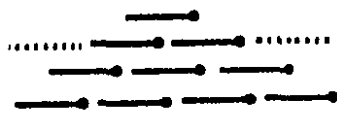
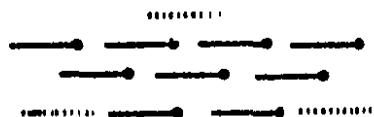
10. 原图“井”字的中间已经有一个边长为 2 的正方形, 题目要求只移动 6 根火柴棍, 所以应保留中间的口和井字的一角, 其他三个角上的火柴移过来. 如图



11. 要把鱼头变成向右, 鱼尾向左, 需要把上面的头拆掉, 并在右边摆出头, 左边摆出尾, 摆出的图形如下:



12.



13. (1) $112 \times 7 - 72 = 712$

(2) $447 \times 2 - 122 + 2 = 774$

14. (1) $67 + 9 = 76$

(2) $91 - 38 = 53$

(3) $1550 + 200 + 243 = 1993$

练习三

1. 因为 1 只菠萝等于 4 根香蕉, 1 只菠萝等于 3 根香蕉加 2 个桃子, 所以 1 根香蕉等于 2 个桃子, 1 只菠萝等于 8 个桃子.

答: 一只菠萝等于 8 个桃子的重量.

2. 因为 5 个桃子等于 11 个方块, 即 550 克. 4 根香蕉等于 8 个方块, 即 400 克. 所以 1 个桃子 = 110 克, 一根香蕉 = 100 克. $110 - 100 = 10$ 克.

答: 一根香蕉比一个桃子轻 10 克.

3. 因为一头象的重量 = 4 头牛的重量, 1 头牛的重量 = 3 匹马的重量, 所以一头象的重量 = (4×3) 匹马的重量. 又因为 1 匹小马的重量等于 4 头小猪的重量, 所以 1 头象的重量等于 $(4 \times 3 \times 4) = 48$ 头小猪的重量.

答: 一头象的重量等于 48 头小猪的重量.

4. 因为 3 个苹果的重量 + 1 个梨子的重量 = 14 个桔子的重量①

1 个苹果的重量 + 6 个桔子的重量 = 1 个梨子的重量②,把②代入①,变成 3 个苹果的重量 + 1 个苹果的重量 + 6 个桔子的重量 = 14 个桔子的重量.所以 1 个苹果的重量等于 2 个桔子的重量,把它代入②式,2 个桔子的重量 + 6 个桔子的重量 = 1 个梨子的重量,即 1 个梨子的重量 = 8 个桔子的重量.

答:1 个梨子的重量等于 8 个桔子的重量.

5. 我们可以把条件简要摘录:2 张桌子的钱数 + 5 把椅子的钱数 = 110 元①,1 张桌子的钱数 = 3 把椅子的钱数②,所以,2 张桌子的钱数 = 6 把椅子的钱数,把它代入①式得:6 把椅子的钱数 + 5 把椅子的钱数 = 110 元,所以每把椅子 10 元,因为桌子的钱数是椅子的三倍,所以桌子每张 $10 \times 3 = 30$ 元.

答:桌子每张 30 元.

6. 摘录条件为:两个木箱的球鞋 + 六个纸箱的球鞋 = 300 双①

2 个纸箱的鞋数 = 1 个木箱的鞋数②即

4 个纸箱的鞋数 = 2 个木箱装的鞋数,代入①,得 4 个纸箱装的鞋数 + 6 个纸箱装的鞋数 = 300 双.每个纸箱装了 30 双,一个木箱装 60 双鞋.答:每个木箱装 60 双,每个纸箱装 30 双.

7. 摘录条件为:3 本小笔记本 + 6 本大笔记本 = 24 元①,3 本小笔记本的钱数 = 2 本大笔记本的钱数②,将②代入①得 2 本大笔记本的钱数 + 6 本大笔记本的钱数 = 24 元,所以每本大笔记本 3 元.将得数代入②,每本小笔记本 $2 \times 3 \div 3 = 2$ (元).

答:一本大笔记本 3 元,一本小笔记本 2 元.

8. 摘录条件为:2 头牛吃的青草千克数 + 4 只羊吃的千克数 = 27 千克①,6 头牛吃的千克数 + 15 只羊吃的千克数 = 90 千克②,将①式变形得:6 头牛吃的千克数 + 12 只羊吃的千克数 = 81 千克,用②减上式得 3 只羊吃的千克数 = 9 千克,1 只羊吃 3 千克,将得数代入①得:2 头牛吃的千克数 + $3 \times 4 = 27$ 一头牛一天吃 7.5 千克.

$$7.5 + 3 = 10.5 \text{ 千克}$$

答:1头牛和一只羊一天共吃 10.5 千克.

9. 摘录条件为:4块橡皮的钱数 + 3把小刀的钱数 = 59分①,2块橡皮的钱数 + 3把小刀的钱数 = 43分②,用① - ②得2块橡皮的钱数 = 16分,一块橡皮为8分,把它代入②式, $8 \times 2 + 3$ 把小刀的钱数 = 43分,每把小刀为 $(43 - 16) \div 3 = 9$ 分.

答:每把小刀9分,每块橡皮8分.

10. 摘录条件为:5头牛吃草千克数 + 6匹马吃的千克数 = 139千克①,6头牛吃的千克数 + 5匹马吃的千克数 = 125千克②,使①、②同时变形得25头牛吃的千克数 + 30匹马吃的千克数 = 695千克①,变后②得36头牛吃的千克数 + 30匹马吃的千克数 = 750千克②,用② - ①得11头牛吃的千克数 = 55千克,一头牛一天吃5千克, $(125 - 5 \times 6) \div 5 = 19$ 千克,就是马一天吃的千克数.

答:马一天吃19千克,牛一天吃5千克.

11. 摘录条件为:乘车5小时行的路程 + 步行3小时的路程 = 187千米①,乘车6小时的路程 + 步行2小时的路程 = 218千米②,将①扩大2倍,②扩大3倍,得乘车10小时行的路程 + 步行6小时的路程 = 374千米③,乘车18小时行程 + 步行6小时行程 = 654千米④,用④ - ③,得乘车8小时行280千米,乘车1小时行35千米,代入①得 $35 \times 3 +$ 步行3小时行程 = 187千米.所以步行每小时4千米.

答:乘车每小时行35千米,步行每小时行4千米.

12. 摘录条件为:5盒糖 + 4盒糕 = 23元①,4盒糖 + 5盒糕 = 22元②,将①、②变形得20盒糖 + 16盒糕 = 92元③,20盒糖 + 25盒糕 = 110元④,④ - ③得9盒糕 = 18元,一盒糕 = $18 \div 9 = 2$ 元,每盒糖为 $(23 - 2 \times 4) \div 5 = 3$ 元, $3 + 2 = 5$ 元

答:一盒糕与一盒糖共5元.

13. 甲班、乙班的和加丙班、丁班的和就是总人数,再减去乙班、丙班的和.

$$83 + 88 - 86 = 85(\text{人})$$

答:甲班和丁班共 85 人.

14. 摘录条件

$$3 \text{ 个篮球} + 1 \text{ 个足球} + 1 \text{ 个排球} = 61 \text{ 元} \textcircled{1}$$

$$1 \text{ 个足球} + 1 \text{ 个排球} + 1 \text{ 个篮球} = 31 \text{ 元} \textcircled{2}$$

用① - ②得:2 个篮球 = 30 元,1 个篮球 = 15 元,代入②式,1 个足球 + 1 个排球 = 16 元,又因为一个足球 = 3 个排球,利用和倍问题可求出一个足球和一个排球的单价.

$$16 \div (3 + 1) = 4 \text{ 元} \quad 4 \times 3 = 12 \text{ 元}$$

答:每个篮球 15 元,足球 12 元,排球 4 元.

练习四

1. (1) $3 - 2 - 1 = 0$

(2) $(3 - 2) \div 1 = 1$

(3) $3 - 2 + 1 = 2$

(4) $3 \times (2 - 1) = 3$

(5) $3 + 2 - 1 = 4$

(6) $(3 + 2) \div 1 = 5$

2. (1) $4 - 4 + 4 \div 4 = 1$

(2) $4 \div 4 + 4 \div 4 = 2$

(3) $(4 + 4 + 4) \div 4 = 3$

(4) $(4 - 4) \times 4 + 4 = 4$

(5) $(4 \times 4 + 4) \div 4 = 5$

3. (1) $2 - 2 \div 2 \div 2 \times 2 = 1$

(2) $2 \div 2 - 2 \div 2 + 2 = 2$

(3) $2 - 2 + 2 \div 2 + 2 = 3$

$$(4) 2 \times 2 \times 2 - 2 - 2 = 4$$

$$(5) 2 + 2 + 2 - 2 \div 2 = 5$$

4. $1 + 2 + 3 + \cdots + 8 + 9 + 10 = 55$, 55 和 45 相差 10, 在 5 前面把“+”号改成“-”号得

$$1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$$

$$5. (1) 1 + 2 + 3 = 1 \times 2 \times 3$$

$$(2) 4 \times 6 - 7 = 4 + 6 + 7$$

6. 13×7 最接近 100. $100 - 13 \times 7 = 9$, 所以前一个式子为: $9 + 13 \times 7 = 100$, 后一个式子只有“-”号和“ $\div$ ”可填.

$$9 + 13 \times 7 = 100$$

$$14 \div 2 - 5 = 2$$

答: “□”里应填 2.

$$7. 3 \div 3 \times 3 + 3 - 3 = 3$$

$$8. (5 - 5) \times 5 \times 5 \times 5 + 5 - 5 = 0$$

$$9. 123 + 45 - 67 + 8 - 9 = 100$$

$$10. (1) (1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6) \div 7 = 1$$

$$(2) 1 + 2 - 3 + (4 + 5 + 6 - 7) \div 8 = 1$$

11. 因为 $1998 = 111 \times 18$. 所以考虑前面几个 8 组成 111, 后面几个 8 组成 18. 即

$$888 \div 8 \times [(88 - 8) \div 8 + 8] = 1998$$

$$12. 12 \times 34 \times 5 - 6 \times 7 - 8 = 1990$$

$$13. 123 - (45 + 67 - 89) = 100$$

14. 先找一个最接近 505 的数, 经尝试, $(6 \times 7 + 8) \times 9 = 450$ 比较接近 505, $505 - 450 = 55$. 从而得到

$$(1 + 2 \times 3 + 4) \times 5 + (6 \times 7 + 8) \times 9 = 505$$

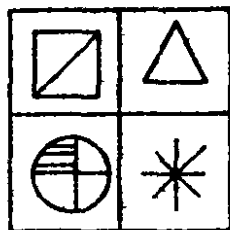
练习五

1. 图(3)为 ☆☆☆.

2. 图(4)为



3. 图(4)为



4. (1)应填 $8 (= 3 + 5)$.

(2)第六个数是

$$31 \times 2 + 1 = 63$$

5. (1)通过观察,后一个数比前一个数多 5,所以应填 $17 + 5 = 22$ 和 $22 + 5 = 27$.

(2)通过观察,后一个数是前一个数的 4 倍,所以应填 $128 \times 4 = 512$ 和 $512 \times 4 = 2048$.

6. $2 = 2^1, 4 = 2^2, 8 = 2^3, 16 = 2^4, 20 = 2^2 \times 5$, 所以只有 20 与众不同.

7. $1 \times 1 + 1 = 2, 2 \times 1 + 1 = 3, 3 \times 1 + 1 = 4, 1 \times 2 + 1 = 3, 3 \times 2 + 1 = 7, 7 \times 2 + 1 = 15, 1 \times 3 + 1 = 4, 4 \times 3 + 1 = 13, 13 \times 3 + 1 = x, x = 40$.

答: x 的值为 40.

8. 解法一: $7 \times 2 - 11 = 3, 11 \times 2 - 19 = 3, 19 \times 2 - 35 = 3, 35 \times 2 - ? = 3$, 由此可见后一个数是前一个数的 2 倍减 3, 所以 $? = 35 \times 2 - 3 = 67$.

解法二: $11 - 7 = 4, 19 - 11 = 8, 35 - 19 = 16, 4 \times 2 = 8, 8 \times 2 = 16$, 由此可见它的差一个是一个的 2 倍, 所以 $? = 35 + 16 \times 2 = 67$.

9. (1) $18 + 28 = 46, 25 + 36 = 61, 28 + 45 = 73$, 从这里我们可以得知前两个数的和等于后一个数, 所以圆圈应填 $36 + 46 = 82$.

(2) $5 \times 6 \div 10 = 3, 5 \times 12 \div 20 = 3, 6 \times 20 \div 40 = 3$, 从这里我们可以

得知前两个数的乘积是后一个数的3倍,所以应填 $9 \times 7 \div 3 = 21$.

10. $11 \times 21 = 10 \times 20 + (10 + 20) + 1$, 所以 $31 \times 61 = 1891$, $51 \times 31 = 1581$, $61 \times 21 = 1281$, $71 \times 31 = 2201$ (注: $7 \times 3 = 21$, $7 + 3 = 10$, $210 + 10 = 220$)

11. $(73 + 37) \div (3 + 7) = (70 + 30) \div (3 + 7) + (3 + 7) \div (3 + 7) = 11$, 所以 $(56 + 65) \div (6 + 5) = 11$

12. 一根火柴,只有一种拿法,二根火柴有(1,1)及(2)2种拿法.三根火柴有(1,1,1);(1,2);(2,1)3种拿法.四根火柴有(1,1,1,1);(2,1,1);(1,1,2);(1,2,1);(1,3);(3,1);(2,2)7种拿法.五根火柴有(1,1,1,1,1);(2,2,1);(2,1,2);(1,2,2);(2,1,1,1);(1,1,1,2);(1,2,1,1);(1,2,1,1);(1,1,2,1);(3,2);(2,3);(3,1,1);(1,3,1);(1,1,3)13种拿法.

这样就形成一个数列 1,2,4,7,13,24,……前三个数的和就是后面一个数.

排列12个数:1,2,4,7,13,24,44,81,149,274,504,927,即取完这堆火柴共有927种取法.

13. 一粒糖只有一种吃法,2粒糖有2种吃法.3粒有4种吃法.4粒有8种吃法.5粒有16种吃法.排成数列:1,2,4,8,16,32,64,128,256,512(后一个数是前一个数的2倍).

答:吃完这些糖共有512种吃法.

14.

圆的个数	1	2	3	4	...	n
分割块数	2	4	8	14	...	$n \times (n - 1) + 2$
规律	2	$2 + 2 \times 1$	$2 + 2 \times (1 + 2)$	$2 + 2 \times (1 + 2 + 3)$	...	$2 + 2 \times [1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1)]$

$$11 \times (11 - 1) + 2 = 112$$

答:11个圆可将平面分成112个部分.

练习六

- (1)是等差数列,公差是 4.
(2)是等差数列,公差是 1.
(3)是等差数列,公差是 0.
(4)第一个数比第二个数少 1,第二个数比第三个数多 1,第三个数比第四个数少 1……,所以不是等差数列.
(5)相邻两数的差是 1,2,4,8,16,32,不是等差数列.
- 公差是 $8-5=3$,
 $5+(15-1)\times(8-5)=47$
 $5+(20-1)\times(8-5)=62$
答:第 15 项是 47,第 20 项是 62.
- $(27-12)\div(6-1)=3$
答:公差是 3.
- 第 30 项是 $7+(30-1)\times(11-7)=123$
 $(7+123)\times30\div2=1950$
答:这个数列前 30 项的和是 1950.
- $(1994-6)\div(13-6)+1=285(\text{个})$
答:1994 是第 285 个数.
- $(1+2+3+\cdots+9)\times10+(1+2+3+4+5)\times10=600$
答:这些数之和是 600.
- 最后一排有座位
 $36+(22-1)\times2=78(\text{个})$
座位共
 $(36+78)\times22\div2=1254(\text{个})$
答:这个剧场共有 1254 个座位.
- 被 4 除余 1 的两位数是 13,17,21…97,共
 $(97-13)\div(17-13)+1=22(\text{个})$

和是:

$$(13 + 97) \times 22 \div 2 = 1210$$

答:除以 4 余 1 的两位数的和是 1210.

9. 第一把锁最多试 9 次. 第二把锁试 8 次. 第三把锁试 7 次. 依此类推, 试的总数为 $9 + 8 + 7 + \cdots + 1$

$$= (9 + 1) \times 9 \div 2 = 45(\text{次})$$

答:最多试 45 次.

10. 我们采用尝试的方法. 11 个人赛

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 10 = 55(\text{场})$$

12 个人赛

$$55 + 11 = 66(\text{场}), 13 \text{ 个人赛 } 66 + 12 = 78(\text{场})$$

答:一共有 13 人.

11. 把整点敲的加上半点敲的就可以了.

$$(1 + 2 + 3 + \cdots + 12) \times 2 + 1 \times 24 = 180(\text{下})$$

答:一昼夜共敲 180 下.

12. 第二层有 $(2 - 1) \times 5$ 个点, 第三层有 $(3 - 1) \times 5$ 个点, 依此类推, 30 层有 $(30 - 1) \times 5$ 个点.

$$(1 + 2 + 3 + \cdots + 29) \times 5 + 1 = 2176(\text{个})$$

答:一共有 2176 个点.

13. 两条直线有 1 个交点, 三条直线 $1 + 2 = 3$ 个交点, 四条直线 $1 + 2 + 3$ 个交点 $\cdots$, 依此类推, 6 条直线有 $1 + 2 + 3 + 4 + 5$ 个交点.

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15(\text{个})$$

答:6 条直线最多有 15 个交点.

14. 一刀有 1 种切法, 二刀有 $1 + 1$ 种切法, 三刀有 $1 + 1 + 2$ 种切法, 四刀有 $1 + 1 + 2 + 3$ 种切法 $\cdots\cdots$ 依此类推, 十一刀有 $1 + 1 + 2 + 3 + \cdots + 10$ 种切法.

$$1 + 1 + 2 + 3 + \cdots + 10 = 56(\text{种})$$

答:十一刀共 56 种切法.

练习七

1. $(96 + 90 + 84) \div 3 = 90$ (分)

答:三门成绩的平均分为 90 分.

2. $(74 + 46) \div 3 = 40$ (个)

答:平均每小时做 40 个.

3. $(50 \times 3 + 57 \times 4) \div (3 + 4) = 54$ (厘米)

答:这群木偶平均身高为 54 厘米.

4. $68 \times 3 - 62 \times 2 = 80$ (分)

答:他第三次得 80 分.

5. 三个数的总和是 $150 \times 3 = 450$, 乙、丙两数的和是 $450 - 48 = 402$. 乙数为 $402 \div 2 = 201$

答:乙数是 201.

6. 假设这六个数为 A, B, C, D, E, F , 那么 $A + B + C + D = 23 \times 4 = 92$; $D + E + F = 34 \times 3 = 102$;

$$A + B + C + D + E + F = 27 \times 6 = 162$$

$$(23 \times 4 + 34 \times 3) - 27 \times 6 = 32$$

答:第四个数为 32.

7. $80 - (70 - 60) \times 5 = 30$

答:这个数是 30.

8. (1)第 5 个数是 $450 \div 9 = 50$

(2)其他各数是 $50 - 1 = 49, 50 + 3 = 53, 50 - 2 = 48,$

$$50 - 3 = 47, 50 - 4 = 46, 50 + 1 = 51, 50 + 2 = 52, 50 + 4 = 54$$

答:这九个数分别为 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

9. 甲种糖 3 千克, 共 $11 \times 3 = 33$ (元), 乙种糖 4 千克共 $18 \times 4 = 72$ (元), 两种糖共 $33 + 72 = 105$ (元), 平均每千克为 $105 \div 7 = 15$ (元).

$$(11 \times 3 + 18 \times 4) \div (3 + 4) = 15 \text{ (元)}$$

答:什锦糖 15 元一千克.

10. $145 \times 4 - (130 + 143 + 144) = 163(\text{分})$

答:第四场应得 163 分.

11. 语文、数学、英语的总成绩是 $91 \times 3 = 273(\text{分})$, 语文和英语的总成绩是 $273 - 92 = 181(\text{分})$

$$181 - 84 = 97$$

所以语文 87 分, 英语 94 分.

12. $(9 + 11) \div 2 = 10$

答:平均每人 10 岁.

13. 因为 $A - B = 3$, $B - C = 11$, 所以 $A - C = 11 + 3 = 14$, A 是 $70 + (27 + 14 + 3) \div 4 = 81$, $81 - 3 = 78$

$$78 - 11 = 67, 81 - 27 = 54$$

答: A 是 81, B 是 78, C 是 67, D 是 54.

14. $540 \times 2 = 1080(\text{米})$, $1080 \div (9 + 9 - 3) = 72(\text{米})$

答:小明的平均速度是 72 米.

练习八

1. $150 \div (2 + 1)$

$$= 150 \div 3$$

$$= 50(\text{人})$$

$$50 \times 2 = 100(\text{人})$$

答:五年级 100 人, 六年级 50 人.

2. $75 \div (4 + 1)$

$$= 75 \div 5$$

$$= 15(\text{个})$$

$$15 \times 4 = 60(\text{个})$$

答:红弹子 60 个, 绿弹子 15 个.

3. $18 \div (1 + 5)$

$$=18\div 6$$

$$=3(\text{元})$$

$$3\times 5=15(\text{元})$$

答:钢笔单价为15元,圆珠笔单价为3元.

$$4. \quad 85\div (4+1)=85\div 5=17(\text{本})$$

$$17\times 4=68(\text{本})$$

答:科技书68本,故事书17本.

$$5. \quad 432\div (7+1)$$

$$=432\div 8$$

$$=54$$

$$54\times 7=378$$

答:两数为54和378.

$$6. \quad (212-2)\div (2+1)$$

$$=210\div 3$$

$$=70$$

$$70\times 2=140$$

答:被除数是140,除数是70.

$$7. \quad 30\div (1\times 2+2\times 2)$$

$$=30\div 6$$

$$=5(\text{厘米})$$

$$5\times 2=10(\text{厘米})$$

答:宽5厘米,长10厘米.

$$8. \quad 25-(20+25)\div (1+2)$$

$$=25-45\div 3$$

$$=25-15$$

$$=10(\text{本})$$

答:哥哥给弟弟10本.

$$9. \quad 990\div (1+2+3)\times 2$$

$$=202$$

$$= 990 \div 6 \times 2$$

$$= 330$$

答:减数为 330.

$$10. \quad (134 + 10) \div (1 + 3)$$

$$= 144 \div 4$$

$$= 36(\text{棵})$$

$$36 \times 3 - 10 = 98(\text{棵})$$

答:梨树 36 棵,苹果树 98 棵.

$$11. \quad (463 - 16 - 16 - 8) \div (1 + 8) \times 8$$

$$= 423 \div 9 \times 8$$

$$= 47 \times 8$$

$$= 376$$

答:被除数为 376.

$$12. \quad 108 \div (1 + 2 + 2 \times 3)$$

$$= 108 \div 9$$

$$= 12$$

$$12 \times 2 = 24$$

$$24 \times 3 = 72$$

答:甲数是 72,乙数是 24,丙数是 12.

$$13. \quad (240 - 30 + 15) \div (1 + 1 + 3) \times 3 + 30$$

$$= 225 \div 5 \times 3 + 30$$

$$= 45 \times 3 + 30$$

$$= 165(\text{吨})$$

答:甲堆煤重 165 吨.

$$14. \quad (240 - 20 - 20 \times 2) \div (1 + 1 + 2)$$

$$= 180 \div 4$$

$$= 45(\text{米})$$

$$45 + 20 = 65(\text{米})$$

$$65 \times 2 = 130(\text{米})$$

答:第一段长 65 米,第二段长 45 米,第三段长 130 米.

练习九

$$1. 48 \div (4 - 1) = 16(\text{人}) \quad 16 \times 4 = 64(\text{人})$$

答:这个工厂男职工有 64 人,女职工 16 人.

$$2. 120 \div (3 - 1) = 60(\text{厘米}) \quad 60 + 120 = 180(\text{厘米})$$

答:爸爸身高 180 厘米,小兵身高 60 厘米.

$$3. 60 \div (7 - 1) = 10(\text{本}) \quad 10 \times 7 = 70(\text{本})$$

答:小刚家有故事书 10 本,科技书 70 本.

$$4. 108 \div (7 - 1) = 18(\text{元}) \quad 18 \times 7 = 126(\text{元})$$

答:手表单价 126 元,闹钟单价 18 元.

$$5. 80 \div 5 = 16(\text{元}) \quad 16 \times (5 + 1) = 96(\text{元})$$

答:甲有钱 16 元,乙有钱 96 元.

$$6. 144 \div 8 \div (4 - 1) = 6$$

$$6 \times 4 = 24$$

答:甲是 24,乙是 6.

7. 如果去掉 1 人,今年人数比去年多 $52 - 1 = 51(\text{人})$,这 51 人的对应倍数是 3,所以今年有

$$(52 - 1) \div (4 - 1) \times 4 + 1 = 69(\text{人})$$

答:今年有 69 人参加.

$$8. (354 + 2) \div (5 - 1) = 89(\text{吨}) \quad 89 \times 5 - 2 = 443(\text{吨})$$

答:大米存了 443 吨,面粉存了 89 吨.

$$9. 30 \times 2 \div (4 - 1) = 20(\text{个}), 20 \times 4 = 80(\text{个})$$

答:乙箱原有弹子 20 个,甲箱原有弹子 80 个.

$$10. (30 + 4) \div (3 - 1) + 4 = 21(\text{万元})$$

答:两厂原有投资各是 21 万元.

$$11. 16 - (21 - 16) \div (2 - 1) = 11(\text{厘米})$$

答:各剪去 11 厘米.

12. $540 \div (4 - 1) + 200 = 380$ (人)

答:甲厂原来有 380 人.

13. $35 \div 5 = 7$ (岁), $7 \times 5 = 35$ (岁), $35 + 35 = 70$ (岁)

答:小红 7 岁,妈妈 35 岁,奶奶 70 岁.

14. $(8 + 3 \times 2) \div 2 + 3 = 10$ (千克)

$10 + 8 = 18$ (千克)

答:甲桶原有 10 千克酒,乙桶原有 18 千克酒.

练习十

1. $(230 - 30) \div 2 = 100$ (人)

$100 + 30 = 130$ (人)

答:甲车间有 100 人,乙车间有 130 人.

2. $(11270 - 2270) \div 2 = 4500$ (米)

$4500 + 2270 = 6770$ (米)

答:铁路长 6770 米,公路长 4500 米.

3. $(13 - 5) \div 2 = 4$ (元)

$4 + 5 = 9$ (元)

答:买铅笔花 4 元,买钢笔花 9 元.

4. $(110 \div 2 + 5) \div 2 = 30$ (个)

$30 - 5 = 25$ (个)

答:师傅每小时生产零件 30 个,徒弟每小时生产零件 25 个.

5. $(400 - 240) \div (5 - 1) = 40$ (个)

$40 \times 5 = 200$ (个)

答:甲筐剩下 200 个梨,乙筐剩下 40 个梨.

6. $(60 + 6) \div 2 = 33$ (千克)

答:第一桶原盛油 33 千克.

7. $18 \div 2 + 4 \div 2 = 11$ (吨)

答:要从甲仓取出 11 吨粮食放入乙仓.

8. $(480 + 34 \times 2) \div 2 = 274$ (元)

$(480 - 34 \times 2) \div 2 = 206$ (元)

答:姐姐有 274 元,妹妹有 206 元.

9. $(80 + 7 \times 2) \div 2 = 47$ (千克)

$(80 - 7 \times 2) \div 2 = 33$ (千克)

答:第一筐西瓜重 47 千克,第二筐西瓜重 33 千克.

10. $[58 + (5 \times 2 + 4)] \div 2 = 36$ (本)

$[58 - (5 \times 2 + 4)] \div 2 = 22$ (本)

答:甲原有 36 本,乙原有 22 本.

11. $(960 - 130 \times 2) \div 2 = 350$ (册)

$(960 + 130 \times 2) \div 2 = 610$ (册)

答:王兵家存书 610 册,李华家存书 350 册.

12. $(77 + 7) \div 2 - 10 = 32$ (岁)

答:最大年龄是 32 岁.

13. $(90 - 3 - 3 \times 2) \div 3 = 27$ (米)

$27 + 3 = 30$ (米)

$30 + 3 = 33$ (米)

答:第一段绳子长 27 米,第二段长 30 米,第三段长 33 米.

14. $420 - 10 - 17 = 393$ (个)

$393 \div 3 = 131$ (个)

$131 + 10 = 141$ (个)

$131 + 17 = 148$ (个)

答:第一组造了 141 个零件,第二组造了 131 个零件,第三组造了 148 个零件.

练习十一

1. $(9500 - 25) \times 8 \div 5 \times 3 = 45480$

答:□处应填写的数是 45480.

2. $16 \times 6 \div 4 + 5 - 3 = 26$

答:这个数是 26.

3. $(100 \div 10 + 10) \times 5 - 16 = 84$ (岁)

答:这位老人今年 84 岁.

4. $(6 \times 6 + 6) \div 6 - 6 = 1$

答:某数为 1.

5. $[(34 - 4) \div 5 + 5] \times 4 = 44$

答:正确答案是 44.

6. $115 - [80 - 30 - (9 - 6)] = 68$

答:正确答案应该是 68.

7. $8439 + 2487 - 630 - 2487 = 7809$

答:正确结果为 7809.

8. $[(40 + 50) \times 2 + 20] \times 2 = 400$ (元)

答:他这个月收入 400 元.

9. $[(3 \times 2 + 2) \times 2 + 1] \times 2 = 34$ (枚)

答:篮内原有李子 34 枚.

10. $131 - 81 = 50$

$$81 - 50 = 31$$

$$50 - 31 = 19$$

$$31 - 19 = 12$$

$$19 - 12 = 7$$

$$12 - 7 = 5$$

答:第一个数是 5.

11. $5 + (5 - 3) = 7$ (本)

答:小华原来比小刚多 7 本.

12. 根据题意列下表:

	甲组	乙组	丙组
最后结果	30	30	30
在乙组给丙组 5 本前	30	$30 + 5 = 35$	$30 - 5 = 25$
在乙组向甲组借 3 本之前	$30 + 3 = 33$	$35 - 3 = 32$	25

答:甲组有 33 本书,乙组有 32 本书,丙组有 25 本书。

13. 根据题意列下表:

	A	B	C
最后结果	16	16	16
在 C 桶向 A、B 桶倒油前	$16 \div 2 = 8$	$16 \div 2 = 8$	$16 + 8 \times 2 = 32$
在 B 桶向 A、C 桶倒油前	$8 \div 2 = 4$	$8 + 4 + 16 = 28$	$32 \div 2 = 16$
在 A 桶向 B、C 桶倒油前	$4 + 14 + 8 = 26$	$28 \div 2 = 14$	$16 \div 2 = 8$

答:A 桶有油 26 千克,B 桶有油 14 千克,C 桶有油 8 千克。

14. 在 596 次后,箱中还剩 $(2-1) \times 2 = 2$ 个杯子

在 595 次后,箱中还剩 $(2-1) \times 2 = 2$ 个杯子

.....

由此可知:刚开始时箱子里有 2 个茶杯。

练习十二

1. (1)全路共有 $80 \div 5 = 16$ (段)

(2)松树共有 $16 + 1 = 17$ (棵)

综合算式: $80 \div 5 + 1 = 17$ (棵)

答:一共可栽 17 棵。

2. (1)全桥共 $8 - 1 = 7$ (段)

(2)这座桥长 $8 \times 7 = 56$ (米)

综合算式: $8 \times (8 - 1) = 56$ (米)

答:一共长 56 米.

3. (1)这条走廊共 $30 \div 5 = 6$ (段)

(2)一共需要放花 $(6 + 1) \times 2 = 14$ (盆)

综合算式: $(30 \div 5 + 1) \times 2 = 14$ (盆)

答:一共需要放 14 盆花.

4. (1)这路共有 $10 - 1 = 9$ (段)

(2)每两个垃圾桶的距离为 $360 \div 9 = 40$ (米)

综合算式: $360 \div (10 - 1) = 40$ (米)

答:每两个垃圾桶之距为 40 米.

5. (1)这路有 $1000 \div 5 = 200$ (段)

(2)可以种 $(200 + 1) \times 2 = 402$ (棵)

综合算式: $(1000 \div 5 + 1) \times 2 = 402$ (棵)

答:一共可种 402 棵.

6. (1)这路分为 $51 - 1 = 50$ (段)

(2)这条路长 $6 \times 50 = 300$ (米)

综合算式: $6 \times (51 - 1) = 300$ (米)

答:这条路长 300 米.

7. (1)剪成了 $8 + 1 = 9$ (段)

(2)这捆电线长 $10 \times 9 = 90$ (米)

综合算式: $10 \times (8 + 1) = 90$ (米)

答:这捆电线长 90 米.

8. $200 \div 5 = 40$ (棵)

答:一共栽了 40 棵柳树.

9. 每边有 $22 - 1 = 21$ (段)

四周共种树 $21 \times 4 = 84$ (棵)

综合算式: $(22 - 1) \times 4 = 84$ (棵)

答:四周共种 84 棵树.

10. (1)一班种了 $80 - (58 - 1) = 23$ (棵)

(2)三班种了 $80 - (63 - 1) = 18$ (棵)

(3)二班种了 $80 - 23 - 18 = 39$ (棵)

综合算式: $80 - [80 - (58 - 1)] - [80 - (63 - 1)] = 39$ (棵)

答:二班种了 39 棵.

11. (1)木条锯了 $5 + 1 = 6$ (段)

(2)剩下 $13 - 1 = 12$ (米)

(3)每根长 $12 \div 6 = 2$ (米)

综合算式: $(13 - 1) \div (5 + 1) = 2$ (米)

答:每根短木条长 2 米.

12. (1)从一层到三层走了 $3 - 1 = 2$ (段)

(2)从一层到六层走了 $6 - 1 = 5$ (段)

(3)需要走台阶 $36 \div 2 \times 5 = 90$ (个)

综合算式: $36 \div (3 - 1) \times (6 - 1) = 90$ (个)

答:需要走 90 个台阶.

13. (1)从一根到 12 根走了 $12 - 1 = 11$ (段)

(2)每段用 $11 \div 11 = 1$ (分)

(3)24 分走到 $1 \times 24 + 1 = 25$ (根)

综合算式: $11 \div (12 - 1) \times 24 + 1 = 25$ (根)

答:应走到第 25 根.

14. (1)剪了 $180 \div 3 - 1 + 180 \div 4 - 1 - [180 \div (3 \times 4) - 1]$

$= 59 + 44 - 14 = 89$ (下)

(2)剪了 $89 + 1 = 90$ (段)

综合算式: $180 \div 3 - 1 + 180 \div 4 - 1 - [180 \div (3 \times 4) - 1] + 1$

$= 90$ (段)

答:绳子共被剪成 90 段.

练习十三

1. $12 \times 2 - 1 = 23$ (名)

答:去掉了 23 名同学.

2. $(13 + 1) \div 2 = 7$ (枚)

$7 \times 7 = 7^2 = 49$ (枚)

答:这个方阵共有 49 枚棋子.

3. $(84 + 2 \times 2) \div 4 = 22$ (人)

$22^2 = 484$ (人)

答:参加组成这个方队的共有 484 人.

4. 解法一: $(13 - 1) \times 4 = 48$ (棵)

解法二: $13^2 - 11^2 = 48$ (棵)

答:这块草地四周共种树 48 棵.

5. $(15 + 1) \div 2 = 8$ (人)

$8 - 1 = 7$ (人)

$7^2 = 49$ (人)

答:原来参加队列的师生有 49 人.

6. $9^2 = 81$ (枚)

答:棋子总数是 81 枚.

7. $(9 + 4 + 1) \div 2 = 7$ (枚)

$7^2 - 9 = 40$ (枚)

答:这堆硬币有 40 枚.

8. $100 \div 4 + 1 = 26$ (人)

$26^2 = 676$ (人)

答:此方阵有 676 人.

9. $15^2 - (15 - 2 - 2 - 2 - 2)^2 = 176$ (枚)

答:这个方阵有 176 枚五分硬币.

10. $(40 + 8) \div 2 = 24$ (盆)

$$24 \div 4 + 1 = 7(\text{盆})$$

答:这一方阵的外层每边 7 盆.

11. $44 \div 4 + 1 = 12(\text{人})$

$$(28 - 8) \div 4 + 1 = 6(\text{人})$$

$$12^2 - 6^2 = 144 - 36 = 108(\text{人})$$

答:这个空心方阵共有 108 人.

12. $[16 + (16 + 9 \times 8)] \times 10 \div 2 = 520(\text{棵})$

$$60 \times 520 = 31200(\text{千克})$$

答:这个桃园结桃 31200 千克.

13. $30 \times 30 - (10 - 2) \times (10 - 2) = 836(\text{人})$

$$836 + 16 = 852(\text{人})$$

答:这个方队共有 852 人.

14. $(9 + 15 + 8) \div 2 = 16(\text{人})$

$$(16 + 8) \times 3 + 8 + 16 + 9 = 105(\text{人})$$

答:有学生 105 人.

练习十四

1. (1)五年前小冬

$$12 - 5 = 7(\text{岁})$$

(2)五年前爷爷

$$7 \times 9 = 63(\text{岁})$$

(3)爷爷今年

$$63 + 5 = 68(\text{岁})$$

答:爷爷今年 68 岁.

2. (1)爸爸和儿子相差

$$43 - 11 = 32(\text{岁})$$

(2)当爸爸的年龄是儿子的 5 倍时,儿子

$$32 \div (5 - 1) = 8(\text{岁})$$

(3) $11 - 8 = 3$ (年)

答:3年前,爸爸的年龄是儿子的5倍.

3. (1)3年后,女儿

$30 \div (4 - 1) = 10$ (岁)

(2)今年女儿

$10 - 3 = 7$ (岁)

答:女儿今年7岁.

4. (1)奶奶今年比小刚大

$80 - 16 = 64$ (岁)

(2)奶奶年龄是小刚的9倍时,小刚

$64 \div (9 - 1) = 8$ (岁)

(3)奶奶那时

$80 - (16 - 8) = 72$ (岁)

答:奶奶72岁时,奶奶的年龄是小刚的9倍.

5. 7年后,老师、学生的年龄和是

$58 + 7 \times 2 = 72$ (岁)

(2)7年后学生

$72 \div (2 + 1) = 24$ (岁)

(3)7年后老师

$24 \times 2 = 48$ (岁)

(4)今年学生

$24 - 7 = 17$ (岁)

(5)今年老师

$48 - 7 = 41$ (岁)

答:今年老师41岁,学生17岁.

6. (1)5年后,父子年龄和是

$50 + 5 \times 2 = 60$ (岁)

(2)5年后,儿子

$$60 \div (3 + 1) = 15(\text{岁})$$

(3) 5年后,爸爸

$$15 \times 3 = 45(\text{岁})$$

(4) 儿子今年

$$15 - 5 = 10(\text{岁})$$

答: 儿子今年 10 岁.

7. (1) 孩子

$$72 \div (4 + 4 + 1) = 8(\text{岁})$$

(2) 爸爸、妈妈都是

$$8 \times 4 = 32(\text{岁})$$

答: 孩子 8 岁, 爸、妈 32 岁.

8. (1) 若干年后他们共

$$34 \times 3 = 102(\text{岁})$$

(2) 比现在多

$$102 - 81 = 21(\text{岁})$$

(3) 每人长

$$21 \div 3 = 7(\text{岁})$$

(4) 这时小明

$$8 + 7 = 15(\text{岁})$$

答: 7 年后他们平均 34 岁, 小明 15 岁.

9. (1) 甲、乙两人的年龄差是

$$7 + 9 = 16(\text{岁})$$

(2) 乙的年龄是

$$(16 + 4) \div (3 - 1) = 10(\text{岁})$$

(3) 甲的年龄是

$$10 + 16 = 26(\text{岁})$$

答: 甲 26 岁, 乙 10 岁.

10. (1) 老爷爷那时

$$\cdot 214 \cdot$$

$$5 + 15 + 20 + 15 \times 3 = 85(\text{岁})$$

(2) 老爷爷现在

$$85 - 15 = 70(\text{岁})$$

答: 老爷爷现在 70 岁 .

11. $18 \times (2 - 1) \div (4 - 2) = 9(\text{岁})$

答: 小红今年 9 岁 .

12. (1) 哥哥弟弟 1980 年共

$$(8 \times 2 \times 2 - 8) \div (4 - 2) = 12(\text{岁})$$

(2) 爸爸 1980 年

$$12 \times 4 = 48(\text{岁})$$

(3) 爸爸出生在

$$1980 - 48 + 1 = 1933(\text{年})$$

答: 爸爸出生在 1933 年 .

13. $50 \div 2 = 25(\text{岁})$

答: 哥哥今年 25 岁 .

14. (1) 学生

$$(39 - 3) \div 3 + 3 = 15(\text{岁})$$

(2) 老师今年

$$(39 - 15) \div 2 \times 2 + 3 = 27(\text{岁})$$

答: 老师今年 27 岁 .

综合练习

1. 原式 $= 2 + (4 - 3) + (6 - 5) + \cdots + (100 - 99) = 2 + 1 \times 49 = 51$

2. 一位数 1-9 的数字共 9 个 .

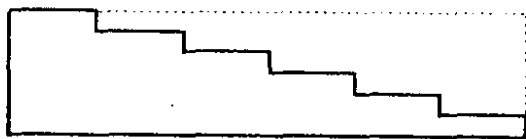
二位数 10-99 的数字共 $90 \times 2 = 180(\text{个})$

余下: $687 - 9 - 180 = 498$ 个数字

所以上、下两册共有页数: $498 \div 3 + 99 = 265(\text{页})$

因此上册有 $(265 + 5) \div 2 = 135(\text{页})$, 下册有 $265 - 135 = 130(\text{页})$

3. 因为两根金属线被剪前与被剪后的差是不变的,由差倍问题的解法,剩下的铝线被剪去 $16 - 5 = 11$ (厘米).
4. 小力比小杰大 $2 (= 4 - 2)$ 岁,所以小虎比小力大.
5. 十位为 1 的两位数有 4 个(13,15,17,19),十位为 3 的两位数有 4 个(31,35,37,39),十位为 5 的两位数也有 4 个,其中第三个 57 就是所求答案.
6. $24^\circ \times 7 - (22^\circ + 22^\circ + 24^\circ + 25^\circ + 23^\circ + 26^\circ) = 26^\circ$
7. 仍表示 5 分钟.
8. 原图形经过适当移动,变成一个长方形.



周长为 $(1 \times 6 + 3 \times 6) \times 2 = 48$ (厘米)

9. 每人分 4 块,还有 3 个小朋友没分到,即饼干差 $4 \times 3 = 12$ (块),
 $(14 + 12) \div (4 - 3) = 26$ (个)
 $26 \times 3 + 14 = 92$ (块)
 答:共有小朋友 26 人,饼干 92 块.
10. 因为实行淘汰制、每比赛一场就淘汰 1 人,要决出冠军,必须淘汰 99 人,所以共需比赛 $100 - 1 = 99$ (场)

下 册

练习一

$$1. (1) \begin{array}{r} 3 \boxed{8} 4 \\ + \boxed{6} 5 7 \\ \hline \boxed{1} 0 4 \boxed{1} \end{array}$$

$$(2) \begin{array}{r} \boxed{6} 5 \boxed{1} 1 \\ - 5 \boxed{6} 3 8 \\ \hline 8 7 \boxed{3} \end{array}$$

$$2. (1) \begin{array}{r} 5 8 \boxed{2} \\ - \boxed{3} \boxed{8} 7 \\ \hline \boxed{1} 9 5 \end{array}$$

$$(2) \begin{array}{r} \boxed{9} 1 1 \\ + \boxed{8} 9 \boxed{9} \\ \hline \boxed{1} 8 1 \boxed{0} \end{array}$$

注:本题中的两小题答案不惟一。

3. 两个数字相加和最大是 $9 + 9 = 18$. 现在和的个位是 9, 所以两个加数的个位数字和就是 9, 没有发生进位, 从而两个加数的十位数字的和为 14, 所以被盖住的四个数字的总和是 $14 + 9 = 23$.

4. 十位上两个数字的和最多为 18, 要使和变为 20, 个位上三个数字的和必为 24, 所求答案为 $18 + 24 = 42$.

$$5. \begin{array}{r} \boxed{3} \boxed{2} 7 \\ \times \quad \quad \boxed{9} \\ \hline 2 9 \boxed{4} 3 \end{array}$$

$$6. \begin{array}{r} \boxed{3} \boxed{1} 5 \\ \times \quad \quad 4 \boxed{1} \\ \hline 3 \boxed{1} \boxed{5} \\ \boxed{1} 2 \boxed{6} \boxed{0} \\ \hline \boxed{1} 2 \boxed{9} \boxed{1} \boxed{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7. \quad \begin{array}{r} \boxed{1}\boxed{6}\boxed{6} \\ \times \quad \quad \boxed{1}\boxed{2} \\ \hline \quad \boxed{3}\boxed{3}\boxed{2} \\ \quad \boxed{1}\boxed{6}\boxed{6} \\ \hline 1\ 9\ 9\ 2 \end{array}
 \end{array}$$

8. 积的个位是4,所以被乘数的个位数字是4或9.又第二次乘积个位数字为0.所以被乘数的个位数字是4,乘数的十位一定是5.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r} \boxed{1}\boxed{2}\boxed{3}\boxed{4} \\ \times \quad \quad \boxed{5}\boxed{6} \\ \hline \quad \boxed{7}\boxed{4}\boxed{0}\boxed{4} \\ \quad \boxed{6}\boxed{1}\boxed{7}\boxed{0} \\ \hline \boxed{6}\boxed{9}\boxed{1}\boxed{0}\boxed{4} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 9. \quad \begin{array}{r} \quad \quad \quad \boxed{8}\boxed{2} \\ 9\overline{) \boxed{7}\boxed{4}\boxed{1}} \\ \underline{\boxed{7}\boxed{2}} \\ \quad \boxed{2}\boxed{1} \\ \quad \underline{\boxed{1}\boxed{8}} \\ \quad \quad \boxed{3} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 10. \quad \begin{array}{r} \quad \quad \quad \boxed{3}\boxed{8} \\ 5\overline{) \boxed{4}\boxed{2}\boxed{0}\boxed{5}\boxed{2}} \\ \underline{\boxed{1}\boxed{6}\boxed{2}} \\ \quad \boxed{4}\boxed{3}\boxed{2} \\ \quad \underline{\boxed{4}\boxed{3}\boxed{2}} \\ \quad \quad \quad \boxed{0} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 11. \quad \begin{array}{r} \quad \quad \quad \boxed{5}\boxed{8}\boxed{0}\boxed{9} \\ 1\overline{) \boxed{2}\boxed{6}\boxed{9}\boxed{7}\boxed{0}\boxed{8}} \\ \underline{\boxed{6}\boxed{0}} \\ \quad \boxed{9}\boxed{7} \\ \quad \underline{\boxed{9}\boxed{6}} \\ \quad \quad \boxed{1}\boxed{0}\boxed{8} \\ \quad \quad \underline{\boxed{1}\boxed{0}\boxed{8}} \\ \quad \quad \quad \boxed{0} \end{array}
 \end{array}$$

$$12. \quad 1\ 4\ 5\overline{) 1\ 4\ ⑥\ ①\ 1\ 5}$$

$$\begin{array}{r}
 13. \quad \begin{array}{r} \boxed{1}\boxed{4}5 \\ \times \quad \boxed{1}\boxed{0}\boxed{9} \\ \hline 1\boxed{3}\boxed{0}\boxed{5} \\ \boxed{1}\boxed{4}\boxed{5} \\ \hline 1\boxed{5}\boxed{8}05 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 14. \quad \begin{array}{r} \boxed{1}\boxed{1}\boxed{2} \\ \times \quad 89 \\ \hline \boxed{1}\boxed{0}\boxed{0}\boxed{8} \\ \boxed{8}\boxed{9}\boxed{6} \\ \hline \boxed{9}\boxed{9}\boxed{6}\boxed{8} \end{array}
 \end{array}$$

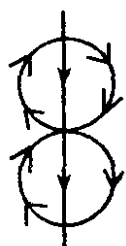
练习二

1. 因为和与加数都是四位数, $\triangle + \bigcirc < 10$, 所以个位数字相加不进位, 从而比较和的个位数字与千位数字得 $\square - \star = 1$. 又 $\star = 2 \times \square - 10$, 所以, $\star = 8, \square = 9, \square + \bigcirc + \triangle + \star = \square + 2\star = 25$.
2. 因为被减数是四位数, 减数是三位数, 所以 $\square$ 必为 1, $\bigcirc$ 为 9, 也就是减数为 999, 被减数是 $999 + 1 = 1000, \triangle = 0$,
答: $\square$ 代表 1, $\triangle$ 代表 0, $\bigcirc$ 代表 9.
3. 谜 $\times 3$ 的末位为谜, 所以谜为 0 或 5, 如果谜为 5, $2 \times \text{字} + 1$ 的末位是字, 字 $= 10 - 1 = 9$, 从而“数”是 $3 - 1 = 2$. 如果谜是 0, 那么 $2 \times \text{字}$ 的末位是字, 字 $= 0$, 谜 $= 0$ 矛盾, 所以这种情况不会发生.
答: “数字谜”代表的三位数是 295.
4. 由学 $\times 3$ 的个位是 2, 可得“学”必为 4, 从而数 $\times 3 + 1$ 的个位是 9, 数 $= 6$. 爱 $\times 2 + 1$ 的个位是 5, 所以“爱”是 2 或 7, 若爱为 7, “我”就是 0, 不可能, 所以“爱” $= 2$, “我” $= 1$,
答: “我爱数学”代表的四位数是 1264.
5. 巧若大于 1, 则积为 5 位数, 所以巧只能为 1, 又题 $\times 9$ 的个位是 1, 所以题为 9, 要使百位无进位, 则解 $= 0$, 不难算出趣 $= 8$.
答: 巧 $= 1$, 解 $= 0$, 趣 $= 8$, 题 $= 9$.
6. 奥奥奥奥奥奥 $= \text{奥} \times 111111 = \text{奥} \times 3 \times 37037 = \text{奥} \times 7 \times 15873 = \text{克} \times \text{奥林匹克赛}$. 如果克 $= 7$, 那么奥 $\times 15873 = \text{奥林匹克赛}$. 考虑最高位数字, 经尝试易知奥 $= 1$. 如果克 $= 3$, 那么奥 $\times 37037 = \text{奥林匹克赛}$, 考虑最高位数字即知这不可能. 如果克 $= 6$, 那么奥 $\times 37037 = 2 \times \text{奥林匹克赛}$, 奥 $= 2, 4, 6, 8$, 经试验知道均不可能. 如果克 $= 9$, 那么奥 $\times 37037 = 3 \times \text{奥林匹克赛}$, 奥 $= 3, 6, 9$, 经试验知道均不可能. 所以奥 $= 1$.

7. $111111111 \div 9 = 12345679$, 北 + 京 + 市 + 迎 + 春 + 杯 + 赛 + 好
 $= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 = 37$
 答: 北 + 京 + 市 + 迎 + 春 + 杯 + 赛 + 好 = 37
8. 因为 $2 \times 5 = 10 > 9$, 所以 $A = 1$, F 可为 5, 6, 7, 8, 9, 在 $F = 7$ 时,
 依次可得 $E = 5, D = 8, C = 2, B = 4, A = 1$, 其他的 F 值均不合
 要求.
 答: $A = 1, B = 4, C = 2, D = 8, E = 5, F = 7$.
9. 来来来来来来来来来 = 来 $\times 111111111 =$ 来 $\times 3 \times 3 \times 37 \times$
 $333667 =$ 赛 $\times$ 来参加迎春杯竞赛, 所以赛 = 3, 6 或 9, 在赛 = 9
 时, $111111111 \div 9 = 12345679$, 在赛 = 3, 6 时均没有要求的解.
 答: “春”字代表 5.
10. 由算式及“总” ≥ 3 , 推知“迎” ≤ 3 , “欢” ≤ 6 , 又迎 $\times$ 赛的个位是
 赛, 所以迎 = 1. 再用“1994 赛”分别除以 21, 31 $\cdots$ 61, 只有
 $19947 \div 61 = 327$ 符合题意, 所以“总决赛” = 327.
11. 积的个位是“学”, 即学 $\times$ 学的个位是学, 学可能为 0, 1, 5, 6, 又
 “爱我学” $\times$ 学是四位数, 所以学为 5 或 6; 又“爱” $\times$ 学个位是
 爱, 所以学 $\neq 5$, 学 = 6, 而爱可能是 2, 4, 8. 又因为“爱我学” $\times$
 爱是三位数, 爱只能为 2. $6 \times$ 我个位是“我”, “我”只能为 4 或
 8, 又“爱我学” $\times$ 我是四位数, 所以我 = 8.
 答: 算式是 286×826 , 积是 236236.
12. 因为密密 $\times$ 密密 = 密 2 密, 而 $33 \times 33 = 1089$, 密最大为 2, 若
 为 2, 则 $22 \times 22 = 484$, 十位不是 2, 所以密 $\neq 2$. 若密 = 1, $11 \times$
 $11 = 121$, 符合题中的条件.
 答: “密”代表 1.
13. 因为 $C \times AB = AB$, $\therefore C = 1$, 若 D 不是 0, 则 $CDD - AB$ 是两
 位数, 而 G 是一位数, 所以 D 为 0. 又 $C \neq G$, 且 $GEF - CAH$
 $= EA$, G 一定为 2. $AB = 100 - 2 = 98$; 最后一步 $98 \times F =$
 $E90$, 个位是 0, F 一定为 5, $E = 4$, 经计算, $H = 6$.
 答: $A = 9, B = 8, C = 1, D = 0, E = 4, F = 5, G = 2, H = 6$.
14. 算式为 $113012 \div 19 = 5948$.

练习三

1. 本题两幅图均可一笔画成, 如下图:



(1)



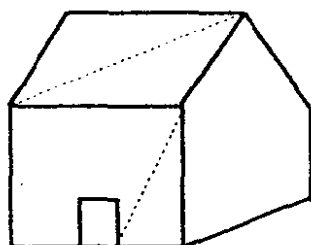
(2)

2. 图 3-9(1)中有 2 个奇点, 可用一笔画成.

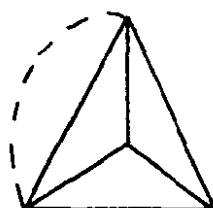
图 3-9(2)中有 4 个奇点, 要用 $4 \div 2 = 2$ 笔画成.

图 3-9(3)中有 8 个奇点, 要用 $8 \div 2 = 4$ 笔画成.

3.



(1)

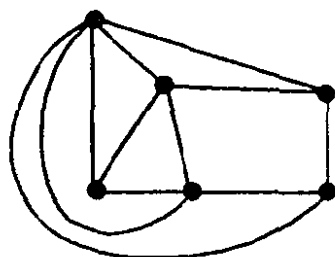


(2)

注: 答案不惟一.

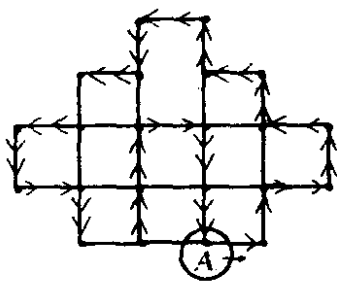
4. 在这个连通图中, 只有 F 和 D 是奇点, 所以可以不重复地把每条路全走过, 出入口应设在 D 和 F 处.

5. 可将每个展览室及室外各看成一个点, 有门连通就用线连接. 原图可变成下图的形式, 共有 4 个奇点. 因为奇点多于两个的图不能一笔画成, 所以不能一次不重复地通过每一扇门.



6. 图中有 8 个奇点, 所以蚂蚁不可能找到这样的路线.

•



练习四

- 223 •

答:其中最大的偶数是 106.

6. 把这四个奇数中第一个、第四个看成一对,第二、第三个看成一对,两对和相等,所以每对和是 $8 \times 2 = 16$. 第二个数是 $(16 - 2) \div 2 = 7$, 第三个数是 $7 + 2 = 9$, 第一个数是 $7 - 2 = 5$, 第四个数是 $9 + 2 = 11$.

答:这四个奇数分别是 5、7、9、11.

7. 因为三个连续偶数和减去最小的一个偶数,就是后两个偶数的和,所以 14 就是后两个偶数的和. 中间的偶数是 $(14 - 2) \div 2 = 6$, 最小的偶数是 $6 - 2 = 4$, 最大的偶数是 $6 + 2 = 8$.

答:这三个偶数分别是 4、6、8.

8. 3~9 中有 3、5、7、9 这四个奇数,只有它们两两相乘时,乘积才会是奇数. 这四个数两两相乘,共可产生 $4 \times 3 = 12$ (个)积,都是奇数. 偶数个奇数相加和是偶数,偶数 + 偶数 = 偶数,所以所有积的和是偶数.

答:两两相乘后所得的乘积的和是偶数.

9. 因为每盒钮扣数必须是奇数,1~26 颗钮扣都能整盒取出,所以必有一盒 1 颗的. 若要取 2 颗,则又需一个 1 颗一盒的,从而逐步推出这六盒分别有 1 颗,1 颗,3 颗,5 颗,5 颗,11 颗.

答:六个盒子分别装钮扣 1 颗,1 颗,3 颗,5 颗,5 颗,11 颗.

10. 不能. 若能,则每一组中各个数的和是这组中最大数的两倍,因而是偶数. 从而所有数的和也是偶数. 但 $1 + 2 + 3 + \cdots + 25$ 是奇数,奇数 $\neq$ 偶数,所以不能把这二十五个数分成若干组,使每组中最大的数都等于组内其余数的和.

11. 不能. 若能,则每排号码的和是这排中最大号码的两倍. 因而每排号码的和都是偶数,所有号码的和也是偶数,但 $1 + 2 + \cdots + 1997$ 的和是奇数,奇数 $\neq$ 偶数. 所以不能把这些孩子排成若干排,使每排中都有一个孩子的号码是其余孩子的号码之和.

12. 第二组每人做四题,所以第二组共做了偶数道题,因为做题总数是偶数,所以第一组也共做了偶数道题,因而第一组每人做五题,所以第一组人数必须是偶数.

答:第一组学生人数是偶数.

13. 若试题全答对,则共得 $3 \times 50 = 150$ (分). 每错一题,就少了 $3 + 1 = 4$ (分),无论错多少题,减少的分数都是偶数, $150 - \text{偶数} = \text{偶数}$,总得分还是偶数. 每不做一题,就少了 $3 - 1 = 2$ (分),无论有多少题不做,减少的分数都是偶数, $150 - \text{偶数} = \text{偶数}$,总得分还是偶数. 所以无论怎样,每人得分都是偶数. 无论多少个同学总得分都是偶数.
14. 把这 159 名学生编上 $1, 2 \cdots 159$ 号,要使第一次不被淘汰,就不能站在 $1, 3, 5 \cdots 159$ 这些位置上,要使第二次不被淘汰也不能站在 $2 \times 1, 2 \times 3, 2 \times 5 \cdots 2 \times 79$ 这些位置上. 依此类推,要想给老师献花,就要站在 159 内含因数 2 最多的位置上,即 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 128$ 号位置上.

练习五

1. $27 - 1 = 26$.

答:余数最大是 26.

2. 余数最大为 $25 - 1 = 24$. 被除数为 $25 \times 104 + 24 = 2624$.

答:前一格填 2624,后一格填 24.

3. $80 \div 6 = 13 \cdots 2$. 6 个为一个周期,共 13 个周期,最后多两个黑色的三角形. 每个周期内有 3 个白色的三角形,13 个周期有 39 个白色的三角形.

答:有 39 个白色的三角形.

4. $1992 \div 9 = 221 \cdots 3$.

答:第 1992 个字母是 C.

5. (1) $174 \div 4 = 43 \cdots 2$

答:第 174 个数是 1.

$$(2) 2 + 1 + 3 + 5 = 11.$$

$$11 \times 43 + 2 + 1 = 476$$

答:这 174 个数的和为 476.

6. $1993 \div (5 + 4 + 3) = 166 \cdots 1$

答:最后一球是红色.

7. $365 \div 7 = 52 \cdots 1$

$1 + 0 = 1$

答:第 365 天是星期一.

8. $366 \div 7 = 52 \cdots 2$

答:是星期一.

9. $1991 \div 8 = 248 \cdots 7$

答:在中指上.

10. (1) $303 \div 4 = 75 \cdots 3$

答:303 在 c 线上.

(2) $(99 - 1) \times 4 + 1 = 393$

答: a 上第 99 个整数是 393.

11. $(1994 - 4) \div 4 = 497 \cdots 2$

$4 + 2 \times 497 = 998$

答:第 1994 个数是 998.

12. 这列数往下为 1、9、9、1、1、2、1、1、1、0、2、0、2、1、0、0、1、1、2、1、1、1、0、2、……

$(1999 - 3) \div 13 = 153 \cdots 7$

答:第 1999 个数是 0.

13. $(1991 \div 12) = 165 \cdots 11$

$(1949 \div 12) = 162 \cdots 5$

两个圆圈里的数分别为 11 与 7.

$7 \times 11 = 77$

答:这两个数的积为 77.

14. $329 \div 8 = 41 \cdots 1$

$485 \div 8 = 60 \cdots 5$

第一天到 2,第二天到 5,第三天到 6,第四天到 1.

答:第四天回到原来的 1 上.

练习六

1. $101 \div 8 = 12 \cdots 5$

答:101 在字母 D 下面 .

2. $1000 \div 7 = 142 \cdots 6$

答:1000 在字母 F 下面 .

3. $1987 \div 16 = 124 \cdots 3$

答:数 1987 出现在第 3 列 .

4. (1) $62 \div 5 = 12 \cdots 2$

$62 \div 7 = 8 \cdots 6$

第 62 组是(们, F)

(2) $2000 - 1983 = 17$

$17 \div 5 = 3 \cdots 2$

$17 \div 7 = 2 \cdots 3$

“科”后面的两个是“我”, D 后面两个是 G .

第 2000 年为(我, G)

5. $2000 \div 4 = 500 \cdots 0$

$2000 \div 5 = 400 \cdots 0$

$2000 \div 3 = 666 \cdots 2$

第 2000 组为(丁、E、△)

6. 因为 666666 被 7 整除, 而 $1990 \div 6 = 331 \cdots 4$, $6666 \div 7 = 952$

$\cdots 2$, 所以 $\overbrace{666 \cdots 6}^{1996 \text{ 个 } 6}$ 除以 7 余 2.

7. 因为 $616161 \div 7$ 余 0, 而 $1992 \div 6 = 332$, 所以 $\overbrace{6161 \cdots 61}^{1992 \text{ 位}}$, 余数为 0.

8. 因为 222222 被 13 整除, $2000 \div 6 = 333 \cdots 2$, $22 \div 13 = 1 \cdots 9$,

$\overbrace{222 \cdots 2}^{2000 \text{ 个 } 2}$
所以 $222 \cdots 2$ 除以 13 余 9.

9. $7 = 7$; $7 \times 7 = 49$; $7 \times 7 \times 7 = 343$; $7 \times 7 \times 7 \times 7 = 2401$; $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 16807$, $\cdots$ 末位数字为 7、9、3、1、7 $\cdots$ 以 4 为周期重复出

现. $50 \div 4 = 12 \cdots 2$, 所以 $\overbrace{7 \times 7 \times 7 \times \cdots \times 7}^{50 \text{ 个}}$ 所得积的末位数字为 9.

10. $3 = 3$; $3 \times 3 = 9$; $9 \times 3 = 27$; $27 \times 3 = 81$; $81 \times 3 = 243 \cdots$ 末位数字为 3、9、7、1、3 $\cdots$ 以 4 为周期重复出现, $35 \div 4 = 8 \cdots 3$, 所以

35 个 3 相乘的末位数字是 7.

11. $13, 13 \times 13, 13 \times 13 \times 13, 13 \times 13 \times 13 \times 13, 13 \times 13 \times 13 \times 13 \times 13 \cdots$ 末位分别为 3, 9, 7, 1, 3 $\cdots$ 以 4 为周期重复出现.

12. $1992 \div 4 = 498 \cdots 0$, 所以 1992 个 13 连乘个位数字为 1. 1991 末位为 1, 1991^2 末位为 1 $\cdots$ 1991^{1991} 的末位为 1. $1992^1, 1992^2, 1992^3, 1992^4, 1992^5 \cdots$ 的末位数字分别为 2, 4, 8, 6, 2 $\cdots$ 以 4 为周期重复出现. $1992 \div 4 = 498$, 所以 1992^{1992} 的末位数字为 6. $1 \times 6 = 6$, 所以 $1991^{1991} \times 1992^{1992}$ 的末位数字为 6.

13. 1×1 末位为 1, 2×2 末位为 4, 3×3 末位为 9, 4×4 末位为 6, 5×5 末位为 5, 6×6 末位为 6, 7×7 末位为 9, 8×8 末位为 4, 9×9 末位为 1, 10×10 末位为 0; 11×11 末位为 1 $\cdots$ 以 10 为周期重复出现. $1991 \div 10 = 199 \cdots 1$, $(1 + 4 + 9 + 6 + 5 + 6 + 9 + 4 + 1) \times 199 + 1 = 8956$, 所以 $1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + \cdots + 1991 \times 1991$ 的末位数字为 6.

14. $1991, 1991^2, 1991^3, 1991^4, 1991^5, 1991^6, 1991^7, 1991^8, 1991^9, 1991^{10}, 1991^{11} \cdots$ 的末两位数字分别为 91, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21, 11, 01, 91 $\cdots$

以 10 为周期重复出现.

$1991 \div 10 = 199 \cdots 1$, 所以 1991^{1991} 的末两位数字是 91.

练习七

1. $8 \times 4 = 32$ (厘米)

答: 正方形周长为 32 厘米.

2. 多出部分是两个宽. 这两个长方形的周长的和比原长方形周长多 16 厘米.

3. $(7 + 3) \times 2 \div 4 = 5$ (分米)

答: 这个正方形的边长是 5 分米.

4. $30 \times 4 \div 2 - 40 = 20$ (米)

答: 长方形地的宽是 20 米.

5. $10 \times 4 = 40$ (厘米)

答: “+”字的周长是 40 厘米.

6. 将图的折线部分拉直, 形成一个 4×8 的长方形, 它的周长为

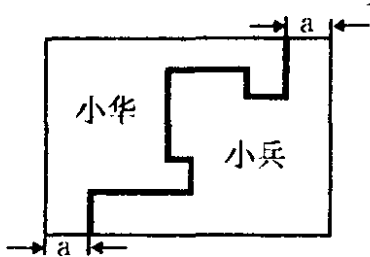
$$(4 + 8) \times 2 = 24 \text{ (厘米)}$$

7. $7 \times 2 + 3 \times 2 + (7 - 3) \times 2 = 28 \text{ (厘米)}$

答: 这个图形的周长为 28 厘米.

8. 由右图知: 粗线段为小华、小兵的共有部分.

要比谁的边界线长, 只要比较粗线以外的长度, 而他俩粗线外的长度均为长 $- a$ + 宽 $+ a$, 所以他俩的边界线一样长.



9. $60 + 70 + 40 + 40 + 2 \times 2 + 60 - 5 + 70 - 5 = 334 \text{ (米)}$

答: 他走了 334 米.

10. $24 \times (16 \div 4) = 96 \text{ (厘米)}$

答: 这个图形的周长是 96 厘米.

11. $400 \div 16 = 25 \text{ (平方厘米)}$ $25 = 5 \times 5$

$$(5 \times 13 + 5 \times 4) \times 2 = 170 \text{ (厘米)}$$

答: 它的周长为 170 厘米.

12. 6 个边长的和为 $22 \div (12 \div 6) = 11 \text{ (厘米)}$, 且图 7-5(2) 的周长是 18 个边长之和, 是 6 的 3 倍, 所以图 7-13(2) 的周长是 $11 \times 3 = 33 \text{ (厘米)}$

13. $[6 + (20 - 2) \times 2] \times 10 = 420 \text{ (厘米)}$

答: 地板被 20 张纸片所覆盖的周长为 420 厘米.

14. $60 \div 2 = 30 \text{ (厘米)}$

$$30 \div (1 + 5) = 5 \text{ (厘米)}$$

$$5 \times 5 \times 4 = 100 \text{ (厘米)}$$

答: 正方形的周长为 100 厘米.

练习八

1. (1) 4 条 (2) 9 条

2. $1 + 2 + 3 + 4 = 10 \text{ (个)}$

答: 图中有 10 个角.

3. (1) $1 + 2 + 3 + 4 = 10 \text{ (个)}$

$$5 + (1 + 2 + 3 + 4) = 15 \text{ (条)}$$

答:有 10 个三角形,15 条线段.

$$(2) 1+2=3(\text{个})$$

$$1+2+3=6(\text{个})$$

$$(1+2) \times 6=18(\text{条})$$

答:有 6 个三角形,18 条线段.

$$4. 1+2+3+4+5+6=21(\text{个})$$

答:它们构成了 21 个不同的角.

$$5. 5 \times 5 + 4 \times 4 + 3 \times 3 + 2 \times 2 + 1 \times 1 = 55(\text{个})$$

答:大小不一共有 55 个正方形.

$$6. (1) \text{图中有 } 4+1=5 \text{ 个三角形.}$$

$$(2) \text{图中有 } 4+5=9 \text{ 个三角形.}$$

(3) 左边有 $1+2+3=6$ 个三角形,右边也有 6 个三角形,此外还有 3 个三角形,所以图中有 $12+3=15(\text{个})$ 三角形.

$$7. (1+2+3) \times (1+2+3+4) = 60(\text{个})$$

答:共有 60 个长方形.

8. 小三角形有 12 个,由 2 个小三角形组成的三角形有 12 个,由 3 个小三角形组成的有 6 个,由 4 个小三角形组成的有 6 个,由 5 个小三角形组成的有 0 个,由 6 个小三角形组成的有 1 个,共有 $12+12+6+6+1=37(\text{个})$ 三角形.

9. 有 21 个三角形.

10. 有 29 个三角形.

11. (1) 共有 $2 \times 3 = 6$ 个正方形. (2) 共有 $9+2=11$ 个正方形.

$$12. (1+2+3+4) \times (1+2+3+4+5) = 150(\text{个})$$

答:共有 150 个长方形.

$$13. (1+2+3+4) \times 7 + (1+2+3+4+5+6) \times 4 = 154(\text{条})$$

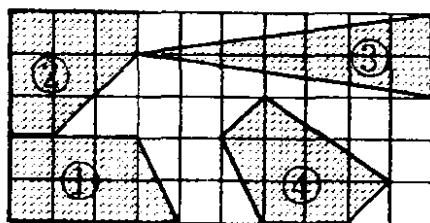
$$(1+2+3+4+5+6) \times 4 = 84(\text{个})$$

答:有 154 条线段,共 84 个三角形.

14. 由一个小三角形组成的三角形有 55 个,由 4 个小三角形组成的有 36 个,由 9 个小三角形组成的有 21 个,由 16 个三角形组成的有 10 个,由 25 个小三角形组成的有 4 个. 图中共有: $55+36+21+10+4=126(\text{个})$ 三角形.

练习九

1. 图中(1)的面积是 $12 \div 2 + 9 - 1 = 14$
 图中(2)的面积是 $7 \div 2 + 7 - 1 = 9.5$
 图中(3)的面积是 $7 \div 2 + 8 - 1 = 10.5$
 图中(4)的面积是 $10 \div 2 + 8 - 1 = 12$
2. 图(1)的面积是 $9 \div 2 + 3 - 1 = 6.5$, 图(2)的面积是 $6 \div 2 + 5 - 1 = 7$
3. 图(1)的面积是 $(7 \div 2 + 4 - 1) \times 2 = 13$, 图(2)的面积是 $(11 \div 2 + 8 - 1) \times 2 = 25$.
4. $11 \div 2 + 22 - 1 = 26.5$
 答: 正方形内四边形 $ABCD$ 的面积为 26.5
5. 五边形的面积为 $(5 \div 2 + 6 - 1) \times 2 = 15$ (平方厘米)
6. $(4 \div 2 + 5 - 1) \times 2 = 12$ (平方分米)
7. $(28 \div 2 + 12 - 1) \times 3 = 75$ (平方分米)
8. $(17 \div 2 + 6 - 1) \times 1 = 13.5$ (平方分米)
9. 这个图形的面积为 $26 \div 2 + 58 - 1 = 70$
10. 第一个面积为 $10 \div 2 + 3 - 1 = 7$
 第二个面积为 $10 \div 2 + 3 - 1 = 7$
 第三个面积为 $4 \div 2 + 6 - 1 = 7$
 第四个面积为 $6 \div 2 + 5 - 1 = 7$
11. $7 \div 2 + 28 - 1 = 30.5$ (平方厘米)
12. $5 \div 2 + 3 - 1 = 4.5$ (平方厘米)
13. 内部格点有: 17 个
 边上点数有: 16 个
 面积为 $16 \div 2 + 17 - 1 = 24$ (平方厘米)
14. 内部格点数有 9 个.
 边上点数有 4 个.
 面积为 $(4 \div 2 + 9 - 1) \times 2 = 20$ (平方厘米)



练习十

1. $44 \div 4 = 11$ $55 \div 11 = 5$

答:需要 5 小时.

2. $1800 \div 3 = 600$ (本) $4800 \div 600 = 8$ (小时)

答:需要 8 小时.

3. $24 \div 4 = 6$ (个) $(48 - 24) \div 6 = 4$ (小时)

答:加工完剩下的零件还要 4 小时.

4. $400 \div 5 = 80$ (克) $1600 \div 80 = 20$ (只) $20 - 15 = 5$ (只)

答:还需加入 5 只鸡蛋才会合乎规定的分量.

5. $45 \div 3 = 15$ (吨) $60 \div 15 + 3 = 7$ (次)

答:共需要运 7 次.

6. $100 \div 5 = 20$ (个) $20 \div 4 = 5$ (个) $5 \times 6 = 30$ (个)

$30 \times 8 = 240$ (个)

答:6 个工人 8 小时生产零件 240 个.

7. $1680 \div 7 = 240$ (棵) $240 \div 12 = 20$ (棵) $5600 \div 28 = 200$ (棵)

$200 \div 20 = 10$ (天)

答:植树 5600 棵树需要 10 天.

8. $1428 \div 7 = 204$ (吨) $204 \div 4 = 51$ (吨)

$51 \times 8 \times (4 + 5) = 3672$ (吨)

答:可以卸煤 3672 吨.

9. $1140 \div 4 = 285$ (吨) $285 \div 3 = 95$ (吨)

$1900 \div 95 \div 5 = 4$ (小时)

答:织布 1900 千米需要 4 小时.

10. $25 \times 28 = 700$ (个) $700 \div (28 - 8) = 35$ (个)

$35 - 25 = 10$ (个)

答:应增加 10 个工人.

11. $1320 \div 10 \div 3 = 44$ (件) $(3960 - 1320) \div 15 \div 44 = 4$ (人)

$4 - 3 = 1$ (人)

答:需要增加 1 人.

12. $1080 \div 2 \div 3 \div 4 = 45$ (袋) $1080 \div 2 \div 45 \div (3 + 1) = 3$ (次)

答:还需3次运完.

13. $24 \times 12 = 288(\text{天})$ $288 - 24 \times 4 = 192(\text{天})$

$192 \div (24 + 8) = 6(\text{天})$

答:还要6天才能修完.

14. $3 \div 3 = 1(\text{分})$ $12 \div 12 \times 3 = 3(\text{分})$

答:需要3分钟.

练习十一

1. 假设8分变成了4分,则10张4分共 $10 \times 4 = 40(\text{分})$,用了64分,少了 $64 - 40 = 24(\text{分})$.为什么会少24分呢?因为我们把8分看成了4分,每有一个8分就多出4分,8分的共有 $24 \div 4 = 6$ 张.

$10 - 6 = 4(\text{张})$

答:其中8分邮票的有6张,4分的有4张.

2. $(100 - 35 \times 2) \div (4 - 2) = 15(\text{只})$

$35 - 15 = 20(\text{只})$

答:龟有15只,鹤有20只.

3. 如果13天全是晴天,共行 $13 \times 35 = 455(\text{里})$,比实际多行了 $455 - 403 = 52(\text{里})$,而每一个雨天便少行了 $35 - 22 = 13(\text{里})$,所以雨天有 $52 \div 13 = 4(\text{天})$.

答:这期间雨天有4天.

4. 假设单程票也为4角,则共需花 $99 \times 4 = 396(\text{角})$,而实际花了280角,多了 $396 - 280 = 116(\text{角})$.因为每张单程票都多花了2角,所以共有 $116 \div 2 = 58(\text{张})$ 单程票, $99 - 58 = 41(\text{张})$ 往返票,差 $58 - 41 = 17(\text{张})$.

答:两票相差17张.

5. 设10只船全为大船,则共有 $10 \times 6 = 60(\text{人})$,多了 $60 - 44 = 16(\text{人})$,所以小船有 $16 \div (6 - 4) = 8(\text{条})$

答:大船有2条;小船有8条.

6. $(880 - 50 \times 15) \div (20 - 15) = 26(\text{张})$

$50 - 26 = 24(\text{张})$

答:2角的买了26张,1角5分的买了24张.

7. 若把甲种票当作乙种票,则共收入 $4 \times 1700 = 6800$ (角). 现在收入 7800 角,少了 1000 角,每张甲种票变成乙种票少了 $6 - 4 = 2$ (角),所以甲种票有 $1000 \div 2 = 500$ (张).

答:甲种票售出 500 张,乙种票售出 1200 张.

8. 假设全是汽车,则有 $4 \times 24 = 96$ (个)轮子,多了 $96 - 86 = 10$ (个),所以摩托车有 $10 \div (4 - 3) = 10$ (辆)

答:摩托车有 10 辆.

9. 除去 11 名同学,还有 $45 - 11 = 34$ 名同学,共捐了 $100 - 11 \times 1 = 89$ (元)

假设捐 5 元的有 34 名.

$$(5 \times 34 - 89) \div (5 - 2)$$

$$= 27(\text{个}) \cdots \cdots 2 \text{ 元}$$

$$34 - 27 = 7(\text{个}) \cdots \cdots 5 \text{ 元}$$

答:27 个捐 2 元的,7 个捐 5 元的.

10. 若鸡兔数相等,则脚的只数不变,而实际少了 $100 - 86 = 14$ (只),每只兔变鸡,便少 2 只. 所以兔比鸡多 $14 \div 2 = 7$ (只)

$$(100 - 7 \times 4) \div (4 + 2) = 12(\text{只})$$

$$12 + 7 = 19(\text{只})$$

答:兔有 19 只,鸡有 12 只.

11. 若全是甲种票,则花了 $7 \times 30 = 210$ (角),比实际多了 $210 - (200 - 5) = 15$ (角),每张乙种票变成甲种票多 1 角,所以乙种票有 15 张,甲种票 $30 - 15 = 15$ (张)

答:甲种票有 15 张,乙种票有 15 张.

12. $(50 \times 8 - 180) \div (3 + 8) = 20$ (张)

$$50 - 20 = 30(\text{张})$$

答:长途车票有 30 张.

13. $12 \times 12 = 144$ (平方米)

$$(144 \times 250 - 22455) \div (250 - 35) \times 35 = 2205(\text{元})$$

$$22455 - 2205 = 20250(\text{元})$$

答:化纤地毯要用 2205 元,纯毛地毯要用 20250 元.

14. 因为 25, 360 都被 5 整除,所以小半导体的只数必须被 5 整

除,即只能为0,5,10,15.经尝试,小半导体个数为15个,大半导体有 $(360-19\times 15)\div 25=3$ (个), $15+3=18$ (个).

答:共买两种半导体18个.

练习十二

1. 第二种方案,有3个小朋友没分到,也就是缺少 $4\times 3=12$ 块饼干,第一种方案多出14块饼干,两种方案相差 $14+12=26$ 块饼干,每人相差 $4-3=1$ (块),所以一共有 $26\div 1=26$ (人),饼干 $26\times 3+14=92$ (块).
2. 两种分法相差 $13+21=34$ 棵树,每人相差 $7-5=2$ (棵),所以少先队员有 $34\div 2=17$ (人),这批树有 $17\times 5+13=98$ 棵.
3. $(30+20)\div (2-1)=50$ (人)
 $50\times 1+20=70$ (棵)
答:有50个同学,70棵树苗.
4. 两种坐法相差 $3+2=5$ 个座位,每一个长椅相差 $5-4=1$ 位学生,所以有 $5\div 1=5$ 个长椅,有 $4\times 5+3=23$ (人)
5. $(2+2)\div (4-3)=4$ (人)
 $3\times 4+2=14$ (个)
答:有4个小朋友,一共有14个苹果.
6. 空出2条长椅,也就是少 $5\times 2=10$ 人,两种坐法共相差 $10+48=58$ 个座位,每一条长椅相差 $5-3=2$ (人),所以有 $58\div 2=29$ 条长椅,共有 $3\times 29+48=135$ (人).
7. 最后一间只住2人,也就是少 $8-2=6$ (人).
 $(6+5)\div (8-7)=11$ (间)
 $11\times 7+5=82$ (人)
答:共有新生82人,宿舍11间.
8. 每车多坐5人,即每车坐 $65+5=70$ 人,多余一辆汽车也就是少70人.
 $(70+15)\div 5=17$ (辆)
 $70\times (17-1)=1120$ (人)
答:一共有17辆汽车,有1120人.

9. 由条件可以先求出报损后水果的重量与进货的金额:

$$(300 + 500) \div (2 - 1) = 800(\text{千克})$$

$$1 \times 800 + 300 = 1100(\text{元})$$

$$800 + 100 = 900(\text{千克})$$

进货金额不包括运费.

$$1100 - 1000 = 100(\text{元})$$

答:原来进货 900 千克,进货的金额是 100 元.

10. 由苹果个数是梨子的 2 倍,可将梨子每人分 3 个,余 2 个改为苹果每人分 $3 \times 2 = 6$ (个),余 $2 \times 2 = 4$ (个).

$$(4 + 6) \div (7 - 6) = 10(\text{人}) \cdots \cdots \text{人数}$$

$$7 \times 10 - 6 = 64(\text{个}) \cdots \cdots \text{苹果}$$

$$64 \div 2 = 32(\text{个}) \cdots \cdots \text{梨子}$$

答:有 10 人,有 64 个苹果,有 32 个梨子.

11. 可先求出总人数与船数:

$$(12 \times 1 + 2) \div (12 - 10) = 7(\text{只})$$

$$10 \times 7 + 2 = 72(\text{人})$$

每人节省 5 角,正好省出一只船的钱:

$$5 \text{ 角} \times 72 = 360 \text{ 角} = 36 \text{ 元}$$

答:租一只船需要 36 元.

12. 乙剩 50 个信封,也就是少 $3 \times 50 = 150$ 张信纸.

$$(150 + 50) \div (3 - 1) = 100(\text{个}) \cdots \cdots \text{信封}$$

$$1 \times 100 + 50 = 150(\text{张}) \cdots \cdots \text{信纸}$$

答:有 150 张信纸,100 个信封.

13. 由题目可知:每组增加 $12 - 8 = 4$ 人,减少 2 组, $8 \times 2 = 16$ 人,所以第二种分法把全班人数分为 $16 \div 4 = 4$ 组,全班共有 $12 \times 4 = 48$ (人).

$$14. 6 \times 2 \div (9 - 6) = 4(\text{条})$$

$$9 \times 4 = 36(\text{人})$$

答:全班有 36 人.

练习十三

1. 第一种测法,露出井口的长度共为 $3 \times 3 = 9$ (尺)
 $9 \div (4 - 3) = 9$ (尺)……井深
 $9 \times 4 = 36$ (尺)……绳子
答:井深 9 尺,绳长 36 尺.
2. 迟 1 天看完,也就是到规定时间还有 36 页未看;提前一天看完,也就是到规定时间还可多看 45 页.
 $(36 + 45) \div (45 - 36) = 9$ (天)
 $36 \times (9 + 1) = 360$ (页)
答:这本书共有 360 页.
3. 迟到 8 分钟,也就是还有 $50 \times 8 = 400$ 米没走;早到了 5 分钟,也就是可以多走 $(50 + 10) \times 5 = 300$ 米.
 $(400 + 300) \div 10 = 70$ (分钟)
 $(50 + 10) \times (70 - 5) = 3900$ (米)
还要再加上开始走的 2 分钟.
 $3900 + 50 \times 2 = 4000$ (米)
答:小明家到学校的路程有 4000 米.
4. 提前 6 分钟,也就是还可以再走 $80 \times 6 = 480$ 米;迟到了 3 分钟,也就是还有 $50 \times 3 = 150$ 米没有走.
 $480 + 50 \times 3 = 630$ (米)
 $630 \div (80 - 50) = 21$ (分)
 $80 \times (21 - 6) = 1200$ (米)
答:小玲家到学校的路程有 1200 米.
5. 两折时,露在外面的绳共长 $5 \times 2 = 10$ 米,三折时,共差 $4 \times 3 = 12$ 米.
 $(10 + 12) \div (3 - 2) = 22$ (米)
 $(22 + 5) \times 2 = 54$ (米)
答:绳子长 54 米,井深 22 米.
6. $5 \times 5 - 12 = 13$ (人)
 $(13 + 1) \div 2 \times 7 + 12 = 61$ (人)

答:这队学生共有 61 人.

7. $(1200 + 800) \times 1 \div (1200 - 800) = 5(\text{天})$

$1200 \times (5 - 1) \div 5 = 960(\text{棵})$

答:计划规定每天种树 960 棵.

8. $(1500 + 1000) \div (1500 - 1000) = 5(\text{天})$

$1500 \times (5 - 1) \div 5 = 1200(\text{千克})$

答:每天应烧煤 1200 千克.

9. $32 + 49 = 81(\text{块})$

$81 = 41 + 40$

$40 \times 40 + 32 = 1632(\text{块})$

答:这批砖原有 1632 块

10. 每千克牛肉比猪肉贵 3 元, 10 千克牛肉 = 10 千克猪肉 + 3 × 10,

$3 \times 10 - 6 = 24(\text{元})$

$(24 - 4) \div (12 - 10) = 10(\text{元})$

$10 \times 10 + 24 = 124(\text{元})$

答:食堂管理员带了 124 元.

11. 由条件可推知:买甲种卡片比丙种多 $8 + 6 = 14$ 张, $5 \times 14 \div (12 - 5) = 10(\text{张})$

$12 \times 10 = 120(\text{角}) = 12(\text{元})$

$120 \text{ 角} \div (10 + 6) = 7 \text{ 角 } 5 \text{ 分}$

答:妈妈给了红红 12 元,乙种卡片每张 7 角 5 分.

12. 若每人都分 4 本,则多 $(6 - 4) \times 2 + 4 = 8$ 本;若每人都分 6 本,则缺 $18 - (10 - 6) = 14$.

$(14 + 8) \div (6 - 4) = 11(\text{人})$

$4 \times 11 + 8 = 52(\text{本})$

答:学生 11 人,有 52 本练习本.

13. $50 \times 3 + 60 \times 2 = 270(\text{米})$

$270 \div (60 - 50) = 27(\text{分})$

$50 \times (27 + 3) = 1500(\text{米})$

答:小强家到学校的路程是 1500 米.

14. 如果大班减少 3 人,则余 $10 + 5 \times 3 = 25$ (个)苹果,
 $(25 + 2) \div (8 - 5) = 9$ (人)
 $8 \times 9 - 2 = 70$ (个)
答:这一筐苹果有 70 个.

练习十四

1. 百位: $21 - 8 - 6 = 7$,千位: $21 - 7 - 6 = 8$,万位: $21 - 7 - 8 = 6$,十万位: $21 - 6 - 7 = 8$,百万位: $21 - 6 - 8 = 7$,
答:这个六位数为 768768.
2. 这个两位数只可能是 12,24,36,48,其中只有 36 加 8 后符合要求,所求两位数是 36.
3. 这个数的百位为 4,十位数字为 $4 + 2 = 6$,个位上数字为 $4 + 5 = 9$,所以这个数为 469.
4. 数字“1”在个位上共出现了 $1 \times (600 \div 10) = 60$ (次),在十位上出现了 $10 \times (600 \div 100) = 60$ (次),在百位上出现了 $1 \times 100 = 100$ (次),即数字“1”在页码中出现了 $100 + 60 + 60 = 220$ 次.
5. 一位、二位、三位数的页码共有 $1 \times 9 + 2 \times 90 + 3 \times 900 = 2889$ 个数字. $(6869 - 2889) \div 4 = 995$,即有 995 页四位数的页码,这本书共有 $9 + 90 + 900 + 995 = 1994$ 页.
6. 十位为 5, $5 + 2 = 7$,这个两位数为 57.
7. 这个五位数是 39748.
8. 可以看出两个数字相差 2, $31 - 13 = 18$,这个小朋友今年 13 岁.
9. $(723 - 9 - 2 \times 90) \div 3 = 178$,即有 178 页三位数的页码.
这本书共有 $99 + 178 = 277$ 页.
10. 含有数字“1”的数有 $19 \times 9 + 1 + 100 = 272$ (个),不含数字 1 的数有 $1000 - 272 = 728$ (个)
11. $34 = 9 + 9 + 9 + 7 = 9 + 9 + 8 + 8$.用这两组数字去组成数,第一组可组 4 个数,第二组可组 6 个,所以数字和为 34 的数有 10 种.
12. 这个数除以 9 余 0,所以数字和是 9 的倍数,又十位数字是百位数字与个位数字的和,所以数字和是偶数,从而数字和是

18. 十位数字是 $18 \div 2 = 9$, 百位数字是 $9 \div (2 + 1) = 3$, 千位数字是 $3 \times 2 = 6$, 这个三位数是 396.

13. 这个数个位与百位数字相同, 又要为偶数, 且最大, 所以个位与百位都是 8, 十位数字为 9. 898 是所求的数, 它的数字和 $= 8 + 9 + 8 = 25$.

14. 在四位以内的回文数, 只有 2, 222 这两个与 2000 相加, 和为回文数. 考虑超过四位的回文数: 回文数 $abcd \cdots dcba + 2000$, 和如果为回文数, 必须为七位数, 而且 $d + 2 \leq 9$, d 有 8 种可能, 即 0, 1, 2, $\cdots$, 7, a 有 9 种, 即 1, 2, $\cdots$, 9. b, c 均各有 10 种可能, 即 0, 1, 2, $\cdots$, 9, 因此这种七位数的回文数有

$$8 \times 9 \times 10 \times 10 = 7200 (\text{个})$$

答: 符合要求的回文数共 7202 个.

综合练习

1. (1) 由前 4 个数可知, 后一项比前一项多 5, 所以后两项依次为:
 $17 + 5 = 22, 22 + 5 = 27$.

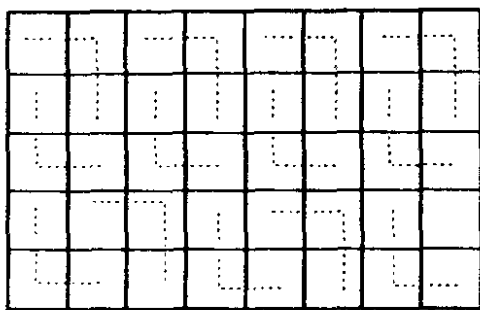
(2) 由前 4 项可得规律: 从第二项起, 每一项都是前一项的 4 倍, 所以后两项应为 $128 \times 4 = 512, 512 \times 4 = 2048$.

2. 原式 $= 65 \times (128 + 174 - 202) = 65 \times 100 = 6500$

3. 因为 12 - 23 这十二个自然数的总和为: $(12 + 23) \times 12 \div 2 = 210$, 而题目里有 6 个相等的和, 所以每一个和应该等于 $210 \div 6 = 35$, 因此可填成 $12 + 23 = 13 + 22 = 14 + 21 = 15 + 20 = 16 + 19 = 17 + 18$

4. 百位上的数字最大只能为 5, 最小为 3, 因此这样的三位数只有 3 个, 即 301, 412, 523.

5. 因为 $5 \times 8 \div 3 = 13 \cdots 1$, 所以最多剪出 13 个.
如下图所示



6. 列车的速度是: $(250 - 210) \div (25 - 23) = 20$ (米/秒)
 列车的本身长: $20 \times 25 - 250 = 250$ (米)
 货车与列车从相遇到离开共需: $(250 + 320) \div (20 - 17) = 190$ (秒)
7. 方阵的每一圈均比其相邻的内圈多 8 人, 先把里面 5 圈全补成与最外层一样多, 然后再除以 6, 即得最外层人数为:
 $[360 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5) \times 8] \div 6 = 80$ (人)
8. 可组成 1 角, 2 角, 3 角, 5 角, 6 角, 7 角, 8 角, 10 元, 10 元 1 角, 10 元 2 角, 10 元 3 角, 10 元 5 角, 10 元 6 角, 10 元 7 角, 10 元 8 角, 共 15 种.
9. 图书室里的书共分三类: 科技书、故事书和其他书.
 $2100 = \text{故事书} + \text{其他书}$, $1900 = \text{科技书} + \text{其他书}$
 $2100 + 1900 = \text{故事书} + \text{科技书} + \text{其他书} \times 2$
 因此图书室一共有图书: $(2100 + 1900 - 2500) \div 2 + 2500 = 3250$ (本).
10. 因为蜻蜓和蝉都有 6 条腿, 可以看作是一种虫子. 这样, 问题就变成了“有两种小虫 18 只, 一种 8 条腿, 一种 6 条腿, 共有 118 条腿, 求两种小虫各有多少只?”我们假设, 两种小虫都只有 6 条腿, 则腿的总数是: $6 \times 18 = 108$ (条), 它比条件少了 $118 - 108 = 10$ (条) 腿. 这是因为把一种小虫的 8 条腿算成了 6 条腿, 少算了 2 条腿, 因此蜘蛛的只数是 $10 \div (8 - 6) = 5$ (只), 蝉和蜻蜓共有 $18 - 5 = 13$ (只). 同样可得蝉是 $(2 \times 13 - 20) \div (2 - 1) = 6$ (只), 蜻蜓是 $13 - 6 = 7$ (只).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "before_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTA4Mjl2ODAuemlw",
    "filename_decoded": "10822680.zip",
    "filesize": 5861997,
    "md5": "2c3912381158a313734ad5d8b7cf7757",
    "header_md5": "e4378e5d3acc40d58a0d235e21f86c90",
    "sha1": "3dce6b2bdbbfcf100851a988a876813d19d60470",
    "sha256": "a04ee9099ef94103f809717db806affa65e67a87c2bd41287d2a3c9c657b1de9",
    "crc32": 2503240056,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 5994068,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 241,
    "pdg_main_pages_max": 241,
    "total_pages": 251,
    "total_pixels": 7987200
  },
  "after_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTA4Mjl2ODAuemlw",
    "filename_decoded": "10822680.zip",
    "filesize": 10737440,
    "md5": "eaa95fb457892bae7b00ba0250c39c54",
    "header_md5": "35e9ddf3f95a2b583e2131af89880b7e",
    "sha1": "01bb263ef38d473cc4909f32d1d96319762700c9",
    "sha256": "c9c33345aa772e8bca00de2cdd23f7666acdb899dca8e3e70edce8080bc3a520",
    "crc32": 12579735,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 11194013,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 241,
    "pdg_main_pages_max": 241,
    "total_pages": 251,
    "total_pixels": 984542400
  },
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```